COSTAR

全文中文推导与理论详解

无蜂窝 ISAC 中面向定位 CRLB 的
二阶切空间波束优化

依据 2026 年 10 月 19 日最新版英文论文

公式动机、逐步推导、证明条件与数值核验

2026 年 10 月 19 日

阅读说明与符号导航

本读本依据 2026 年 10 月 19 日保存的最新版英文论文编写，章节顺序与原文一致：研究动机、系统模型、可行初始化、COSTAR、理论分析、数值结果和结论。它的用途是把英文正文压缩的中间计算展开，使读者能够沿着每一步等式和不等式核对算法。英文论文与代码保持原样；本项目保存独立的源文件快照，供后续查验版本。

第四章是算法推导的中心。阅读顺序为：约束梯度给出局部几何；NNLS 给出乘子和完整一阶残差；tCG 在切空间中利用 Hessian；恢复处理有限步长造成的约束误差；NNLS 参考步建立可累积的下降下界；SPSC 用结构化惯性计算完成二阶判断并恢复负曲率方向。第五章按原文五个子节展开，解释这些量如何进入收敛证明。

怎样区分三类公式

1. **恒等式：** 例如拉格朗日 Hessian 的分块加低秩表达、Schur 补惯性公式。它们在明确的代数条件下精确成立，与算法是否已收敛无关。

2. **算法检查：** 例如参考点的可行性与 Armijo 下降、恢复精度、当前 NNLS 乘子是否严格为正。它们通过当前计算结果判断。

3. **收敛条件：** 例如紧子水平集上的 MFCQ、曲率调用聚点处的 LICQ 和严格互补、局部水平 Hessian 正定性。证明要说明每个条件在哪一步使用，不能用目标结论替代这些条件。

本读本采用独立的公式编号；每个主要模块注明英文论文对应位置。原文标签与本读本的主题索引列在末尾。原文中的 $\mathbf{G}_k$ 是工作约束梯度矩阵，而 $\mathbf{G}_\phi$ 是 2×2 定位信息矩阵，这两个符号用途不同。

主要维度与索引

符号	维度或范围	含义
M, U, N_t, N_r	正整数	AP 数、用户数、每个 AP 的发射和接收天线数。
$N = MN_t$	正整数	聚合发射天线数。
$d = 2NU$	正整数	波束变量的实坐标维度。
$\mathbf{W}, \mathbf{w}_u$	$N \times U,\ N \times 1$	全部波束与第 u 个用户的聚合波束。
$\mathbf{z}$	$d \times 1$	$[\mathrm{Re}\,\mathrm{vec}(\mathbf{W})^T, \mathrm{Im}\,\mathrm{vec}(\mathbf{W})^T]^T$。
$q = U + M$	正整数	SINR 与 AP 功率不等式的总数。
$\mathcal{A}_k, \lvert\mathcal{A}_k\rvert$	集合及其基数	当前工作集及其大小，未必等于真正的活跃集。
$\mathbf{G}_k$	$d \times \lvert\mathcal{A}_k\rvert$	列向量为工作约束梯度。
$r_{G,k}, \mathbf{Q}_k$	$\mathrm{rank}\,\mathbf{G}_k,\ d \times r_{G,k}$	法空间秩及其正交基。
$\mathbf{P}_k$	$d \times d$	切空间正交投影，操作时用 $v - Q_k(Q_k^T v)$。
$\mathbf{J}_{\psi,k}$	$d \times 3$	三个统计量梯度组成的矩阵；采用本文约定。
$\mathbf{H}_{\phi,k}, \mathbf{F}_k$	3×3	三变量外函数 Hessian 及其正定平方根因子。
$\mathbf{D}_{k,u}$	$2N \times 2N$	第 u 个用户对应的实对称曲率块。
$\mathbf{Y}_k$	$d \times 3$	非线性聚合信息引起的低秩耦合因子。
$\mathbf{K}_k$	3×3	全空间惯性计算中的小 Schur 补。
$\mathbf{K}_k^{\mathcal{T}}$	$(3 + r_{G,k}) \times (3 + r_{G,k})$	加入法空间约束后的 Schur 补。
k	$0, 1, \ldots$	外层迭代索引。
l	$0, 1, \ldots$	一阶容差阶段 / 曲率调用后的精度细化索引。
i	$0, 1, \ldots$	固定外层点的一次 tCG 内迭代索引。
i_F, i_{NC}	$0, 1, \ldots$	分别表示参考曲线与曲率步的回溯索引。
u, m, j	用户、AP、约束索引	上下文分别说明，不与外层迭代混用。

建议阅读路径

若重点是理解二阶模块，可先读第二章的实数化与复合目标，再读第四章的 Hessian 结构、惯性恒等式和方向恢复，最后读第五章的临界锥转换。若重点是一阶收敛，应先读第四章 NNLS 的最优性条件、参考曲线与阈值协调，再读第五章的统一界和下降预算。若重点是复现数值计算，先读第六章的测量口径，再查附录的 HVP 与代数核验。

证明与数值计算的口径

全局收敛分析采用精确可行序列 $\epsilon_c = 0$、精确数学运算，以及不受正数半径下限和固定迭代预算截断的算法。实际代码使用可行性容差、有限预算和浮点分解。本读本分别写出数学结论和相应的数值检查，不把有限预算终止等同于达到规定平稳性。

SPSC 的精确结论是切空间上的惯性判据。把它转换为原不等式问题的临界锥结论，还要使用第五章给出的满秩、正乘子和残差修正；若全空间证书成功，曲率下界直接对所有方向成立。水平空间去掉用户相位旋转，用于局部几何解释，与停止判据使用的完整切空间含义不同。

每章的“条件、结论与意义”用于帮助检查推导链，不增加原论文的主张。数值章节沿用已保存的论文图与实验记录；本次没有重新运行大规模仿真。附录中的小矩阵代数核验用于核对公式符号，不作为波束算法的性能实验。

目录

阅读说明与符号导航 **ii**
怎样区分三类公式 ii
主要维度与索引 iii
建议阅读路径 iii
证明与数值计算的口径 iv

第一章 研究动机与全文推导路线 **1**
1.1 从波束功率分配走向空间定位信息设计 1
1.2 为什么目标值稳定以后仍需检查平稳性 1
1.3 四个算法机制各自承担的任务 2
1.4 本文理论结论之间的层次 2

第二章 系统模型、定位信息与实坐标问题 **3**
2.1 变量、堆叠顺序与发送信号 3
2.2 从接收信号得到 SINR 与功率约束 4
2.2.1 用户接收信号与干扰功率 4
2.2.2 AP 平均功率 4
2.3 三个感知二次型及其物理来源 5
2.3.1 二维定位信息为何只需三个数 5
2.3.2 当前实现中的逐路径几何展开 5
2.3.3 有效带宽与公共系数的一步步来源 7
2.3.4 CRLB 的分子与分母从何而来 7
2.4 对数目标的等价性及其含义 8
2.4.1 为什么采用对数 8
2.4.2 KKT 及二阶性质如何对应 8
2.5 复实等价转换的逐项推导 9
2.5.1 一个 Hermitian 二次型的实表示 9
2.5.2 全局波束向量及三个感知矩阵 9
2.5.3 SINR 矩阵的正负块 10
2.5.4 为什么“按用户分块”需要一个排列 11

2.6 最终问题、维度检查与基本性质 11
2.6.1 统一实值非线性规划 11
2.6.2 缩放性质与相位不变性 12

第三章 堆叠零迫与 Dykstra 可行初始化 13
3.1 从全网信道构造零迫波束 13
3.1.1 为什么堆叠所有 AP 13
3.1.2 带 SINR 裕度的幅度如何选择 14
3.1.3 为什么它是最小总功率解 14
3.2 从总功率最小到逐 AP 可行 14
3.2.1 功率裕度与直接入口 14
3.2.2 把初始化化成两个闭凸集合的交集 15
3.3 两个投影公式的完整推导 15
3.3.1 仿射零迫集合的欧氏投影 15
3.3.2 AP 功率球的投影 16
3.4 Dykstra 的动机、修正记忆与迭代关系 16
3.4.1 为什么不只交替投影 16
3.4.2 标准四步递推及不变量 17
3.5 有限精度停止、入口验证与不可行性的含义 17
3.5.1 相邻变化小与可行残差小是不同的量 17
3.5.2 如何把响应误差转换成 SINR 误差 18
3.5.3 哪些结论可以称为不可行性判断 18
3.5.4 定位可辨识性还需单独确认 19
3.6 数值实现与计算量 19
3.6.1 为什么代码用 SVD 而不是显式求逆 19
3.6.2 一次预处理与每次投影的阶数 19

第四章 COSTAR：从局部几何到可核验的可行下降 20
4.1 局部约束几何与一阶量的含义 20
4.1.1 从原始可行方向到工作切空间 20
4.1.2 正交投影为什么满足切空间约束 21
4.1.3 目标梯度与切向梯度 21
4.2 NNLS 乘子、残差和可行下降方向 22
4.2.1 为什么将一阶驻点条件写成 NNLS 22
4.2.2 逐步推出 NNLS 的三条最优性关系 22
4.2.3 切向梯度小为何不等于 KKT 残差小 23
4.2.4 论文报告的完整一阶残差 23
4.3 拉格朗日二阶模型与矩阵无关 tCG 24

4.3.1 为什么二阶模型采用拉格朗日 Hessian 24
4.3.2 投影模型和受约束模型的等价关系 24
4.3.3 为什么 HVP 足以执行 tCG 25
4.3.4 从一维最小化推导 CG 步长 25
4.3.5 边界步的正根及负曲率的意义 26
4.3.6 切向不变性与停止精度 26
4.4 有限切空间步为何需要恢复，以及如何恢复 26
4.4.1 切向条件留下的二阶偏差 26
4.4.2 SINR 修正为什么先投影到功率切空间 27
4.4.3 正则化最小二乘公式的完整推导 27
4.4.4 功率球投影、球面回缩和两者的区别 28
4.4.5 恢复内步的长度保护 29
4.4.6 内向裕量为什么随工作阈值减小 29
4.4.7 法向 Newton 修正的来源及可逆条件 29
4.4.8 三阶内向裕量为什么能够压过四阶余项 30
4.5 模型误差、参考点保护和信赖域接收逻辑 30
4.5.1 固定乘子的拉格朗日展开：逐项得到恢复缺陷 30
4.5.2 预测下降、实际下降和曲率分支的比值 31
4.5.3 为什么还需要一个 NNLS 参考点 32
4.5.4 内向方向为什么采用最小范数问题 32
4.5.5 阈值精度协调及其必要性 33
4.5.6 二次参考曲线为什么取这个形式 33
4.5.7 自适应初始步长控制了哪一个量 33
4.5.8 工作约束可行性的逐步估计 34
4.5.9 参考点 Armijo 下降的逐项估计 34
4.5.10 低复杂度实现：二次曲线上的精确四次统计量 35
4.5.11 一阶候选究竟怎样与参考点比较 36
4.5.12 半径更新的分支与阈值区间 36
4.6 索引、分支和实现核对 37
4.6.1 各个索引分别数什么 37
4.6.2 将外层流程按目的展开 37
4.6.3 理论流程与当前有限精度实现的对应 38
4.7 F：SPSC 的动机、惯性恒等式与方向恢复 38
4.7.1 从一阶残差到二阶问题 38
4.7.2 用户块与三维耦合从何而来 39
4.7.3 为什么三变量外函数的 Hessian 严格正定 40
4.7.4 从正定外 Hessian 得到低秩因子 41

4.7.5 为什么选择 σ_k，以及块是否总可逆 . . . 41
4.7.6 矩阵惯性与 Schur 补：为什么能只计算小矩阵 . . . 42
4.7.7 全空间分支：两种消元给出减三项 . . . 42
4.7.8 加入法空间后，怎样得到精确切空间计数 . . . 43
4.7.9 两个小例子：全空间失败不等于切空间失败 . . . 44
4.7.10 为什么负计数本身还不是波束下降方向 . . . 45
4.7.11 为什么需要 $r+3$ 个方程和 $r+4$ 个未知数 . . . 45
4.7.12 从切向负曲率到可行下降：为什么还需要恢复 . . . 46
4.7.13 为何正 NNLS 乘子使恢复后的模型仍然准确 . . . 47
4.7.14 怎样通过已有用户块进行低开销计算 . . . 47
4.7.15 复杂度与适用的尺度解释 . . . 48
4.7.16 SPSC 返回值与外层索引的完整关系 . . . 48

第五章 最优性、收敛性与计算复杂度的逐步证明 50
5.1 恢复模型的精度 . . . 50
5.1.1 先明确分析对象与记号 . . . 50
5.1.2 功率约束为什么给出有界变量集 . . . 51
5.1.3 目标子水平集如何远离不可识别边界 . . . 51
5.1.4 MFCQ 的作用：统一内向方向，而不是预设精确识别 . . . 52
5.1.5 NNLS 最优性如何控制乘子 . . . 52
5.1.6 恢复后模型误差：逐项展开，而不是直接写余项 . . . 53
5.2 可行下降与一阶 KKT 收敛 . . . 54
5.2.1 为什么一阶证明必须使用完整 NNLS 残差 . . . 54
5.2.2 阈值减半循环为何一定能停止 . . . 55
5.2.3 二次内向修正的可行性逐项推导 . . . 55
5.2.4 Armijo 回溯为何有实际下降且固定层级步长不趋零 . . . 56
5.2.5 为什么候选点比较给出同一个下降预算 . . . 57
5.2.6 互补残差如何由工作阈值控制 . . . 58
5.2.7 固定一阶精度为什么在有限迭代内达到 . . . 58
5.2.8 先补上一个局部事实：单次合格曲率回溯也会停止 . . . 58
5.3 确定性曲率证书与近似二阶平稳性 . . . 60
5.3.1 本小节需要依次解决的三个不同问题 . . . 60
5.3.2 SPSC 的确定性二择一结论 . . . 61
5.3.3 为什么切空间证书还需向临界锥转换 . . . 62
5.3.4 法向分量界的完整推导 . . . 63
5.3.5 从切空间 Rayleigh 下界到整个数值临界锥 . . . 64
5.3.6 精确 KKT 点上，严格互补为何使临界锥等于活跃切空间 . . . 64
5.3.7 二阶有限终止所增加的正则性及其位置 . . . 64

5.3.8 负曲率步的预测下降为何是二阶量 . . . 65
5.3.9 法向 Newton 恢复的阶数与三阶内向裕量 . . . 66
5.3.10 为什么此处恢复缺陷是三阶而非二阶 . . . 67
5.3.11 由局部半径上界到统一的接受半径下界 . . . 67
5.3.12 为什么真正失败的曲率检测不能无限发生 . . . 68
5.3.13 预留四分之一曲率精度怎样保证最终通过临界锥检验 . . . 68
5.3.14 几个容易混淆的结论边界 . . . 69
5.4 非精确恢复下的局部收敛 . . . 69
5.4.1 为什么要先去除用户相位旋转 . . . 69
5.4.2 切空间、相位空间与水平空间的关系 . . . 70
5.4.3 局部结论中的条件各自负责什么 . . . 70
5.4.4 局部坐标为何可以选为形状坐标与约束残差 . . . 71
5.4.5 为什么水平梯度的一阶项是拉格朗日 Hessian . . . 71
5.4.6 NNLS 乘子与水平 Hessian 的局部连续性 . . . 72
5.4.7 非精确 Newton 方程如何给出水平误差消除 . . . 72
5.4.8 恢复与重新对齐如何影响坐标更新 . . . 73
5.4.9 如何理解“二阶 forcing”以及它与默认迭代的关系 . . . 73
5.5 计算复杂度的逐项展开 . . . 74
5.5.1 计数口径与维度 . . . 74
5.5.2 NNLS 与内向问题：大维度在矩阵行数，小问题在工作集 . . . 74
5.5.3 恢复：两个小维几何运算与端点检查 . . . 75
5.5.4 NNLS 参考步为何可用四次多项式缓存 . . . 75
5.5.5 SPSC：为什么是用户块三次项而非全空间三次项 . . . 76
5.5.6 tCG：每轮只需投影 Hessian–向量积 . . . 77
5.5.7 总成本与主导项：必须说明固定哪些量 . . . 77
本章的条件与结果对照 . . . 78

第六章 数值结果：实验量、理论量与图形解读 79
6.1 实验设置与公平比较的计算口径 . . . 79
6.1.1 物理尺寸和数值容差 . . . 79
6.1.2 基准方法各在比较什么 . . . 79
6.1.3 时间应包含哪些计算 . . . 80
6.2 精度、可扩展性与图 1 . . . 80
6.3 收敛轨迹与图 2 . . . 82
6.4 端点曲率与图 3 . . . 82
6.5 联合停止精度与图 4 . . . 83
6.6 受控局部 Newton 实验与图 5 . . . 84
6.6.1 实验为何重新生成局部扰动 . . . 84

6.6.2 如何估计阶数与二次系数稳定性 . . . 86
6.6.3 残差观察与定理条件怎样对应 . . . 86
6.7 本章指标之间的整体关系 . . . 86

第七章 结论与推导链回顾 87
7.1 从物理模型到结构化二阶优化 . . . 87
7.2 从 NNLS 到可证明的一阶下降 . . . 87
7.3 从惯性计数到二阶保证 . . . 87
7.4 从局部误差递推到数值解释 . . . 88

附录 A 精确梯度、HVP 与外层 Hessian 正定性的逐步推导 89
A.1 二次型的一阶和二阶微分 . . . 89
A.2 把目标拆成三变量外层函数 . . . 90
A.2.1 拆分的动机及维度 . . . 90
A.2.2 外层一阶导数 . . . 90
A.2.3 外层二阶导数的紧凑形式 . . . 90
A.2.4 逐元素展开及一个容易漏掉的化简 . . . 91
A.3 目标 Hessian 与精确 HVP 的链式推导 . . . 91
A.3.1 对梯度再求方向导数 . . . 91
A.3.2 从一维复合函数再次核对二次型 . . . 92
A.3.3 固定乘子的拉格朗日 Hessian . . . 92
A.4 用户分块为何成立：把每个块完整写出 . . . 93
A.4.1 复用户块表达 . . . 93
A.4.2 跨用户耦合来自哪里 . . . 93
A.4.3 为何代码中的用户块负惯性要乘以二 . . . 94
A.5 与当前复矩阵 HVP 代码逐项对应 . . . 94
A.5.1 实欧氏梯度在复矩阵中的表示 . . . 94
A.5.2 先算六次矩阵作用，再算三维链式变化 . . . 95
A.5.3 SINR 乘子项利用信道秩一结构 . . . 95
A.5.4 投影 HVP 与固定局部模型 . . . 96
A.6 外层 Hessian 为什么严格正定 . . . 96
A.6.1 改用二维信息矩阵解释三维外层函数 . . . 96
A.6.2 两项分别求二阶导数 . . . 96
A.6.3 为何引入白化扰动矩阵 . . . 97
A.6.4 Frobenius 不等式如何产生严格正下界 . . . 97
A.6.5 正定外层 Hessian 如何给出三列因子 . . . 98
A.7 外层正定、全空间曲率与切空间曲率的区别 . . . 98
A.7.1 为什么外层正定不保证目标 Hessian 正定 . . . 98

A.7.2 切空间只检查受约束允许的方向 99
A.8 计算量、内存与核验方法 99
A.8.1 为什么 HVP 的成本低于完整 Hessian 99
A.8.2 三类互补的数学核验 99
A.8.3 平滑定义域与数值截断的关系 100

附录 B 关键公式的独立核验与补充例子 **101**
B.1 切向梯度为零而仍存在一阶下降 101
B.2 NNLS 残差为零而互补误差未消失 101
B.3 把三个空间及其曲率方向统一写清楚 102
B.4 小矩阵独立代数检查的内容 102
B.5 数值近零为何需要单独处理 102
B.6 为何三维正耦合不能任意消除负曲率 103
B.7 已有结构化曲率效率结果的补充读法 103
B.8 复算详细证明时应按什么顺序检查 104

资料来源与英文定位索引 **105**

第一章　研究动机与全文推导路线

本章逻辑、内容与作用。本章对应英文第一章。先说明定位目标与通信约束之间的关系，再从一阶信息的作用引出二阶曲率，最后把全文的算法机制与理论任务对应起来。其作用是明确后续每个公式解决什么问题，避免把 NNLS、恢复和惯性分解看成互不相干的计算部件。

原文定位：**英文第一章** Introduction。

1.1　从波束功率分配走向空间定位信息设计

无蜂窝 ISAC 网络把多个 AP 的发射天线组成一个分布式阵列。波束既决定各用户接收的期望信号与干扰，也决定目标回波携带的定位信息。通信侧要求每个用户达到给定 SINR；发射侧要求每个 AP 的功率不超过预算；感知侧希望二维位置估计的 CRLB 尽可能小。

这三个要求对应不同的数学结构。通信 SINR 是期望功率与干扰加噪声的比值；AP 功率是一个用户波束子块的平方范数和；定位目标通过二维信息矩阵的逆和迹衡量不同空间方向的信息强弱。第二章会把它们统一写成实变量 $\mathbf{z}$ 上的光滑目标 f 和二次约束 $c_j \le 0$。不使用半正定提升保留了波束本身的维度，也要求算法直接处理非凸约束的局部几何。

1.2　为什么目标值稳定以后仍需检查平稳性

先看无约束情形。在 Hessian 局部 Lipschitz 时，固定方向 $\mathbf{v}$ 和小标量 t 满足

$$f(\mathbf{z}+t\mathbf{v}) - f(\mathbf{z}) = t\nabla f(\mathbf{z})^T\mathbf{v} + \frac{t^2}{2}\mathbf{v}^T\nabla^2 f(\mathbf{z})\mathbf{v} + O(|t|^3\|\mathbf{v}\|^3). \tag{1.1}$$

若 $\nabla f(\mathbf{z}) = 0$ 而存在单位方向使二次项为负，足够小的非零 t 仍能降低目标。目标值连续若干次变化很小，既不等价于梯度为零，也不等价于不存在这种负曲率。

有约束时，方向的选择还要考虑可行集合。对 $c_j(\mathbf{z}) = 0$ 的约束，线性可行方向满足 $\nabla c_j(\mathbf{z})^T\mathbf{v} \le 0$。真正一阶临界方向还满足 $\nabla f(\mathbf{z})^T\mathbf{v} \le 0$。二阶必要条件使用的是拉格朗日 Hessian，而不是单独的目标 Hessian。这一替换由约束曲线的二阶微分产生，第四章和第五章会逐项推导。

在严格互补的 KKT 点，临界方向必须与所有活跃约束法向量正交。因此切空间曲率能够表征该点的二阶性质。在有限精度点上，这两个集合之间有残差误差，第五章的 χ_k 与 $\epsilon_{2,k}$ 正是为了定量控制这项误差。

1.3 四个算法机制各自承担的任务

1. **NNLS 与参考步：** NNLS 在非负乘子中拟合一阶最优性方程，剩余量 $\boldsymbol{\zeta}_k$ 同时给出 KKT 误差和一个满足工作约束线性不等式的下降方向。添加二次内向修正后，可得到真正可行、具有可量化下降的参考点。

2. **切空间信赖域与 tCG：** 在当前工作约束的零一阶变化方向中，利用精确 HVP 建立二次模型。tCG 通过矩阵向量乘法求步，避免每轮构造和分解完整 Hessian。其角色是加速有用的目标下降。

3. **恢复与接收：** 切空间方向只消去工作约束的一阶变化，有限步之后仍有二阶违反。恢复产生二阶大小的修正；接收规则比较实际下降、模型预测和 NNLS 参考下降，使高效候选与收敛控制相连接。

4. **SPSC：** 当一阶残差已小，利用用户块结构与至多三维的耦合计算切空间负惯性。零计数给出曲率下界；正计数通过同一分解恢复可继续下降的方向。

这些机制具有不同的逻辑责任。参考点提供一阶下降预算；tCG 提供通常更高效的候选；SPSC 提供覆盖整个切空间的二阶判定。因而 tCG 在某次运行中已经找到高质量终点，并不取消独立曲率判定的数学作用。

1.4 本文理论结论之间的层次

第一层是**可行性与单调性**：已接受点满足约束，f 不增，进而 CRLB 不增。第二层是**一阶 KKT**：在紧的可识别区域及 MFCQ 下，NNLS 参考下降使每个给定的一阶精度阶段有限结束，并使无限精度细化序列的聚点满足 KKT。第三层是**规定精度的二阶结论**：SPSC 的精确切空间判断，加上曲率调用聚点的 LICQ、严格互补和可行负曲率步，建立临界锥意义下的近似 SOSP。第四层是**局部速率**：在正确工作集、恒定相位秩和水平 Hessian 正定等条件下，线性求解误差与恢复误差的阶数决定局部收敛阶。

局部二次收敛需要额外的正则性与精度条件；SOSP 是二阶必要性质，不自动意味着严格局部极小或全局最优。

条件、结论与意义。全文将波束优化、可行性保持与平稳性验证连接起来：第二、三章建立模型和出发点，第四章构造步骤，第五章证明，第六章解释数值证据。

第二章　系统模型、定位信息与实坐标问题

本章逻辑、内容与作用。本章沿着“发送信号—通信约束—定位信息—优化变量”的顺序展开。先从接收信号推导 SINR 和 AP 功率，再说明三个感知二次型如何进入二维定位信息矩阵及 CRLB，最后逐项完成复数到实数的等价转换。本章的作用是建立后续 NNLS、切空间、精确 Hessian 与惯性计算共同使用的变量、归一化和矩阵结构；所有导数均针对这里定义的实值对数目标。

2.1　变量、堆叠顺序与发送信号

原文定位：英文第二章的系统模型与问题构建。

系统包含 M 个分布式 AP 和 U 个单天线用户；每个 AP 配备 N_t 根发送天线及 N_r 根接收天线。集合分别为 $\mathcal{M}=\{1,\dots,M\}$、$\mathcal{U}=\{1,\dots,U\}$。令 $N=MN_t$，它是跨 AP 的总发送天线数，不是每个用户的天线数。

用户 u 的符号为 $s_u\in\mathbb{C}$，满足 $\mathbb{E}[s_u]=0$、$\mathbb{E}[|s_u|^2]=1$，且不同用户符号相互独立。因此 $\mathbb{E}[s_u s_i^*]=0$ $(u\neq i)$。AP m 向用户 u 分配的波束为 $\mathbf{w}_{mu}\in\mathbb{C}^{N_t}$，AP 的发送信号为

$$\mathbf{x}_m=\sum_{u=1}^{U}\mathbf{w}_{mu}s_u\in\mathbb{C}^{N_t}. \tag{2.1}$$

这里的信息符号既承载通信信息，也为目标感知提供已知或可处理的波形；论文优化的是其空间波束，而不是重新设计符号序列。

对固定用户按 AP 顺序堆叠，再按用户顺序排列波束列，得到

$$\mathbf{w}_u=\begin{bmatrix}\mathbf{w}_{1u}\\ \vdots\\ \mathbf{w}_{Mu}\end{bmatrix}\in\mathbb{C}^{N},\qquad \mathbf{W}=[\mathbf{w}_1,\dots,\mathbf{w}_U]\in\mathbb{C}^{N\times U}. \tag{2.2}$$

因此 $\mathbf{W}$ 的第 u 列对应用户 u，第 $(m-1)N_t+1$ 至 mN_t 行对应 AP m。后面的用户分块与 AP 分块来源于两种不同的索引：用户分块作用于列，AP 分块作用于每一列的行段。

令 $\mathbf{E}_m\in\{0,1\}^{N_t\times N}$ 选取 AP m 的行段，则

$$\mathbf{E}_m\mathbf{w}_u=\mathbf{w}_{mu},\qquad \mathbf{E}_m\mathbf{W}=[\mathbf{w}_{m1},\dots,\mathbf{w}_{mU}]. \tag{2.3}$$

定义 $\mathbf{B}_m = \mathbf{E}_m^H \mathbf{E}_m \in \mathbb{R}^{N\times N}$。由于这些行段互不相交，有 $\mathbf{E}_m \mathbf{E}_l^H = \mathbf{0}$ $(m \neq l)$、$\mathbf{B}_m^2 = \mathbf{B}_m$ 以及 $\sum_m \mathbf{B}_m = \mathbf{I}_N$。这些等式使功率投影能够按 AP 独立完成。

2.2　从接收信号得到 SINR 与功率约束

2.2.1　用户接收信号与干扰功率

设 $\mathbf{h}_{mu} \in \mathbb{C}^{N_t}$ 为 AP m 至用户 u 的信道，$\mathbf{h}_u = [\mathbf{h}_{1u}^T, \ldots, \mathbf{h}_{Mu}^T]^T \in \mathbb{C}^N$。接收信号为

$$y_u = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{h}_{mu}^H \mathbf{x}_m + n_u \tag{2.4}$$

$$= \sum_{m=1}^{M} \sum_{i=1}^{U} \mathbf{h}_{mu}^H \mathbf{w}_{mi} s_i + n_u \tag{2.5}$$

$$= \mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_u s_u + \sum_{i\neq u} \mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i s_i + n_u, \tag{2.6}$$

其中 $n_u \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_c^2)$。在给定信道和波束后，由用户符号的独立性，期望信号功率为 $|\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_u|^2$，干扰加噪声功率为 $\sum_{i\neq u} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma_c^2$，故

$$\mathrm{SINR}_u(\mathbf{W}) = \frac{|\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_u|^2}{\sum_{i\neq u} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i|^2 + \sigma_c^2}. \tag{2.7}$$

这里的同一用户信号在各 AP 间先进行相干叠加，之后再取模平方；不能把分子改成 $\sum_m |\mathbf{h}_{mu}^H \mathbf{w}_{mu}|^2$。

将正数分母乘到约束两侧，可将 $\mathrm{SINR}_u \geq \Gamma_u$ 等价写成

$$\Gamma_u \sum_{i\neq u} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i|^2 - |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_u|^2 + \Gamma_u \sigma_c^2 \leq 0. \tag{2.8}$$

除以 $\sigma_c^2 > 0$ 后，论文采用的归一化函数是

$$c_u(\mathbf{W}) = \frac{\Gamma_u \sum_{i\neq u} |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i|^2 - |\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_u|^2}{\sigma_c^2} + \Gamma_u. \tag{2.9}$$

因此 $c_u \leq 0$ 与 SINR 约束严格等价；约束函数的正负号及尺度也由此固定。后续的乘子必须对应这个归一化，不能直接沿用未归一化约束的乘子数值。

2.2.2　AP 平均功率

由式 (2.1) 得

$$\mathbb{E}\|\mathbf{x}_m\|_2^2 = \mathbb{E}\left[\sum_{u=1}^{U}\sum_{i=1}^{U} s_u^* s_i \mathbf{w}_{mu}^H \mathbf{w}_{mi}\right] \tag{2.10}$$

$$= \sum_{u=1}^{U} \|\mathbf{w}_{mu}\|_2^2 = \|\mathbf{E}_m \mathbf{W}\|_F^2. \tag{2.11}$$

于是第 m 个 AP 的功率约束为 $\|\mathbf{E}_m\mathbf{W}\|_F^2 \le P_{\max}$。论文同样使用归一化形式

$$c_{U+m}(\mathbf{W}) = P_{\max}^{-1}\|\mathbf{E}_m\mathbf{W}\|_F^2 - 1 \le 0. \tag{2.12}$$

将 M 个约束相加得到 $\|\mathbf{W}\|_F^2 \le MP_{\max}$。这个有界性是第五章建立紧致子水平集及统一导数界的起点。

条件、结论与意义。独立单位功率用户符号给出式 (2.7) 与 (2.11)。通信约束是二次但通常非凸的，AP 功率约束是凸二次约束；两者的统一符号均为 $c_j \le 0$。

2.3 三个感知二次型及其物理来源

2.3.1 二维定位信息为何只需三个数

目标位置用两个实坐标表示。相应的实对称位置等效 Fisher 信息矩阵只有两个对角元素和一个独立非对角元素。将与波束无关的正系数提出后，论文的感知模型可写为

$$\mathbf{J}_{\mathrm{pos}}(\mathbf{W}) = C_0^{-1}\mathbf{G}_\phi(\mathbf{W}), \qquad \mathbf{G}_\phi(\mathbf{W}) = \begin{bmatrix} g_a(\mathbf{W}) & g_{ab}(\mathbf{W}) \\ g_{ab}(\mathbf{W}) & g_b(\mathbf{W}) \end{bmatrix}, \tag{2.13}$$

其中 $C_0 = N_0c^2/(8\pi^2N_rT) > 0$，$N_0$ 是感知噪声参数，c 是传播速度，T 是相干观测时间。$\mathbf{G}_\phi$ 是二维位置的信息矩阵；后面约束法向量矩阵 $\mathbf{G}_k$ 则有 d 行，二者的物理含义和维度不同。

英文论文采用已有定位 CRLB 模型，将传播几何与波形参数收集到三个二次型：

$$g_\nu(\mathbf{W}) = \sum_{u=1}^{U} \beta_u^2 \mathbf{w}_u^H \mathbf{A}_\nu \mathbf{w}_u, \qquad \nu \in \{a, b, ab\}. \tag{2.14}$$

$\beta_u^2 \ge 0$ 表示用户 u 波形的有效带宽平方。$\mathbf{A}_a, \mathbf{A}_b \succeq \mathbf{0}$；$\mathbf{A}_{ab}$ 是 Hermitian 矩阵，交叉几何系数允许其不定。不能从“交叉项矩阵可能不定”推出整个位置 FIM 不定；FIM 的半正定性来自完整的二维信息贡献。

2.3.2 当前实现中的逐路径几何展开

为了说明 $\mathbf{A}_\nu$ 如何产生，以下展开直接对应当前代码的感知矩阵构造程序。设目标位置为 $\mathbf{p} = (x, y)$，AP m 的位置为 $\mathbf{p}_m = (x_m, y_m)$，距离为 $d_m = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}_m\|_2$。发送 AP l 经目标至接收 AP m 的双基地传播距离为 $d_l + d_m$，时延为 $\tau_{ml} = (d_l + d_m)/c$。在距离可微且非零的位置，

$$\frac{\partial \tau_{ml}}{\partial x} = \frac{1}{c}\left(\frac{x - x_m}{d_m} + \frac{x - x_l}{d_l}\right) = \frac{a_{ml}}{c}, \tag{2.15}$$

$$\frac{\partial \tau_{ml}}{\partial y} = \frac{1}{c}\left(\frac{y - y_m}{d_m} + \frac{y - y_l}{d_l}\right) = \frac{b_{ml}}{c}. \tag{2.16}$$

其中 (a_{ml}, b_{ml}) 给出该条双基地路径对位置变化的敏感方向。代码在极短距离处以参考距离限制路径损耗及分母；正常仿真几何中使用的就是上述距离表达。

对已知波形的复高斯观测，均值 $\boldsymbol{\mu}(\boldsymbol{\theta})$ 的 Fisher 信息含有

$$2\,\mathrm{Re}\left\{\left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \theta_i}\right)^H \boldsymbol{\Sigma}^{-1}\left(\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \theta_j}\right)\right\}. \tag{2.17}$$

当位置变化主要通过时延进入波形时，链式法则给出

$$\frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial x} = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \tau_{ml}}\frac{a_{ml}}{c}, \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial y} = \frac{\partial \boldsymbol{\mu}}{\partial \tau_{ml}}\frac{b_{ml}}{c}. \tag{2.18}$$

因此一条可分离路径的位置信息呈 $[a_{ml}, b_{ml}]^T[a_{ml}, b_{ml}]$ 的秩一形式。波形时导数能量产生有效带宽平方，观测时长、噪声和接收阵列增益收集到式 (2.13) 的公共系数。这里“可分离”对应论文采用的逐路径信息累加模型；若采用包含不可分离相干路径或额外角度导数的另一种观测模型，应重新构造信息矩阵。

记当前代码中第 (m, l) 条路径的非负权重为 $\omega_{ml} = \beta_{ml}|\xi_{ml}|^2 \geq 0$，其中 β_{ml} 为路径损耗系数，ξ_{ml} 为目标散射系数。注意 β_{ml} 与波形带宽参数 β_u^2 是不同的量。代码对固定发送 AP 汇总所有接收 AP，得到

$$c_{a,l} = \sum_m \omega_{ml} a_{ml}^2, \qquad c_{b,l} = \sum_m \omega_{ml} b_{ml}^2, \qquad c_{ab,l} = \sum_m \omega_{ml} a_{ml} b_{ml}. \tag{2.19}$$

令 $\mathbf{a}_l \in \mathbb{C}^{N_t}$ 为发送阵列响应。由于代码采用 $\mathbf{a}_l^T\mathbf{w}_{lu}$ 的场幅度约定，

$$|\mathbf{a}_l^T\mathbf{w}_{lu}|^2 = \mathbf{w}_{lu}^H \underbrace{\overline{\mathbf{a}_l}\mathbf{a}_l^T}_{\mathbf{A}_l}\mathbf{w}_{lu}. \tag{2.20}$$

$\mathbf{A}_l$ 是 Hermitian 半正定秩一矩阵，因为其元素满足 $\mathbf{A}_l^H = \mathbf{A}_l$，且任意 $\mathbf{v}$ 有 $\mathbf{v}^H\mathbf{A}_l\mathbf{v} = |\mathbf{a}_l^T\mathbf{v}|^2 \geq 0$。由此

$$\mathbf{A}_\nu = \mathrm{diag}(c_{\nu,1}\mathbf{A}_1, \ldots, c_{\nu,M}\mathbf{A}_M), \qquad \nu \in \{a, b, ab\}. \tag{2.21}$$

式 (2.21) 是当前实现中额外存在的 AP 分块结构；后续一般算法只需各 $\mathbf{A}_\nu$ 为相应的固定 Hermitian 矩阵。

将式 (2.19)–(2.21) 代入信息矩阵，可得到更直观的逐路径展开

$$\mathbf{G}_\phi = \sum_{u=1}^{U}\sum_{l=1}^{M}\sum_{m=1}^{M} \beta_u^2\omega_{ml}|\mathbf{a}_l^T\mathbf{w}_{lu}|^2 \begin{bmatrix} a_{ml} \\ b_{ml} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a_{ml} & b_{ml} \end{bmatrix}. \tag{2.22}$$

每项均为非负系数乘以秩一半正定矩阵，故 $\mathbf{G}_\phi \succeq 0$。若获得正权重的有效几何方向张成 $\mathbb{R}^2$，则对任意非零 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^2$，

$$\mathbf{t}^T\mathbf{G}_\phi\mathbf{t} = \sum_{u,l,m} \beta_u^2\omega_{ml}|\mathbf{a}_l^T\mathbf{w}_{lu}|^2(a_{ml}t_x + b_{ml}t_y)^2 > 0, \tag{2.23}$$

从而 $\mathbf{G}_\phi \succ 0$。该式解释了可辨识性：需要两个独立位置方向上的信息，而不仅是较大的总发射功率。

2.3.3　有效带宽与公共系数的一步步来源

有效带宽反映波形对时延变化的敏感程度。为了看到它如何进入定位信息，考虑单条可分离路径的局部模型 $\mu(t)=\rho s(t-\tau)$，其中 ρ 为复幅度。对时延求导，$\partial\mu/\partial\tau=-\rho\dot{s}(t-\tau)$，所以已知幅度时的时延信息与 $2|\rho|^2\|\dot{s}\|_2^2/N_0$ 成比例。

若复幅度也是待消去的干扰参数，时延导数中平行于波形 s 的部分可以由幅度变化解释，不能全部算成独立的时延信息。把导数正交投影到波形的正交补，得到

$$\dot{s}_\perp=\dot{s}-s\frac{\langle s,\dot{s}\rangle}{\|s\|_2^2},\qquad \|\dot{s}_\perp\|_2^2=\|\dot{s}\|_2^2-\frac{|\langle s,\dot{s}\rangle|^2}{\|s\|_2^2}. \tag{2.24}$$

这里 $\langle u,v\rangle=\int u(t)^*v(t)\,\mathrm{d}t$。设傅里叶变换为 $S(f)$，波形能量 $E_s=\int|S(f)|^2\,\mathrm{d}f$，频率均值 $\bar{f}=E_s^{-1}\int f|S(f)|^2\,\mathrm{d}f$。由 Parseval 恒等式，

$$\|\dot{s}\|_2^2=4\pi^2\int f^2|S(f)|^2\,\mathrm{d}f, \tag{2.25}$$

$$|\langle s,\dot{s}\rangle|^2=4\pi^2\left(\int f|S(f)|^2\,\mathrm{d}f\right)^2. \tag{2.26}$$

代入式 (2.24)，即可写成

$$\|\dot{s}_\perp\|_2^2=4\pi^2E_s\beta_{\mathrm{eff}}^2,\quad \beta_{\mathrm{eff}}^2=\frac{\int(f-\bar{f})^2|S(f)|^2\,\mathrm{d}f}{E_s}. \tag{2.27}$$

因而该观测模型中的有效时延信息为 $8\pi^2|\rho|^2E_s\beta_{\mathrm{eff}}^2/N_0$。若复幅度被认为已知，则应使用相应的非中心频率二阶矩；论文中的 β_u^2 采用其定位模型给定的有效带宽定义，当前程序把它作为固定波形参数输入。

再把时延梯度 $[a_{ml},b_{ml}]^T/c$ 乘到两侧，时延信息转为位置矩阵，额外产生 $1/c^2$。在论文采用的单位平均波形功率及观测时长归一化下，$E_s=T$；接收阵列增益按该模型收集为 N_r，于是公共系数为 $8\pi^2N_rT/(N_0c^2)=C_0^{-1}$。路径幅度平方、波束阵列增益和几何量留在式 (2.22) 中。这一推导也说明：带宽、观测时长和接收阵列增益通过信息量改善 CRLB，而波束优化改变的是三个汇总几何信息量。

2.3.4　CRLB 的分子与分母从何而来

记 $S=g_a+g_b=\operatorname{tr}\mathbf{G}_\phi$、$D=g_ag_b-g_{ab}^2=\det\mathbf{G}_\phi$。在 $\mathbf{G}_\phi\succ0$ 时，二维矩阵的逆为

$$\mathbf{G}_\phi^{-1}=\frac{1}{D}\begin{bmatrix}g_b & -g_{ab}\\ -g_{ab} & g_a\end{bmatrix}. \tag{2.28}$$

于是位置误差协方差迹的 CRLB 为

$$\mathrm{CRLB}(\mathbf{W})=\operatorname{tr}(\mathbf{J}_{\mathrm{pos}}^{-1})=C_0\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1})=C_0\frac{S}{D}. \tag{2.29}$$

在相应统计正则条件下，位置无偏估计量的误差协方差满足 $\mathrm{Cov}(\hat{\mathbf{p}})\succeq\mathbf{J}_{\mathrm{pos}}^{-1}$，取迹即得到式 (2.29)。若原 Fisher 信息还包含未知散射幅度等干扰参数，这里的 $\mathbf{J}_{\mathrm{pos}}$ 是消去这

些参数后的等效位置信息。论文比较的是这一理论定位精度下界，具体估计器是否接近下界则取决于其观测条件与估计方法。若 $\mu_1, \mu_2 > 0$ 为 $\mathbf{G}_\phi$ 的特征值，同一式子也可写为 $\mathrm{CRLB} = C_0(\mu_1^{-1} + \mu_2^{-1})$。因此某一定位方向的信息接近零时，即便另一方向信息很强，CRLB 仍会很大。

在当前感知模型下 $g_a, g_b \geq 0$，所以 $D > 0$ 已蕴含 $g_a, g_b > 0$，继而 $\mathbf{G}_\phi \succ 0$ 和 $S > 0$。这一蕴含使用了感知二次型的非负性；对任意无约束的三个数，仅有 $ab - \chi^2 > 0$ 并不能排除 a, b 同为负数。

条件、结论与意义。二维位置 FIM 的三个独立元素产生 g_a, g_b, g_{ab}。当前逐路径模型将其写成波束二次型；$D > 0$ 表示有效定位方向不退化，S/D 则是两个位置方向误差下界之和。

2.4 对数目标的等价性及其含义

2.4.1 为什么采用对数

由于 C_0 为正常数，最小化 CRLB 等价于最小化 $F = S/D$。在 $S, D > 0$ 的可辨识域上，对数函数严格递增，因此

$$\begin{aligned} \arg\min_{\mathbf{W}\in\mathcal{F}} C_0 F(\mathbf{W}) = \arg\min_{\mathbf{W}\in\mathcal{F}} F(\mathbf{W}) = \arg\min_{\mathbf{W}\in\mathcal{F}} f(\mathbf{W}), \\ f = \log S - \log D, \end{aligned} \tag{2.30}$$

其中 $\mathcal{F}$ 表示同时满足通信、功率及可辨识条件的集合。式 (2.30) 不改变原问题的极小点或最优解。

若一次迭代令 f 减少 $\delta > 0$，则物理 CRLB 满足

$$\frac{\mathrm{CRLB}_{k+1}}{\mathrm{CRLB}_k} = \exp(f_{k+1} - f_k) = e^{-\delta}. \tag{2.31}$$

所以对数目标把相对 CRLB 变化转化为加性目标下降。它仍是非凸函数；后续的信赖域和二阶分析针对 f，图中的物理性能则可由 $C_0 e^f$ 恢复。

2.4.2 KKT 及二阶性质如何对应

对同一可行集，$\nabla F = F \nabla f$。若 f 的 KKT 乘子为 $\lambda_j^{(f)}$，则 F 的对应乘子为 $\lambda_j^{(F)} = F\lambda_j^{(f)}$，因为

$$\nabla F + \sum_j \lambda_j^{(F)} \nabla c_j = F\left(\nabla f + \sum_j \lambda_j^{(f)} \nabla c_j\right) = \mathbf{0}. \tag{2.32}$$

正尺度也保持乘子非负及互补性。乘子虽然具有等价关系，数值却不同，因此比较程序输出时必须先对齐内部目标。

再由 $\nabla^2 F = F(\nabla^2 f + \nabla f \nabla f^T)$ 得

$$\nabla^2_{zz}\mathcal{L}_F = F\nabla^2_{zz}\mathcal{L}_f + F\nabla f \nabla f^T. \tag{2.33}$$

在一个真实 KKT 点的临界方向 $\mathbf{v}$ 上有 $\nabla f^T \mathbf{v} = 0$，故

$$\mathbf{v}^T \nabla^2_{zz}\mathcal{L}_F \mathbf{v} = F\mathbf{v}^T \nabla^2_{zz}\mathcal{L}_f \mathbf{v}. \tag{2.34}$$

于是精确 KKT 点上的二阶符号一致。有限精度的梯度残差、乘子和曲率阈值仍需按目标尺度解释，不能直接将两种目标下同一数值阈值视作同一物理精度。

2.5 复实等价转换的逐项推导

2.5.1 一个 Hermitian 二次型的实表示

设 $\mathbf{X} = \mathbf{A} + \mathrm{i}\mathbf{B} \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 为 Hermitian 矩阵，其中 $\mathbf{A}^T = \mathbf{A}$、$\mathbf{B}^T = -\mathbf{B}$。设 $\mathbf{w} = \mathbf{x} + \mathrm{i}\mathbf{y}$。先计算

$$\mathbf{X}\mathbf{w} = (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{y}) + \mathrm{i}(\mathbf{B}\mathbf{x} + \mathbf{A}\mathbf{y}). \tag{2.35}$$

于是将 $\mathbf{w}$ 映射为 $\mathbf{r}(\mathbf{w}) = [\mathbf{x}^T, \mathbf{y}^T]^T$，矩阵作用对应为

$$\mathbf{r}(\mathbf{X}\mathbf{w}) = \mathscr{R}(\mathbf{X})\mathbf{r}(\mathbf{w}), \quad \mathscr{R}(\mathbf{X}) = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{bmatrix}. \tag{2.36}$$

展开二次型得

$$\mathbf{w}^H \mathbf{X} \mathbf{w} = \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{y} - 2\mathbf{x}^T\mathbf{B}\mathbf{y} \tag{2.37}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}. \tag{2.38}$$

其中虚部为零：$\mathbf{x}^T\mathbf{B}\mathbf{x} = \mathbf{y}^T\mathbf{B}\mathbf{y} = 0$，且 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{y} = \mathbf{y}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$。同时 $\mathscr{R}(\mathbf{X})$ 为实对称矩阵。

这个映射保持实内积和范数：

$$\mathbf{r}(\mathbf{u})^T\mathbf{r}(\mathbf{v}) = \mathrm{Re}(\mathbf{u}^H\mathbf{v}), \qquad \|\mathbf{r}(\mathbf{u})\|_2 = \|\mathbf{u}\|_2. \tag{2.39}$$

因此在实坐标中求梯度、正交投影和欧氏信赖域半径，分别对应复表示中的实欧氏梯度、实内积正交和 Frobenius 范数。

2.5.2 全局波束向量及三个感知矩阵

按 MATLAB 列优先顺序令 $\mathbf{w} = \mathrm{vec}(\mathbf{W}) = [\mathbf{w}_1^T, \ldots, \mathbf{w}_U^T]^T \in \mathbb{C}^{NU}$，并定义

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathrm{Re}\,\mathbf{w} \\ \mathrm{Im}\,\mathbf{w} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^d, \qquad d = 2NU. \tag{2.40}$$

反变换唯一：将前 NU 个元素与后 NU 个元素组合为复向量，再重排成 $N \times U$ 的矩阵。

因为不同用户的感知二次项相加，复堆叠矩阵为

$$\overline{\mathbf{A}}_\nu = \mathrm{diag}(\beta_1^2 \mathbf{A}_\nu, \ldots, \beta_U^2 \mathbf{A}_\nu) \in \mathbb{C}^{NU \times NU}. \tag{2.41}$$

按块乘法，$\mathbf{w}^H \overline{\mathbf{A}}_\nu \mathbf{w} = \sum_u \beta_u^2 \mathbf{w}_u^H \mathbf{A}_\nu \mathbf{w}_u$。再定义 $\widetilde{\mathbf{A}}_\nu = \mathscr{R}(\overline{\mathbf{A}}_\nu) \in \mathbb{R}^{d \times d}$，即可得到

$$g_\nu(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T \widetilde{\mathbf{A}}_\nu \mathbf{z}. \tag{2.42}$$

三个标量与复模型完全相同，实坐标转换没有引入近似。

2.5.3 SINR 矩阵的正负块

令 $\mathbf{C}_u = \mathbf{h}_u \mathbf{h}_u^H \succeq 0$，于是 $|\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i|^2 = \mathbf{w}_i^H \mathbf{C}_u \mathbf{w}_i$。定义流相关系数

$$\gamma_{ui} = \begin{cases} -1, & i = u, \\ \Gamma_u, & i \neq u. \end{cases} \tag{2.43}$$

由式 (2.9)，其二次部分可写为

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sigma_c^2} \sum_{i=1}^{U} \gamma_{ui} \mathbf{w}_i^H \mathbf{C}_u \mathbf{w}_i &= \mathbf{w}^H \overline{\mathbf{Q}}_u \mathbf{w}, \\ \overline{\mathbf{Q}}_u &= \sigma_c^{-2} \, \mathrm{diag}(\gamma_{u1} \mathbf{C}_u, \ldots, \gamma_{uU} \mathbf{C}_u). \end{aligned} \tag{2.44}$$

第 u 个块带负号，是有用信号；其他块带正号，是被 SINR 阈值加权的干扰。故 $\overline{\mathbf{Q}}_u$ 一般不定，这也直接解释了原 SINR 不等式的非凸性。

取 $\widetilde{\mathbf{Q}}_u = \mathscr{R}(\overline{\mathbf{Q}}_u)$，得到

$$c_u(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T \widetilde{\mathbf{Q}}_u \mathbf{z} + \Gamma_u \leq 0. \tag{2.45}$$

功率项则满足

$$\sum_u \mathbf{w}_u^H \mathbf{B}_m \mathbf{w}_u = \mathbf{w}^H (\mathbf{I}_U \otimes \mathbf{B}_m) \mathbf{w}, \tag{2.46}$$

$$\widetilde{\mathbf{P}}_m = \mathscr{R}(P_{\max}^{-1} \mathbf{I}_U \otimes \mathbf{B}_m), \tag{2.47}$$

$$c_{U+m}(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T \widetilde{\mathbf{P}}_m \mathbf{z} - 1 \leq 0. \tag{2.48}$$

这里所有实约束矩阵均为 $d \times d$。理论中可以写成完整矩阵，实际运算只需使用其分块、选行及信道低秩乘法。

2.5.4 为什么“按用户分块”需要一个排列

原始 $\mathbf{z}$ 的顺序是“所有用户的实部，再接所有用户的虚部”，而按用户的 $2N$ 维局部变量应为

$$\mathbf{z}_u = \begin{bmatrix} \operatorname{Re}\mathbf{w}_u \\ \operatorname{Im}\mathbf{w}_u \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2N}, \qquad \mathbf{z}_{\mathrm{usr}} = \begin{bmatrix} \mathbf{z}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{z}_U \end{bmatrix} = \mathbf{\Pi}\mathbf{z}. \tag{2.49}$$

$\mathbf{\Pi}$ 是与当前点无关的正交排列矩阵，满足 $\mathbf{\Pi}^{-1} = \mathbf{\Pi}^T$。于是对复用户分块矩阵 $\operatorname{diag}(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_U)$，

$$\mathbf{\Pi}\,\mathscr{R}(\operatorname{diag}(\mathbf{X}_1, \ldots, \mathbf{X}_U))\mathbf{\Pi}^T = \operatorname{diag}(\mathscr{R}(\mathbf{X}_1), \ldots, \mathscr{R}(\mathbf{X}_U)). \tag{2.50}$$

这就是第四章结构化 Hessian “在固定坐标排列下按用户分块”的精确含义。排列保持特征值、惯性、范数和二次型，只改变存储顺序。

2.6 最终问题、维度检查与基本性质

2.6.1 统一实值非线性规划

令 $q = U + M$，最终求解的问题为

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{z}\in\mathbb{R}^d} \quad & f(\mathbf{z}) = \log(g_a + g_b) - \log(g_a g_b - g_{ab}^2), \\ \text{s.t.} \quad & c_j(\mathbf{z}) \le 0 \quad (j = 1, \ldots, q), \end{aligned} \tag{2.51}$$

并在 $D(\mathbf{z}) > 0$ 的可辨识域内进行计算。$D > 0$ 是目标的定义域条件，通信与功率约束本身并不自动保证它。初始化与试探点评价都需要确认定位信息有效。

量	维度	含义
$\mathbf{W}$	$N \times U$，复数	波束矩阵
$\mathbf{z}$	$d = 2NU$，实数	实坐标波束
$\mathbf{A}_\nu, \mathbf{C}_u, \mathbf{B}_m$	$N \times N$	发送空间矩阵
$\widetilde{\mathbf{A}}_\nu, \widetilde{\mathbf{Q}}_u, \widetilde{\mathbf{P}}_m$	$d \times d$	实二次型矩阵
$\boldsymbol{\psi} = [g_a, g_b, g_{ab}]^T$	3×1	汇总感知统计量
$\mathbf{G}_\phi$	2×2	位置 Fisher 信息的归一化矩阵
$\mathbf{J}_\psi = [\nabla g_a, \nabla g_b, \nabla g_{ab}]$	$d \times 3$	梯度列组成的 Jacobian 表示
$\mathbf{H}_\phi$	3×3	外层对数函数 Hessian

表 2.1: 本章与后续曲率公式之间的维度对应。

常见的 Jacobian 习惯把输出导数写成 $3 \times d$；本论文却将三个梯度作为列，因此 $\mathbf{J}_\psi \in \mathbb{R}^{d\times 3}$，而方向导数为 $\mathrm{D}\boldsymbol{\psi}[\mathbf{v}] = \mathbf{J}_\psi^T\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$。后续链式 Hessian 里的转置位置必须与这个约定一致。

2.6.2 缩放性质与相位不变性

所有 g_ν 都是二次齐次函数。对实数 $t>0$，有 $g_\nu(t\mathbf{z})=t^2 g_\nu(\mathbf{z})$，从而

$$S(t\mathbf{z})=t^2S(\mathbf{z}),\quad D(t\mathbf{z})=t^4D(\mathbf{z}),\quad f(t\mathbf{z})=f(\mathbf{z})-2\log t. \tag{2.52}$$

这说明增加整体功率通常有利于定位 CRLB，但可增大的尺度受每个 AP 功率约束限制。对 t 在 1 处求导还得到 $\nabla f(\mathbf{z})^T\mathbf{z}=-2$；该等式可用作梯度实现的一项代数核对。

此外，对任意相位 θ_u，令 $\mathbf{w}_u\leftarrow e^{\mathrm{i}\theta_u}\mathbf{w}_u$，则所有 $|\mathbf{h}_i^H\mathbf{w}_u|^2$ 和 $\mathbf{w}_u^H\mathbf{A}_\nu\mathbf{w}_u$ 均不变。因此目标和约束都具有逐用户相位不变性。对应的实一阶方向是

$$\mathbf{v}_u^{\mathrm{ph}}=\mathbf{r}\big(\mathrm{vec}[\mathbf{0},\dots,\mathrm{i}\mathbf{w}_u,\dots,\mathbf{0}]\big),\quad \nabla f^T\mathbf{v}_u^{\mathrm{ph}}=0,\quad \nabla c_j^T\mathbf{v}_u^{\mathrm{ph}}=0. \tag{2.53}$$

第五章的局部速率在排除这些等价相位方向后讨论；数值实验的水平空间曲率也因此与未排除相位的切空间最小特征值有所区别。是否还存在其他零曲率方向由具体感知和通信几何决定，不能仅靠去除用户相位就推出严格二阶正定性。

条件、结论与意义。实坐标问题与原复波束问题在可辨识域中完全等价。二次型、归一化约束、固定排列和 $d\times 3$ 的 Jacobian 约定共同决定后续导数及惯性公式；相位不变性则决定局部收敛分析应采用的等价类。

第三章　堆叠零迫与 Dykstra 可行初始化

本章逻辑、内容与作用。本章先利用全网发送自由度构造无用户间干扰的波束，再处理“总功率最小仍可能使个别 AP 超功率”的问题。推导依次包括：右逆与最小范数解、SINR 和功率裕度、零空间功率重分配、两个闭凸集合的投影、Dykstra 修正量的来源，以及有限精度下如何确认入口可行性。本章提供 COSTAR 开始可行下降所需的起点，并区分初始化子问题失败与原非凸问题不可行。

3.1　从全网信道构造零迫波束

原文定位：**英文第三章**：Feasible Initialization via Stacked ZF；**算法** 1。

3.1.1　为什么堆叠所有 AP

单个 AP 只有 N_t 个发送自由度；若仅在每个 AP 内独立消除对 U 个用户的干扰，会给各 AP 引入过多局部限制。当前初始化将 M 个 AP 的 $N = MN_t$ 个发送维度共同使用，建立堆叠信道

$$\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_U]^H = \begin{bmatrix} \mathbf{h}_1^H \\ \vdots \\ \mathbf{h}_U^H \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{U \times N}. \tag{3.1}$$

因为 $\mathbf{W}$ 的列对应发送给不同用户的波束，矩阵 $\mathbf{HW}$ 的第 (u, i) 个元素恰为 $\mathbf{h}_u^H \mathbf{w}_i$。如果令

$$\mathbf{HW} = \mathbf{B}, \quad \mathbf{B} = \operatorname{diag}(b_1, \ldots, b_U), \tag{3.2}$$

就同时规定了所有有用信号幅度和所有用户间干扰：非对角元素为零，对角元素为 b_u。

要求 $N \geq U$ 且 $\operatorname{rank} \mathbf{H} = U$，是为了使任意这样的右端 $\mathbf{B}$ 都存在解。此时 $\mathbf{HH}^H$ 为 $U \times U$ Hermitian 正定矩阵，可构造

$$\mathbf{D} = \mathbf{H}^\dagger = \mathbf{H}^H (\mathbf{HH}^H)^{-1} \in \mathbb{C}^{N \times U}, \qquad \mathbf{HD} = \mathbf{I}_U. \tag{3.3}$$

因此 $\mathbf{W}_{\text{floor}} = \mathbf{DB}$ 是式 (3.2) 的一个解。这里的 $\mathbf{D}$ 是信道右逆；第四章写拉格朗日 Hessian 时使用的 $\mathbf{D}_k$ 是另一矩阵，其下标、维度及含义均不同。

3.1.2 带 SINR 裕度的幅度如何选择

零迫条件下，用户 u 的干扰项为零，故 $\mathrm{SINR}_u = |b_u|^2/\sigma_c^2$。选择正实数

$$b_u = \sigma_c\sqrt{(1+\delta_\Gamma)\Gamma_u}, \qquad \delta_\Gamma > 0, \tag{3.4}$$

便得到

$$\mathrm{SINR}_u(\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}) = \frac{\sigma_c^2(1+\delta_\Gamma)\Gamma_u}{\sigma_c^2} = (1+\delta_\Gamma)\Gamma_u > \Gamma_u. \tag{3.5}$$

选正实对角元素只是固定每个用户的整体波束相位，利用了上一章说明的相位不变性。δ_Γ 则给有限投影误差留出通信余量。

3.1.3 为什么它是最小总功率解

任取满足式 (3.2) 的另一解 $\mathbf{W}$，定义 $\mathbf{Z} = \mathbf{W} - \mathbf{DB}$。由 $\mathbf{HD} = \mathbf{I}$,

$$\mathbf{HZ} = \mathbf{HW} - \mathbf{HDB} = \mathbf{B} - \mathbf{B} = \mathbf{0}. \tag{3.6}$$

即所有解都可以写成

$$\mathbf{W} = \mathbf{W}_{\mathrm{floor}} + \mathbf{Z}, \qquad \mathbf{HZ} = \mathbf{0}. \tag{3.7}$$

还需证明这两部分正交。令 $\mathbf{R} = (\mathbf{H}\mathbf{H}^H)^{-1}\mathbf{B}$，则 $\mathbf{W}_{\mathrm{floor}} = \mathbf{H}^H\mathbf{R}$。因此

$$\mathrm{tr}(\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}^H\mathbf{Z}) = \mathrm{tr}(\mathbf{R}^H\mathbf{HZ}) = 0. \tag{3.8}$$

于是

$$\|\mathbf{W}\|_F^2 = \|\mathbf{W}_{\mathrm{floor}} + \mathbf{Z}\|_F^2 \tag{3.9}$$

$$= \|\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}\|_F^2 + 2\,\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}^H\mathbf{Z}) + \|\mathbf{Z}\|_F^2 \tag{3.10}$$

$$= \|\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}\|_F^2 + \|\mathbf{Z}\|_F^2 \geq \|\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}\|_F^2. \tag{3.11}$$

等号仅在 $\mathbf{Z} = \mathbf{0}$ 时成立。这给出了最小总发射功率的唯一解，但没有逐个控制每个 AP 的功率。

条件、结论与意义。全行秩堆叠信道提供右逆，零迫等式消除所有用户间干扰；指定幅度产生严格 SINR 裕度。最小范数性只针对固定零迫等式的总功率，不等价于逐 AP 功率最优。

3.2 从总功率最小到逐 AP 可行

3.2.1 功率裕度与直接入口

令 $\delta_P \in (0,1)$，并令 $r_P^2 = (1-\delta_P)P_{\max}$。如果

$$\|\mathbf{E}_m\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}\|_F^2 \leq r_P^2 \quad \text{对所有} m \in \mathcal{M}, \tag{3.12}$$

则 $\mathbf{W}_0 = \mathbf{W}_{\text{floor}}$ 同时满足严格 SINR 裕度和功率裕度。无需进一步投影。

如果某个 AP 超过 r_P^2，可以利用式 (3.7) 中的零空间分量重新分配 AP 之间的功率。虽然零空间分量会增加总功率，却可能降低原来功率过大的 AP 的局部功率；这两件事并不矛盾，因为式 (3.8) 是跨所有 AP 的整体正交，而不是每个 AP 行段上的正交。

例 3.1 (最小总功率解并非逐 AP 可行解)**.** 取两个单天线 AP、一个用户，$\mathbf{H} = [2, 1]$、$b = 1$。最小范数解为 $\mathbf{W}_{\text{floor}} = [0.4, 0.2]^T$，总功率为 0.2。若每个 AP 的幅度上限为 $r_P = 0.38$，则第一 AP 不满足限制。另一零迫解 $\mathbf{W} = [0.375, 0.25]^T$ 满足 $2(0.375) + 0.25 = 1$，两 AP 幅度均小于 0.38，总功率却增加至 0.203125。差向量 $[-0.025, 0.05]^T$ 正好属于 $\mathbf{H}$ 的零空间。

3.2.2 把初始化化成两个闭凸集合的交集

为同时保留零迫和功率约束，定义

$$\mathcal{A} = \{\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{N\times U} : \mathbf{HX} = \mathbf{B}\}, \tag{3.13}$$

$$\mathcal{P} = \{\mathbf{X} : \|\mathbf{E}_m\mathbf{X}\|_F \le r_P,\ m = 1, \dots, M\}. \tag{3.14}$$

$\mathcal{A}$ 是非空闭仿射集合；$\mathcal{P}$ 是互不相交 AP 行段上的闭球的笛卡尔积，因而也是闭凸集合。它们的交集非空时，可以求解

$$\min_{\mathbf{X}\in\mathcal{A}\cap\mathcal{P}} \frac{1}{2}\|\mathbf{X} - \mathbf{W}_{\text{floor}}\|_F^2. \tag{3.15}$$

这不是直接求解原 CRLB 最优波束，而是寻找具有相同零迫接收响应且满足功率预算的入口。由于任一 $\mathbf{X} \in \mathcal{A}$ 均有 $\mathbf{X} - \mathbf{W}_{\text{floor}}$ 与 $\mathbf{W}_{\text{floor}}$ 正交，式 (3.11) 还表明：式 (3.15) 同时最小化该交集内的总功率。

3.3 两个投影公式的完整推导

3.3.1 仿射零迫集合的欧氏投影

给定 $\mathbf{Y} \in \mathbb{C}^{N\times U}$，投影满足

$$\min_{\mathbf{X}} \frac{1}{2}\|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\|_F^2 \quad \text{s.t. } \mathbf{HX} = \mathbf{B}. \tag{3.16}$$

在复矩阵空间使用实内积 $\langle \mathbf{X}, \mathbf{Y}\rangle = \operatorname{Re}\operatorname{tr}(\mathbf{X}^H\mathbf{Y})$。引入等式乘子 $\mathbf{\Lambda} \in \mathbb{C}^{U\times U}$，拉格朗日函数为

$$L_A(\mathbf{X}, \mathbf{\Lambda}) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\|_F^2 + \operatorname{Re}\operatorname{tr}[\mathbf{\Lambda}^H(\mathbf{HX} - \mathbf{B})]. \tag{3.17}$$

对 $\mathbf{X}$ 的实欧氏梯度置零，得到 $\mathbf{X} - \mathbf{Y} + \mathbf{H}^H\mathbf{\Lambda} = \mathbf{0}$。乘以 $\mathbf{H}$ 并代入约束，得

$$\mathbf{HH}^H\mathbf{\Lambda} = \mathbf{HY} - \mathbf{B}, \qquad \mathbf{\Lambda} = (\mathbf{HH}^H)^{-1}(\mathbf{HY} - \mathbf{B}). \tag{3.18}$$

代回 $\mathbf{X}$，便得到英文论文中的公式

$$\Pi_{\mathcal{A}}(\mathbf{Y}) = \mathbf{Y} + \mathbf{D}(\mathbf{B} - \mathbf{HY}). \tag{3.19}$$

检查其确实满足等式：$\mathbf{H}\Pi_{\mathcal{A}}(\mathbf{Y}) = \mathbf{HY} + \mathbf{B} - \mathbf{HY} = \mathbf{B}$。另一方面，修正量属于 $\mathrm{range}(\mathbf{H}^H)$，与任一满足 $\mathbf{HZ} = \mathbf{0}$ 的切向量正交；这正是欧氏投影的一阶最优条件。

3.3.2 AP 功率球的投影

由于 AP 行段互不相交，

$$\|\mathbf{X} - \mathbf{Y}\|_F^2 = \sum_m \|\mathbf{E}_m\mathbf{X} - \mathbf{E}_m\mathbf{Y}\|_F^2. \tag{3.20}$$

因此投影到 $\mathcal{P}$ 等价于分别求解 M 个问题：给定 $\mathbf{Y}_m = \mathbf{E}_m\mathbf{Y}$，求 $\min_{\|\mathbf{X}_m\|_F \le r_P} \frac{1}{2}\|\mathbf{X}_m - \mathbf{Y}_m\|_F^2$。

若 $\|\mathbf{Y}_m\|_F \le r_P$，其自身可行且目标为零，所以投影是 $\mathbf{Y}_m$。若 $\|\mathbf{Y}_m\|_F > r_P$，最优点位于球面。对约束 $\|\mathbf{X}_m\|_F^2 - r_P^2 \le 0$ 引入 $\mu_m \ge 0$，驻点条件为

$$\mathbf{X}_m - \mathbf{Y}_m + 2\mu_m\mathbf{X}_m = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{X}_m = (1 + 2\mu_m)^{-1}\mathbf{Y}_m. \tag{3.21}$$

由 $\|\mathbf{X}_m\|_F = r_P$ 得 $1 + 2\mu_m = \|\mathbf{Y}_m\|_F / r_P$，故

$$\Pi_{\mathcal{P}}(\mathbf{Y}) = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{E}_m^H \left(\min\{1, r_P/\|\mathbf{E}_m\mathbf{Y}\|_F\}\mathbf{E}_m\mathbf{Y}\right). \tag{3.22}$$

零行段的投影仍为零，计算时直接采用“范数不超过半径则保留”的分支即可，无需对零范数作除法。

条件、结论与意义。仿射投影修正接收响应，功率投影缩放超预算的 AP 行段。两者均为精确的欧氏投影，但单独执行后可能破坏另一集合的约束，因此还需要交集投影机制。

3.4 Dykstra 的动机、修正记忆与迭代关系

3.4.1 为什么不只交替投影

先投影到 $\mathcal{A}$ 能恢复零迫等式，但可能抬高某个 AP 功率；先投影到 $\mathcal{P}$ 能控制功率，但分 AP 缩放一般破坏 $\mathbf{HW} = \mathbf{B}$。对两个闭凸集，简单交替投影可以用于寻找交点，但一般不会给出到交集的最近点。Dykstra 在交替投影中保留两次投影各自丢弃的分量，使迭代求解式 (3.15)。

下面用一个辅助优化视角解释修正量，而不是把它们看成任意添加的补偿。令 $\mathbf{V} = \mathbf{W}_{\mathrm{floor}}$，用 $\delta_{\mathcal{C}}(\mathbf{X})$ 表示集合指示函数：$\mathbf{X} \in \mathcal{C}$ 时为零，否则为 $+\infty$。交集投影等价于

$$\min_{\mathbf{X}} \ \frac{1}{2}\|\mathbf{X} - \mathbf{V}\|_F^2 + \delta_{\mathcal{A}}(\mathbf{X}) + \delta_{\mathcal{P}}(\mathbf{X}). \tag{3.23}$$

对指示函数使用其共轭表示 $\delta_{\mathcal{C}}(\mathbf{X}) = \sup_{\mathbf{R}}\{\langle \mathbf{R}, \mathbf{X}\rangle - \delta^*_{\mathcal{C}}(\mathbf{R})\}$，消去 $\mathbf{X}$ 后，两个对偶变量对应的凸最小化目标为

$$\delta^*_{\mathcal{A}}(\mathbf{R}_A) + \delta^*_{\mathcal{P}}(\mathbf{R}_P) + \tfrac{1}{2}\|\mathbf{V} - \mathbf{R}_A - \mathbf{R}_P\|_F^2 \tag{3.24}$$

加上一个与变量无关的常数。固定 $\mathbf{R}_P$ 优化 $\mathbf{R}_A$，由 Moreau 分解可写成

$$\mathbf{R}_A^+ = \mathbf{V} - \mathbf{R}_P - \Pi_{\mathcal{A}}(\mathbf{V} - \mathbf{R}_P). \tag{3.25}$$

再固定新的 $\mathbf{R}_A^+$ 优化 $\mathbf{R}_P$，得到

$$\mathbf{R}_P^+ = \mathbf{V} - \mathbf{R}_A^+ - \Pi_{\mathcal{P}}(\mathbf{V} - \mathbf{R}_A^+). \tag{3.26}$$

这说明修正量分别保存两个集合的投影残差，并在下一次访问同一集合时重新加入。

3.4.2 标准四步递推及不变量

令初始化 $\mathbf{X}^{(0)} = \mathbf{V}$、$\mathbf{R}_A^{(0)} = \mathbf{R}_P^{(0)} = \mathbf{0}$。用 t 表示 Dykstra 内循环索引，以免与 COSTAR 外循环 k 混淆。递推为

$$\mathbf{Y}^{(t)} = \Pi_{\mathcal{A}}(\mathbf{X}^{(t)} + \mathbf{R}_A^{(t)}), \tag{3.27}$$

$$\mathbf{R}_A^{(t+1)} = \mathbf{X}^{(t)} + \mathbf{R}_A^{(t)} - \mathbf{Y}^{(t)}, \tag{3.28}$$

$$\mathbf{X}^{(t+1)} = \Pi_{\mathcal{P}}(\mathbf{Y}^{(t)} + \mathbf{R}_P^{(t)}), \tag{3.29}$$

$$\mathbf{R}_P^{(t+1)} = \mathbf{Y}^{(t)} + \mathbf{R}_P^{(t)} - \mathbf{X}^{(t+1)}. \tag{3.30}$$

将后两个残差等式相加即可验证

$$\mathbf{X}^{(t+1)} + \mathbf{R}_A^{(t+1)} + \mathbf{R}_P^{(t+1)} = \mathbf{X}^{(t)} + \mathbf{R}_A^{(t)} + \mathbf{R}_P^{(t)} = \mathbf{V}. \tag{3.31}$$

因而 $\mathbf{X}^{(t)} + \mathbf{R}_A^{(t)} = \mathbf{V} - \mathbf{R}_P^{(t)}$，式 (3.28) 正好等于式 (3.25)。同理，$\mathbf{Y}^{(t)} + \mathbf{R}_P^{(t)} = \mathbf{V} - \mathbf{R}_A^{(t+1)}$，可得到式 (3.26)。这给出了从交集投影目标到 Dykstra 四步递推的完整联系。

每次 $\mathbf{Y}^{(t)}$ 精确属于 $\mathcal{A}$，每次 $\mathbf{X}^{(t+1)}$ 精确属于 $\mathcal{P}$；一般只有收敛极限同时属于两个集合。在交集非空且采用上述欧氏投影时，Dykstra 收敛到式 (3.15) 的唯一解。因此极限 $\mathbf{W}_0$ 满足

$$\mathbf{H}\mathbf{W}_0 = \mathbf{B}, \quad \|\mathbf{E}_m\mathbf{W}_0\|_F^2 \le (1-\delta_P)P_{\max}, \quad \mathrm{SINR}_u(\mathbf{W}_0) = (1+\delta_\Gamma)\Gamma_u. \tag{3.32}$$

3.5 有限精度停止、入口验证与不可行性的含义

3.5.1 相邻变化小与可行残差小是不同的量

英文算法写出的停止量为

$$\|\mathbf{X}^{(t+1)} - \mathbf{X}^{(t)}\|_F \le \epsilon_D \max\{1, \|\mathbf{X}^{(t)}\|_F\}. \tag{3.33}$$

该式衡量数值序列是否变化很小；它没有直接检查 $\mathbf{HX}=\mathbf{B}$。当前实际初始化代码采用响应残差与功率违反两项停止条件，并在返回后重新评价 SINR、功率和正定位信息：

$$r_A(\mathbf{X})=\frac{\|\mathbf{HX}-\mathbf{B}\|_F}{\max\{1,\|\mathbf{B}\|_F\}}, \tag{3.34}$$

$$r_P(\mathbf{X})=\frac{\max\{0,\max_m\|\mathbf{E}_m\mathbf{X}\|_F^2-r_P^2\}}{\max\{1,r_P^2\}}. \tag{3.35}$$

这里左边 $r_P(\mathbf{X})$ 是残差函数，右边 r_P 是功率球半径，二者可从是否带自变量区分；实现中使用不同变量名保存它们。

例 3.2 (停滞不等于交集可行)**.** 在一维实数空间取 $\mathcal{A}=\{1\}$、$\mathcal{P}=\{0\}$。每个完整循环结束后均有 $X^{(t)}=0$，所以相邻变化为零，而仿射残差始终为 $|0-1|=1$。这个例子说明，仅凭式 (3.33) 不能判定可行性。交集非空的困难问题也可能在有限精度或有限预算下表现为缓慢变化，因此应直接评价需要满足的约束。

3.5.2 如何把响应误差转换成 SINR 误差

若有限迭代得到 $\mathbf{HW}=\mathbf{B}+\mathbf{E}$，第 u 行记为 $\mathbf{e}_u^T$，则

$$\mathrm{SINR}_u(\mathbf{W})=\frac{|b_u+E_{uu}|^2}{\sum_{i\neq u}|E_{ui}|^2+\sigma_c^2}. \tag{3.36}$$

设 $\|\mathbf{e}_u\|_2\le\varepsilon_u<b_u$，由三角不等式，$|b_u+E_{uu}|\ge b_u-|E_{uu}|\ge b_u-\varepsilon_u$；同时 $\sum_{i\neq u}|E_{ui}|^2\le\varepsilon_u^2$。因此

$$\mathrm{SINR}_u(\mathbf{W})\ge\frac{(b_u-\varepsilon_u)^2}{\sigma_c^2+\varepsilon_u^2}. \tag{3.37}$$

一个便于使用的充分条件是

$$\varepsilon_u\le\frac{b_u-\sqrt{\Gamma_u}\sigma_c}{1+\sqrt{\Gamma_u}}. \tag{3.38}$$

因为该式等价于 $b_u-\varepsilon_u\ge\sqrt{\Gamma_u}(\sigma_c+\varepsilon_u)$，且 $(\sigma_c+\varepsilon_u)^2\ge\sigma_c^2+\varepsilon_u^2$，代入式 (3.37) 即得 $\mathrm{SINR}_u\ge\Gamma_u$。正的 SINR 裕度使式 (3.38) 的右端严格为正。

功率裕度也可同样解释：若某个数值投影后的功率不超过 $r_P^2+\varepsilon_P$，则只要 $\varepsilon_P\le\delta_P P_{\max}$，仍有 $r_P^2+\varepsilon_P\le P_{\max}$。实际程序最终直接计算原始 SINR 与 AP 功率，更直接地确认该条件。

3.5.3 哪些结论可以称为不可行性判断

如果 $N<U$ 或 $\operatorname{rank}\mathbf{H}<U$，当前“任意固定对角响应的堆叠零迫入口”缺少所需右逆。这不等价于原始 SINR 不等式问题没有解：原问题允许非零干扰，也不要求固定接收幅度。

如果 $\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}$ 有个别 AP 超功率，前面的例子已经表明不能直接判定 $\mathcal{A}\cap\mathcal{P}$ 为空。可以得到的一个简单必要条件是

$$\|\mathbf{W}_{\mathrm{floor}}\|_F^2\le Mr_P^2. \tag{3.39}$$

证明是：交集中任何 $\mathbf{X}$ 均满足 $\|\mathbf{X}\|_F^2 \le Mr_P^2$，同时式 (3.11) 给出 $\|\mathbf{X}\|_F^2 \ge \|\mathbf{W}_{\text{floor}}\|_F^2$。若式 (3.39) 不满足，便能确认带指定零迫响应及裕度的初始化交集为空。

反过来，满足总功率必要条件并不足以保证各 AP 功率同时可行；还需要交集投影或其他严格可行性检验。若 $N = U$ 且 $\mathbf{H}$ 可逆，则零空间为零，$\mathcal{A}$ 只有 $\mathbf{W}_{\text{floor}}$ 一个点，这时逐 AP 检查即可决定这个初始化交集是否为空。

当达到最大 Dykstra 循环数而残差仍不合格时，实际得到的是“当前投影预算内未构造到合格入口”。只有额外的不可行性证据才能把它升级为某个可行集合为空的结论。即使带裕度的交集为空，也不能直接推出不带裕度、允许干扰的原问题为空。

3.5.4 定位可辨识性还需单独确认

ZF 与 AP 功率约束控制通信和功率，未直接要求目标几何信息张成二维。因此最终还需计算 g_a, g_b, g_{ab} 并确认 $D = g_a g_b - g_{ab}^2 > 0$，使 CRLB $= C_0 S/D$ 有限且为正。当前共享初始化只寻找可行入口，不执行额外的 CRLB 下降；后续的目标优化属于 COSTAR 本身。

3.6 数值实现与计算量

3.6.1 为什么代码用 SVD 而不是显式求逆

式 (3.3) 方便分析。数值代码对 $\mathbf{H}$ 作薄 SVD，写为

$$\mathbf{H} = \mathbf{U}_H \mathbf{\Sigma}_H \mathbf{V}_H^H, \quad \mathbf{H}^\dagger = \mathbf{V}_H \mathbf{\Sigma}_H^{-1} \mathbf{U}_H^H, \tag{3.40}$$

其中保留 U 个有效奇异值；用相对阈值确认数值全行秩。该表达避免先构造条件数平方的 $\mathbf{H}\mathbf{H}^H$ 后再求逆，也便于记录最小奇异值及信道条件数。

这里的秩阈值是一项数值判断，不会改变理论上的代数秩条件。若某个奇异值极小，即使代数上满秩，零迫波束也可能需要非常大的功率，因为 $\mathbf{\Sigma}_H^{-1}$ 会放大相应方向。

3.6.2 一次预处理与每次投影的阶数

当 $N \ge U$ 时，薄 SVD 或相应 Gram 分解的预处理量级为 $\mathcal{O}(NU^2 + U^3)$。预先保存 $\mathbf{D}$ 后，一次仿射投影需要计算 $\mathbf{HY}$ 和 $\mathbf{D}(\mathbf{B} - \mathbf{HY})$，均为 $\mathcal{O}(NU^2)$；一次功率球投影只需遍历 NU 个复元素，为 $\mathcal{O}(NU)$。如果使用 K_D 个循环，初始化的总体量级为

$$\mathcal{O}\big(NU^2 + U^3 + K_D(NU^2 + NU)\big). \tag{3.41}$$

该成本在每个信道实例开始时支付一次，与后续每个 COSTAR 外迭代的代价分开计算。

条件、结论与意义。在全行秩、带裕度零迫与功率球交集非空、投影收敛且定位信息正定的条件下，本章构造了合法的 COSTAR 起点。有限计算时通过响应残差、实际 SINR、AP 功率和 $D > 0$ 确认入口；初始化失败的含义取决于具体失败证据。

第四章　COSTAR：从局部几何到可核验的可行下降

本章逻辑、内容与作用。本章沿着英文第四章的顺序，回答五个相连的问题：当前点附近哪些约束影响搜索、为何采用拉格朗日曲率、如何避免形成大规模 Hessian、有限更新造成的约束偏差如何恢复、以及怎样保证切空间模型没有遗漏必要的一阶下降。最后讨论结构化曲率计算。这里最关键的区分是：切空间步负责利用二阶信息，NNLS 参考点负责提供一阶下降基准，恢复步骤负责将候选点送回原始可行集，SPSC 则负责给出整个切空间上的曲率结论。这几项工作作用不同，不能用其中一项的成功代替其余各项。

原文定位：**英文第四章 A–F 节**；**本章依次解释 A–E 节的各项机制**，**末节解释 SPSC**。

4.1　局部约束几何与一阶量的含义

4.1.1　从原始可行方向到工作切空间

记 $q = U + M$，实变量维数为 $d = 2NU$，当前可行点为 $\mathbf{z}_k \in \mathbb{R}^d$。所有约束写成 $c_j(\mathbf{z}) \le 0$。对于一个固定的可行点，真正活跃的约束满足 $c_j(\mathbf{z}_k) = 0$。其一阶可行方向必须满足

$$\nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{v} \le 0 \qquad \text{对每一个真正活跃的} j. \tag{4.1}$$

这一条件来自单变量函数 $h(t) = c_j(\mathbf{z}_k + t\mathbf{v})$：$h(0) = 0$，而 $h'(0) > 0$ 会使任意充分小的正 t 都违反该约束。严格小于零的导数对应向可行域内部移动；等于零则意味着一阶变化没有改变该约束的当前水平。

最优活跃集未知，而且有限精度下接近零与等于零不能完全等同。因此，算法先用阈值选出一个工作集：

$$\mathcal{A}_k = \{u : c_u(\mathbf{z}_k) > -\tau_\Gamma\} \cup \{U + m : c_{U+m}(\mathbf{z}_k) > -\tau_P\}. \tag{4.2}$$

本文称它为“工作集”，以区别于极限点处的真正活跃集。工作集可以包含尚有少量松弛的约束，也随 k 改变。后文的阈值协调会使它随一阶精度要求收缩。

为了在局部边界上利用二阶模型，先将工作约束的线性变化固定为零。按照固定的索引顺序排列工作约束，收集它们的梯度：

$$\mathbf{G}_k = [\nabla c_j(\mathbf{z}_k)]_{j \in \mathcal{A}_k} \in \mathbb{R}^{d \times |\mathcal{A}_k|}, \qquad \mathcal{T}_k = \ker(\mathbf{G}_k^T). \tag{4.3}$$

因此 $\mathcal{T}_k$ 是一个线性子空间；式 (4.1) 定义的则是一个锥。两者的差别是本章引入 NNLS 保护机制的根本原因：子空间适合共轭梯度和二阶模型，但可能排除了向内部下降的方向。

对于本问题的二次约束，有

$$\nabla c_u(\mathbf{z}) = 2\widetilde{\mathbf{Q}}_u\mathbf{z}, \qquad \nabla c_{U+m}(\mathbf{z}) = 2\widetilde{\mathbf{P}}_m\mathbf{z}. \tag{4.4}$$

这里矩阵已经包括 SINR 噪声归一化和功率归一化。由于约束是二次函数，其二阶 Taylor 展开是精确的：

$$c_j(\mathbf{z}+\mathbf{h}) = c_j(\mathbf{z}) + \nabla c_j(\mathbf{z})^T\mathbf{h} + \frac{1}{2}\mathbf{h}^T\nabla^2 c_j\mathbf{h}. \tag{4.5}$$

这会同时用于恢复、保护曲线和缓存计算。

4.1.2　正交投影为什么满足切空间约束

令 $r_{G,k} = \operatorname{rank}(\mathbf{G}_k)$，取 $\mathbf{Q}_k \in \mathbb{R}^{d\times r_{G,k}}$ 为 $\operatorname{range}(\mathbf{G}_k)$ 的正交基。通过薄 SVD，若 $\mathbf{G}_k = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$，则保留非零奇异值对应的 $\mathbf{U}$ 列即可得到 $\mathbf{Q}_k$。这一步只要求正确识别列空间，不要求 $\mathbf{G}_k$ 满列秩。

为了去掉任意向量在约束法向上的分量，使用

$$\mathbf{P}_k = \mathbf{I} - \mathbf{Q}_k\mathbf{Q}_k^T. \tag{4.6}$$

正交基满足 $\mathbf{Q}_k^T\mathbf{Q}_k = \mathbf{I}$，因此

$$\mathbf{P}_k^T = \mathbf{P}_k, \tag{4.7}$$

$$\mathbf{P}_k^2 = \mathbf{I} - 2\mathbf{Q}_k\mathbf{Q}_k^T + \mathbf{Q}_k(\mathbf{Q}_k^T\mathbf{Q}_k)\mathbf{Q}_k^T = \mathbf{P}_k, \tag{4.8}$$

$$\mathbf{P}_k\mathbf{G}_k = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{G}_k^T\mathbf{P}_k = \mathbf{0}. \tag{4.9}$$

于是 $\mathbf{P}_k\mathbf{v} \in \mathcal{T}_k$。反过来，如果 $\mathbf{s} \in \mathcal{T}_k$，则它与 $\operatorname{range}(\mathbf{G}_k)$ 正交，即 $\mathbf{Q}_k^T\mathbf{s} = 0$，从而 $\mathbf{P}_k\mathbf{s} = \mathbf{s}$。所以 $\mathbf{P}_k$ 恰好是到 $\mathcal{T}_k$ 的正交投影。

实际运算只执行 $\mathbf{v} - \mathbf{Q}_k(\mathbf{Q}_k^T\mathbf{v})$，不形成 $d\times d$ 的 $\mathbf{P}_k$。其向量乘积代价为 $O(dr_{G,k})$。若工作集为空，约定 $\mathbf{Q}_k$ 没有列，$\mathbf{P}_k = \mathbf{I}$。

4.1.3　目标梯度与切向梯度

目标为 $f(\mathbf{z}) = \log S(\mathbf{z}) - \log D(\mathbf{z})$，其中 $S = g_a + g_b$，$D = g_a g_b - g_{ab}^2$。链式法则给出

$$\mathbf{g}_k \equiv \nabla f(\mathbf{z}_k) = 2\sum_{\nu\in\{a,b,ab\}} \alpha_\nu(\mathbf{z}_k)\widetilde{\mathbf{A}}_\nu\mathbf{z}_k, \tag{4.10}$$

其中 $\alpha_a = S^{-1} - g_b D^{-1}$，$\alpha_b = S^{-1} - g_a D^{-1}$，$\alpha_{ab} = 2g_{ab}D^{-1}$。详细的复数到实数求导见附录。

若只在 $\mathcal{T}_k$ 内移动，目标的一阶变化为

$$\mathbf{g}_k^T\mathbf{s} = (\mathbf{P}_k\mathbf{g}_k)^T\mathbf{s} \qquad (\mathbf{s}\in\mathcal{T}_k). \tag{4.11}$$

因此定义 $\mathbf{g}_k^{\tan} = \mathbf{P}_k\mathbf{g}_k$。当该向量非零时，$-\mathbf{g}_k^{\tan}$ 是工作切空间内的最速下降方向。然而，$\mathbf{g}_k^{\tan} = 0$ 只说明梯度位于工作约束法向张成的线性空间，并没有说明将它表示为约束梯度线性组合时具有正确的乘子符号。这正是下一步需要 NNLS 的原因。

4.2　NNLS 乘子、残差和可行下降方向

4.2.1　为什么将一阶驻点条件写成 NNLS

不等式约束的 KKT 条件是

$$\nabla f(\mathbf{z}) + \sum_{j=1}^{q}\lambda_j\nabla c_j(\mathbf{z}) = 0, \quad \boldsymbol{\lambda}\geq 0, \quad \mathbf{c}(\mathbf{z})\leq 0, \quad \boldsymbol{\lambda}\odot\mathbf{c}(\mathbf{z}) = 0. \tag{4.12}$$

在当前点暂时只给工作约束分配乘子，便得到一个自然的残差最小化问题：

$$\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}} \in \arg\min_{\boldsymbol{\lambda}\geq 0}\frac{1}{2}\|\mathbf{g}_k + \mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}\|_2^2. \tag{4.13}$$

英文正文省去 1/2，两种写法具有相同解。将 $\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}$ 放回原来的约束索引，在其余位置填零，得到 $\boldsymbol{\lambda}_k\in\mathbb{R}^q$。随后记

$$\boldsymbol{\zeta}_k = \mathbf{g}_k + \mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}. \tag{4.14}$$

即使 NNLS 乘子不唯一，它在闭凸锥 $\{\mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda} : \boldsymbol{\lambda}\geq 0\}$ 上的最佳拟合向量是唯一的，因而 $\boldsymbol{\zeta}_k$ 唯一。后续曲率使用哪一个乘子估计仍有实际含义，因为 Hessian 含有各约束 Hessian 的乘子加权和。

4.2.2　逐步推出 NNLS 的三条最优性关系

为简化书写，本小节省去下标 k。设 $F(\boldsymbol{\lambda}) = \frac{1}{2}\|\mathbf{g}+\mathbf{G}\boldsymbol{\lambda}\|^2$。它对乘子的梯度为

$$\nabla_{\boldsymbol{\lambda}}F = \mathbf{G}^T(\mathbf{g}+\mathbf{G}\boldsymbol{\lambda}) = \mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta}. \tag{4.15}$$

NNLS 的约束是 $-\lambda_j\leq 0$。若用 $\mu_j\geq 0$ 表示这些约束的乘子，其驻点条件为 $\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta}-\boldsymbol{\mu} = 0$。结合可行性和互补条件得到

$$\boldsymbol{\lambda}\geq 0, \qquad \mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta}\geq 0, \qquad \lambda_j(\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta})_j = 0 \quad \forall j. \tag{4.16}$$

由于问题是凸二次规划，这些条件也是全局最优的充分条件。并不需要 $\mathbf{G}$ 满列秩。

现在取 $\mathbf{p} = -\boldsymbol{\zeta}$。由式 (4.16) 的第二项立刻得到

$$\mathbf{G}^T\mathbf{p} = -\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta}\leq 0. \tag{4.17}$$

它说明 NNLS 残差的负方向对每一条工作约束都不会产生正的一阶变化。再将 $\mathbf{g} = \boldsymbol{\zeta} - \mathbf{G}\boldsymbol{\lambda}$ 代入目标方向导数：

$$\mathbf{g}^T\mathbf{p} = -(\boldsymbol{\zeta} - \mathbf{G}\boldsymbol{\lambda})^T\boldsymbol{\zeta} \tag{4.18}$$

$$= -\|\boldsymbol{\zeta}\|_2^2 + \boldsymbol{\lambda}^T\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta} \tag{4.19}$$

$$= -\|\boldsymbol{\zeta}\|_2^2. \tag{4.20}$$

最后一个等号逐项使用 NNLS 的互补条件。因此，当 $\boldsymbol{\zeta} \neq 0$ 时，这个方向严格下降；它既满足梯度的符号要求，又允许向可行域内部移动。

另一个有用的结论是 $\|\boldsymbol{\zeta}\| \leq \|\mathbf{g}\|$。因为 $\boldsymbol{\lambda} = 0$ 是 NNLS 的可行点，最优目标不超过该点的目标。这一上界在第五章控制乘子和保护步长度时使用。

4.2.3　切向梯度小为何不等于 KKT 残差小

利用 $\mathbf{PG} = 0$，有

$$\mathbf{P}\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{P}\mathbf{g} = \mathbf{g}^{\tan}. \tag{4.21}$$

正交分解进一步给出

$$\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{g}^{\tan} + \mathbf{Q}\mathbf{Q}^T\boldsymbol{\zeta}, \qquad \|\boldsymbol{\zeta}\|^2 = \|\mathbf{g}^{\tan}\|^2 + \|\mathbf{Q}^T\boldsymbol{\zeta}\|^2. \tag{4.22}$$

所以 $\|\mathbf{g}^{\tan}\| \leq \|\boldsymbol{\zeta}\|$。一个简单的一维例子是最小化 $f(x) = -x$，约束 $x \leq 0$，取 $x = 0$。梯度为 -1，法向空间是整个实轴，切空间为 $\{0\}$。此时切向梯度为零，且正确 KKT 乘子为 1，NNLS 残差也为零。若改为最小化 $f(x) = x$，工作切空间仍为 $\{0\}$，但 NNLS 解为 $\lambda = 0$，$\zeta = 1$，方向 $p = -1$ 可行并严格下降。第二种情形说明，单看切向梯度可能把一个可以向内部改进的点误认为驻点。

如果所有工作乘子严格正，则 NNLS 互补条件迫使 $\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta} = 0$，于是 $\boldsymbol{\zeta} \in \mathcal{T}$，再由式 (4.21) 得到 $\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{g}^{\tan}$。但不能在乘子含零的普通迭代中使用这一等式。

4.2.4　论文报告的完整一阶残差

算法使用三个量分别检查可行性、驻点方程和互补性：

$$r_{c,k} = \max\{0, \max_j c_j(\mathbf{z}_k)\}, \tag{4.23}$$

$$r_{g,k} = \frac{\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2}{\max\{1, \|\mathbf{g}_k\|_2\}}, \tag{4.24}$$

$$r_{\lambda,k} = \frac{\|\boldsymbol{\lambda}_k \odot \mathbf{c}(\mathbf{z}_k)\|_\infty}{\max\{1, \|\boldsymbol{\lambda}_k\|_\infty\}}, \tag{4.25}$$

$$r_{\mathrm{KKT},k} = \max\{r_{c,k}, r_{g,k}, r_{\lambda,k}\}. \tag{4.26}$$

乘子的非负性已由 NNLS 保证，所以无需再为负乘子增加残差。这些归一化避免了直接把目标梯度或乘子的绝对尺度混入停止标准。完整一阶残差与 $\|\mathbf{g}_k^{\tan}\|$ 应分别记载，不能互换。

条件、结论与意义。NNLS 的凸最优性同时给出非负乘子、对工作约束一阶可行的方向，以及精确的目标导数 $-\|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2$。这些结论不需要 LICQ。切空间投影仅处理等式式的线性限制，NNLS 残差进一步处理不等式乘子的符号，因而承担更完整的一阶意义。

4.3　拉格朗日二阶模型与矩阵无关 tCG

4.3.1　为什么二阶模型采用拉格朗日 Hessian

固定当前乘子 $\boldsymbol{\lambda}_k$，记

$$\mathcal{L}_k(\mathbf{z}) = f(\mathbf{z}) + \sum_{j=1}^{q} \lambda_{k,j} c_j(\mathbf{z}), \quad \mathbf{H}_{\mathcal{L},k} = \nabla^2_{\mathbf{zz}} \mathcal{L}_k(\mathbf{z}_k). \tag{4.27}$$

在弯曲的约束边界上，即使目标本身沿直线的曲率不大，维持约束也会引入二阶位移。因此，约束优化的二阶变化必须同时计入约束曲率。这个事实可以直接由一条保持工作约束水平的曲线说明。

取 $\mathbf{z}(t)$ 满足 $\mathbf{z}(0) = \mathbf{z}_k$、$\mathbf{z}'(0) = \mathbf{s} \in \mathcal{T}_k$，且 $c_j(\mathbf{z}(t)) = c_j(\mathbf{z}_k)$。将约束沿曲线求两次导数，有

$$\nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{z}''(0) + \mathbf{s}^T \nabla^2 c_j \mathbf{s} = 0. \tag{4.28}$$

若当前恰满足 KKT 驻点方程 $\mathbf{g}_k = -\mathbf{G}_k \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}$，则

$$\left.\frac{d^2}{dt^2} f(\mathbf{z}(t))\right|_{t=0} = \mathbf{s}^T \nabla^2 f(\mathbf{z}_k)\mathbf{s} + \mathbf{g}_k^T \mathbf{z}''(0) \tag{4.29}$$

$$= \mathbf{s}^T \nabla^2 f(\mathbf{z}_k)\mathbf{s} - \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} \nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{z}''(0) \tag{4.30}$$

$$= \mathbf{s}^T \left(\nabla^2 f(\mathbf{z}_k) + \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} \nabla^2 c_j \right) \mathbf{s} \tag{4.31}$$

$$= \mathbf{s}^T \mathbf{H}_{\mathcal{L},k} \mathbf{s}. \tag{4.32}$$

在未完全驻点时，使用同一拉格朗日模型，并在接收规则中显式控制恢复误差。因此采用拉格朗日 Hessian 不是任意替换目标 Hessian，而是由约束曲线上的二阶导数直接导出的。

4.3.2　投影模型和受约束模型的等价关系

在 $\mathbf{s} \in \mathcal{T}_k$ 上，$\nabla \mathcal{L}_k(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{s} = \mathbf{g}_k^T \mathbf{s}$，因为 $\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}T} \mathbf{G}_k^T \mathbf{s} = 0$。于是局部模型为

$$m_k(\mathbf{s}) = (\mathbf{g}_k^{\tan})^T \mathbf{s} + \frac{1}{2} \mathbf{s}^T \mathbf{B}_k \mathbf{s}, \qquad \mathbf{B}_k = \mathbf{P}_k \mathbf{H}_{\mathcal{L},k} \mathbf{P}_k. \tag{4.33}$$

信赖域子问题是最小化 m_k，同时满足 $\|\mathbf{s}\| \le \Delta_k$。由于模型的线性项和二次项都只依赖 $\mathbf{P}_k\mathbf{s}$，任意环境空间候选 $\mathbf{v}$ 都可被 $\mathbf{P}_k\mathbf{v}$ 替代，目标值不变且范数不增。因此环境空间写法与显式约束 $\mathbf{G}_k^T\mathbf{s} = 0$ 的切空间写法具有相同最优值。实际 tCG 从切向初值出发，整个过程都在 $\mathcal{T}_k$ 中，无需在最终再求一个大规模约束二次规划。

4.3.3　为什么 HVP 足以执行 tCG

给定任意 $\mathbf{v}$，先投影输入 $\mathbf{t} = \mathbf{P}_k\mathbf{v}$，再计算

$$\mathbf{B}_k\mathbf{v} = \mathbf{P}_k\left[\nabla^2 f(\mathbf{z}_k)\mathbf{t} + \sum_{j=1}^{q}\lambda_{k,j}\nabla^2 c_j\mathbf{t}\right]. \tag{4.34}$$

右侧不要求存储 $\nabla^2 f$ 或 $\mathbf{B}_k$。对复合函数 $f = \phi\circ\boldsymbol{\psi}$，链式法则可以直接给出

$$\nabla^2 f(\mathbf{z}_k)\mathbf{t} = 2\sum_{\nu}\alpha_{\nu,k}\widetilde{\mathbf{A}}_\nu\mathbf{t} + \mathbf{J}_{\psi,k}\mathbf{H}_{\phi,k}(\mathbf{J}_{\psi,k}^T\mathbf{t}). \tag{4.35}$$

其中 $\mathbf{J}_{\psi,k}\in\mathbb{R}^{d\times 3}$ 的列是三项感知统计量的梯度。所以第二项只需先获得三个方向导数，再乘一个 3×3 矩阵，最后回到 d 维。附录逐项展开了 α_ν、$\mathbf{H}_\phi$ 和复数实现。

tCG 所有二阶运算都形如 $\mathbf{B}_k\mathbf{p}$。因此，每次内迭代只调用这一算子，并进行向量内积和线性组合。“精确 HVP” 指它由解析导数计算，而不是用有限差分逼近；并不意味着必须显式形成完整 Hessian。

4.3.4　从一维最小化推导 CG 步长

下面固定外层 k，用 $i = 0, 1, \ldots$ 表示本次 tCG 内迭代。初始化为

$$\mathbf{s}^{(0)} = 0,\quad \mathbf{r}^{(0)} = \mathbf{g}_k^{\tan},\quad \mathbf{p}^{(0)} = -\mathbf{r}^{(0)}. \tag{4.36}$$

这里 $\mathbf{r}^{(i)} = \mathbf{g}_k^{\tan} + \mathbf{B}_k\mathbf{s}^{(i)}$ 是二次模型的梯度残差，不是原始约束残差，也不是完整 KKT 残差。

沿当前搜索方向作一维变化，模型增量为

$$m_k(\mathbf{s}^{(i)} + \alpha\mathbf{p}^{(i)}) - m_k(\mathbf{s}^{(i)}) \tag{4.37}$$

$$= \alpha(\mathbf{r}^{(i)})^T\mathbf{p}^{(i)} + \frac{\alpha^2}{2}(\mathbf{p}^{(i)})^T\mathbf{B}_k\mathbf{p}^{(i)}. \tag{4.38}$$

在正曲率 CG 迭代中，残差与过去方向正交，$\mathbf{p}^{(i)} = -\mathbf{r}^{(i)} + \beta_{i-1}\mathbf{p}^{(i-1)}$，从而 $(\mathbf{r}^{(i)})^T\mathbf{p}^{(i)} = -\|\mathbf{r}^{(i)}\|^2$。记 $\kappa_i = (\mathbf{p}^{(i)})^T\mathbf{B}_k\mathbf{p}^{(i)}$。若 $\kappa_i > 0$，对式 (4.38) 求导并令其为零，得到

$$\alpha_i = \frac{\|\mathbf{r}^{(i)}\|^2}{\kappa_i}. \tag{4.39}$$

随后更新

$$\mathbf{s}^{(i+1)} = \mathbf{s}^{(i)} + \alpha_i\mathbf{p}^{(i)}, \tag{4.40}$$

$$\mathbf{r}^{(i+1)} = \mathbf{r}^{(i)} + \alpha_i\mathbf{B}_k\mathbf{p}^{(i)}, \tag{4.41}$$

$$\beta_i = \frac{\|\mathbf{r}^{(i+1)}\|^2}{\|\mathbf{r}^{(i)}\|^2}, \tag{4.42}$$

$$\mathbf{p}^{(i+1)} = -\mathbf{r}^{(i+1)} + \beta_i\mathbf{p}^{(i)}. \tag{4.43}$$

该 β_i 使新旧方向在二次型 $\mathbf{B}_k$ 意义下共轭。对于正定的限制模型，精确算术下 CG 等价于逐步扩大 Krylov 子空间并在其上最小化二次模型；信赖域算法在遇到负曲率或边界时提前截断。

4.3.5　边界步的正根及负曲率的意义

若 $\kappa_i \le 0$，沿当前正向射线的二次项非正，而一阶项 $-\|\mathbf{r}^{(i)}\|^2$ 也是非正。因此沿该射线前进会继续降低模型，直到信赖域边界。若 $\kappa_i > 0$ 但完整 CG 更新越过边界，同样截断到边界。所需 $t \ge 0$ 满足

$$\|\mathbf{s}^{(i)} + t\mathbf{p}^{(i)}\|^2 = \Delta_k^2. \tag{4.44}$$

展开后是 $at^2 + bt + c = 0$，其中 $a = \|\mathbf{p}^{(i)}\|^2$，$b = 2(\mathbf{s}^{(i)})^T\mathbf{p}^{(i)}$，$c = \|\mathbf{s}^{(i)}\|^2 - \Delta_k^2 \le 0$。因此 $\mathbf{p}^{(i)} \ne 0$ 时正向交点为

$$t_i = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \qquad \mathbf{s}_k = \mathbf{s}^{(i)} + t_i\mathbf{p}^{(i)}. \tag{4.45}$$

该根非负，因为 $c \le 0$ 保证 $\sqrt{b^2 - 4ac} \ge |b|$。

tCG 已发现的负曲率可以帮助下降，但它只探索由当前梯度和 Hessian 构成的 Krylov 子空间。特别是，当 $\mathbf{g}_k^{\tan} = 0$ 时初始方向为零，tCG 不会自动探测与梯度无关的负曲率方向。所以 tCG 的残差满足精度，并不构成整个 $\mathcal{T}_k$ 上的半正定证书。本章最后的 SPSC 负责这项全空间覆盖的曲率判断。

4.3.6　切向不变性与停止精度

初始残差和方向属于 $\mathcal{T}_k$，而 $\mathbf{B}_k$ 的输出也属于 $\mathcal{T}_k$。式 (4.43) 只做线性组合，因此归纳得到

$$\mathbf{G}_k^T\mathbf{s}^{(i)} = \mathbf{G}_k^T\mathbf{r}^{(i)} = \mathbf{G}_k^T\mathbf{p}^{(i)} = 0 \quad \text{对所有已执行的} i. \tag{4.46}$$

常规停止条件为 $\|\mathbf{r}^{(i+1)}\| \le \eta_{\mathrm{CG}}\|\mathbf{g}_k^{\tan}\|$ 或达到 K_{CG} 次内迭代。当前主算法实现使用一次幂的相对残差目标；受控局部二次收敛实验使用 $\|\mathbf{r}_H\| = O(\|\mathbf{g}_k^{\tan}\|^2)$ 的更高精度。这两种条件应分别理解：普通相对精度控制内循环工作量，二次 forcing 则服务于局部二次收敛推论的条件。

若 $\mathbf{g}_k^{\tan} = 0$ 或 $\Delta_k = 0$，本次 tCG 返回零步。若有非零完整 NNLS 残差，接下来的参考点仍可以推进；若完整一阶条件也已经足够小，算法转入曲率认证。

条件、结论与意义。tCG 用拉格朗日 HVP 逐步最小化切空间模型，边界根控制步长，投影保持切向不变性。它可以利用搜索中遇到的负曲率，但不会给出未被搜索子空间覆盖的谱下界。解析 HVP 和结构化曲率认证因此承担不同任务。

4.4　有限切空间步为何需要恢复，以及如何恢复

4.4.1　切向条件留下的二阶偏差

由式 (4.5)，对于工作约束和切向步，

$$c_j(\mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k) - c_j(\mathbf{z}_k) = \frac{1}{2}\mathbf{s}_k^T\nabla^2 c_j\mathbf{s}_k, \qquad j \in \mathcal{A}_k. \tag{4.47}$$

右侧一般不为零，且为 $O(\|\mathbf{s}_k\|^2)$。因此，线性切空间只消除了约束的一阶变化；真正的边界是弯曲的，有限长度直线步还需要二阶修正。功率约束的 Hessian 半正定，所以在功率球面上沿非零切向直线移动，通常会走到球外。这是恢复的一个直观例子。

恢复后的点写成

$$\mathbf{z}_k^+ = \mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k + \mathbf{n}_k, \qquad \mathbf{n}_k = \mathbf{z}_k^+ - (\mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k). \tag{4.48}$$

其中 $\mathbf{n}_k$ 是所有恢复内迭代的总修正，而不是某一次内迭代的方向。为了不改变主步的一阶行为，接收时要求

$$\|\mathbf{n}_k\| \le \kappa_n \|\mathbf{s}_k\|^2. \tag{4.49}$$

所以可推出 $\|\mathbf{z}_k^+ - \mathbf{z}_k\| \le \Delta_k + \kappa_n\|\mathbf{s}_k\|^2$。这里的总位移不必严格小于 Δ_k；信赖域首先控制切向模型步。

4.4.2　SINR 修正为什么先投影到功率切空间

记 $\mathbf{x}_r = \mathbf{z}_k^{(r)}$，初始点为 $\mathbf{x}_0 = \mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k$。在恢复内迭代 r，根据当前状态选出需要修正的 SINR 集合 $\mathcal{I}_r$ 和需要保护的 AP 集合 $\mathcal{P}_r$。普通恢复使用正文给定的近活跃阈值；一阶快速恢复用小的 SINR 内向裕量，并固定基点的功率工作集合。

先收集受保护功率约束的梯度

$$\mathbf{G}_{P,r} = [\nabla c_{U+m}(\mathbf{x}_r)]_{m\in\mathcal{P}_r}, \qquad \mathbf{\Pi}_{P,r} = \mathbf{I} - \mathbf{Q}_{P,r}\mathbf{Q}_{P,r}^T. \tag{4.50}$$

希望 SINR 修正方向 $\mathbf{n}$ 满足 $\mathbf{\Pi}_{P,r}\mathbf{n} = \mathbf{n}$，这样它对受保护功率约束的一阶变化为零。对于选中的 SINR 梯度，定义投影后的列矩阵

$$\mathbf{A}_r = \mathbf{\Pi}_{P,r}[\nabla c_u(\mathbf{x}_r)]_{u\in\mathcal{I}_r}, \qquad \mathbf{e}_r = [c_u(\mathbf{x}_r) + m_{k,r}]_{u\in\mathcal{I}_r}. \tag{4.51}$$

之所以加入 $m_{k,r} \ge 0$，是因为目标不只是把 SINR 约束送到零，也可以送到 $-m_{k,r}$ 的小内向水平。对切向修正，线性化为

$$\mathbf{c}_{\mathcal{I}_r}(\mathbf{x}_r + \mathbf{n}) + m_{k,r}\mathbf{1} = \mathbf{e}_r + \mathbf{A}_r^T\mathbf{n} + O(\|\mathbf{n}\|^2). \tag{4.52}$$

这里使用了 $\mathbf{\Pi}_{P,r}\mathbf{n} = \mathbf{n}$，因此 $\nabla c_u^T\mathbf{n} = (\mathbf{\Pi}_{P,r}\nabla c_u)^T\mathbf{n}$。

4.4.3　正则化最小二乘公式的完整推导

为减少线性化残差，同时限制修正长度，考虑

$$\min_{\mathbf{n}} \ \frac{1}{2}\|\mathbf{A}_r^T\mathbf{n} + \mathbf{e}_r\|^2 + \frac{\mu_r}{2}\|\mathbf{n}\|^2, \qquad \mu_r > 0. \tag{4.53}$$

一阶最优性给出

$$(\mathbf{A}_r\mathbf{A}_r^T + \mu_r\mathbf{I})\mathbf{n}_r = -\mathbf{A}_r\mathbf{e}_r. \tag{4.54}$$

左侧本来是 $d \times d$ 系统，但右侧属于 $\mathrm{range}(\mathbf{A}_r)$。令 $\mathbf{y}_r = (\mathbf{A}_r^T\mathbf{A}_r + \mu_r\mathbf{I})^{-1}\mathbf{e}_r$，则

$$(\mathbf{A}_r\mathbf{A}_r^T + \mu_r\mathbf{I})(-\mathbf{A}_r\mathbf{y}_r) \tag{4.55}$$

$$= -\mathbf{A}_r(\mathbf{A}_r^T\mathbf{A}_r + \mu_r\mathbf{I})\mathbf{y}_r = -\mathbf{A}_r\mathbf{e}_r. \tag{4.56}$$

严格凸性保证解唯一，所以

$$\mathbf{n}_r = -\mathbf{A}_r(\mathbf{A}_r^T\mathbf{A}_r + \mu_r\mathbf{I})^{-1}\mathbf{e}_r. \tag{4.57}$$

这将求解维数降到 $|\mathcal{I}_r|$。而且 $\mathbf{n}_r \in \mathrm{range}(\mathbf{A}_r) \subseteq \mathrm{range}(\mathbf{\Pi}_{P,r})$，从而自动满足功率切向限制。实际计算解一个线性系统，不显式求逆。若 $\mathcal{I}_r = \varnothing$，约定 $\mathbf{n}_r = 0$。

正则化保证 $\mathbf{A}_r^T\mathbf{A}_r + \mu_r\mathbf{I}$ 正定，但不会自动保证一次修正就使原始非线性 SINR 全部可行。所以之后必须重新评价原约束，必要时继续恢复或改用参考点。

4.4.4 功率球投影、球面回缩和两者的区别

令 $\mathbf{x}_m$ 表示第 m 个 AP 的全部实波束坐标，则该 AP 约束为 $\|\mathbf{x}_m\|^2 \le P_{\max}$。欧氏球投影是

$$\Pi_m(\mathbf{x}_m) = \begin{cases} \mathbf{x}_m, & \|\mathbf{x}_m\| \le \sqrt{P_{\max}}, \\ \sqrt{P_{\max}}\,\mathbf{x}_m/\|\mathbf{x}_m\|, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{4.58}$$

这是欧氏投影，因为球的旋转对称性使最优投影与 $\mathbf{x}_m$ 同向，只需把过大的半径截到 $\sqrt{P_{\max}}$。不同 AP 使用互不重叠的坐标块，所以可以独立处理。

一阶快速恢复对基点工作集中的非零 AP 块采用球面回缩：即使该候选块略在球内，也按第二分支送回功率球面。其目的在于保留当前边界几何，减少多轮交替恢复造成的水平漂移。其余 AP 块仍采用球投影。所以“球面回缩”不能一概称为“对功率可行球的欧氏投影”。

如果基点 AP 已经位于球面，且 $\mathbf{s}_m$ 与它正交，则

$$\|\mathbf{x}_m + \mathbf{s}_m\|^2 = P_{\max} + \|\mathbf{s}_m\|^2. \tag{4.59}$$

径向回缩因子满足

$$\frac{\sqrt{P_{\max}}}{\sqrt{P_{\max} + \|\mathbf{s}_m\|^2}} = 1 - \frac{\|\mathbf{s}_m\|^2}{2P_{\max}} + O(\|\mathbf{s}_m\|^4). \tag{4.60}$$

因此回缩与原切向候选之间的差为二阶。对于只是近活跃而非真正活跃的 AP，回到球面的位移还包含原有松弛量。不能单由切向条件保证该位移是 $O(\|\mathbf{s}_k\|^2)$；算法通过式 (4.49) 检查，必要时重启零裕量恢复。

4.4.5　恢复内步的长度保护

普通恢复为 SINR 修正选取 $\xi_r \in [0,1]$，使 $\|\mathbf{x}_r + \xi_r \mathbf{n}_r - \mathbf{z}_k\| \le \Delta_k$。若当前点位于该球内，同样可以通过一元二次方程找到最大可行 ξ_r。一阶快速恢复则只限制每次修正本身的长度：

$$\xi_r = \min\{1, \Delta_k/\|\mathbf{n}_r\|\}, \quad \mathbf{n}_r \neq 0; \qquad \xi_r = 1 \quad 若\mathbf{n}_r = 0. \tag{4.61}$$

随后进行 AP 映射，并重新评价原约束。这些中间长度限制有助于避免过大修正，但最终是否可接收仍由总修正范数、原始可行性和对应分支的下降要求决定。

4.4.6　内向裕量为什么随工作阈值减小

一阶快速恢复使用 $m_{k,r} = \min\{\bar{m}, \kappa_m \tau_{\mathrm{T}}\}$，其中 $0 < \kappa_m < 1$。若在接近驻点时仍使用固定正裕量，它可能要求将一个已接近边界的点向内移动固定距离，与 $\mathbf{n}_k = O(\|\mathbf{s}_k\|^2)$ 冲突。让裕量随 τ_{T} 下降，可以减弱这种冲突。但是“裕量随阈值下降”本身也不等于“裕量一定小于步长平方”，所以本算法仍检查累计修正阶数，而不是假设它自动成立。曲率细化采用零裕量普通恢复；若其精度不足，再使用下一小节的法向修正。

4.4.7　法向 Newton 修正的来源及可逆条件

设候选为 $\mathbf{x} = \mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k$。希望恢复点保持工作约束的基点水平，并再向内移动一个三阶裕量：

$$\mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{x} + \mathbf{n}) = \mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{z}_k) - \kappa_b \delta^3 \mathbf{1}. \tag{4.62}$$

曲率步取 $\delta = \Delta_k$，一阶备用修正取 $\delta = \|\mathbf{s}_k\|$。为只补偿法向变化，写 $\mathbf{n} = \mathbf{Q}_k \mathbf{u}$。在候选 $\mathbf{x}$ 对左侧线性化，得到

$$\mathbf{J}_{k,s}\mathbf{u}_k = -\left[\mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{x}) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{z}_k) + \kappa_b \delta^3 \mathbf{1}\right], \quad \mathbf{J}_{k,s} = [\nabla c_j(\mathbf{x})^T \mathbf{Q}_k]_{j \in \mathcal{A}_k}. \tag{4.63}$$

这就是英文正文法向 Newton 修正公式的来源。

当 $\mathbf{G}_k$ 满列秩时，$r_{G,k} = |\mathcal{A}_k|$，$\mathbf{J}_{k,s}$ 为方阵。在 $\mathbf{s}_k = 0$ 时，$\mathbf{J}_{k,0} = \mathbf{G}_k^T \mathbf{Q}_k$ 可逆：若 $\mathbf{G}_k = \mathbf{Q}_k \mathbf{R}_k$ 是薄 QR 分解，则 $\mathbf{G}_k^T \mathbf{Q}_k = \mathbf{R}_k^T$，而 $\mathbf{R}_k$ 可逆。梯度连续，所以充分小的 $\mathbf{s}_k$ 仍保持可逆。若沿相关迭代有统一的最小奇异值下界，则逆的范数也有统一上界。这些性质依赖线性无关条件，不能由 MFCQ 单独推出。

切向条件使右侧第一项为二阶，故当逆有界且 $\delta = O(\|\mathbf{s}_k\|)$ 时，

$$\|\mathbf{u}_k\| = O(\|\mathbf{s}_k\|^2), \qquad \|\mathbf{n}_k\| = \|\mathbf{Q}_k \mathbf{u}_k\| = O(\|\mathbf{s}_k\|^2). \tag{4.64}$$

其中 $\|\mathbf{Q}_k \mathbf{u}_k\| = \|\mathbf{u}_k\|$ 来自正交列。

4.4.8　三阶内向裕量为什么能够压过四阶余项

本问题约束为二次，因此 Newton 线性化之后的剩余误差精确等于

$$\mathbf{R}_j = \frac{1}{2}\mathbf{n}_k^T \nabla^2 c_j \mathbf{n}_k. \tag{4.65}$$

由式 (4.64)，$|\mathbf{R}_j| = O(\|\mathbf{s}_k\|^4)$。将 Newton 方程代回可得

$$c_j(\mathbf{x}+\mathbf{n}_k) = c_j(\mathbf{z}_k) - \kappa_b \delta^3 + \mathbf{R}_j. \tag{4.66}$$

曲率步满足 $\|\mathbf{s}_k\| = \Delta_k = \delta$。因此当 Δ_k 足够小时，存在常数 C_R 使 $|\mathbf{R}_j| \le C_R \Delta_k^4 \le \kappa_b \Delta_k^3/2$，进而

$$c_j(\mathbf{x}+\mathbf{n}_k) \le c_j(\mathbf{z}_k) - \frac{\kappa_b}{2}\Delta_k^3 \le 0. \tag{4.67}$$

这解释了选择三阶裕量的两个目的：它小于二阶主模型，不改变主要曲率下降；同时它大于 Newton 修正留下的四阶误差，能控制可行性符号。非工作约束在固定基点有严格松弛，连续性保证充分小位移仍可行。

计算中直接检查非线性残差 $\|\mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{x}+\mathbf{n}_k) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{z}_k) + \kappa_b\delta^3\mathbf{1}\|_\infty \le \kappa_b\delta^3/2$。若失败，则减小曲率步半径再试；不是假定一次 Newton 修正必然成功。

对于曲率分支，正文还允许试用修正系数 $\max\{\kappa_n, 2\|\mathbf{n}_k\|/\Delta_k^2\}$，且仅在提交该点后保留。它反映局部法向逆的实际尺度。一阶备用修正仍必须通过原有 $\kappa_n\|\mathbf{s}_k\|^2$ 检查，不能用增大系数绕过一阶加速候选的阶数要求。

条件、结论与意义。切向步的工作约束偏差是二阶，因此恢复也应保持二阶。正则化 SINR 修正和 AP 映射提供低成本候选；满秩条件下的法向 Newton 修正进一步把约束残差压到四阶，并以三阶内向裕量确定可行符号。每一项阶数都有不同作用，不能用“进行了投影”替代对累计修正和原约束的检查。

4.5　模型误差、参考点保护和信赖域接收逻辑

4.5.1　固定乘子的拉格朗日展开：逐项得到恢复缺陷

恢复可能改变目标下降，也可能改变工作约束水平。为了分清这两种影响，必须在展开时固定 $\boldsymbol{\lambda}_k$。若同时对乘子求导，就会引入不属于本次局部模型的项。以下暂省下标 k，设 $\mathbf{h} = \mathbf{s}+\mathbf{n}$。对 $\mathcal{L}_k$ 作二阶展开：

$$\mathcal{L}_k(\mathbf{z}+\mathbf{h}) - \mathcal{L}_k(\mathbf{z}) = \boldsymbol{\zeta}^T(\mathbf{s}+\mathbf{n}) + \frac{1}{2}(\mathbf{s}+\mathbf{n})^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}(\mathbf{s}+\mathbf{n}) + R_3 \tag{4.68}$$

$$= \boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{s} + \frac{1}{2}\mathbf{s}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{s} + \boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{n} + \mathbf{s}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{n} + \frac{1}{2}\mathbf{n}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{n} + R_3. \tag{4.69}$$

在光滑可辨识的紧邻域中，若 Hessian Lipschitz，则 $R_3 = O(\|\mathbf{h}\|^3)$。再由 $\|\mathbf{n}\| \le \kappa_n \|\mathbf{s}\|^2$，逐项估计

$$|\mathbf{s}^T \mathbf{H}_{\mathcal{L}} \mathbf{n}| \le \|\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\| \kappa_n \|\mathbf{s}\|^3, \tag{4.70}$$

$$\tfrac{1}{2}|\mathbf{n}^T \mathbf{H}_{\mathcal{L}} \mathbf{n}| \le \tfrac{1}{2}\|\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\| \kappa_n^2 \|\mathbf{s}\|^4, \tag{4.71}$$

$$\|\mathbf{h}\|^3 \le (\|\mathbf{s}\| + \kappa_n \|\mathbf{s}\|^2)^3 = O(\|\mathbf{s}\|^3). \tag{4.72}$$

由于 $\mathbf{G}^T \mathbf{s} = 0$，线性项满足 $\boldsymbol{\zeta}^T \mathbf{s} = (\mathbf{g}^{\tan})^T \mathbf{s}$。模型二次项在切向上满足 $\mathbf{s}^T \mathbf{H}_{\mathcal{L}} \mathbf{s} = \mathbf{s}^T \mathbf{B} \mathbf{s}$。所以前两项之和恰好是 $m_k(\mathbf{s})$。

另一方面，拉格朗日差与目标差的关系是精确恒等式：

$$f(\mathbf{z}^+) - f(\mathbf{z}) = \mathcal{L}_k(\mathbf{z}^+) - \mathcal{L}_k(\mathbf{z}) - \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_j [c_j(\mathbf{z}^+) - c_j(\mathbf{z})]. \tag{4.73}$$

两式合并得到

$$E_k \equiv f(\mathbf{z}_k^+) - f(\mathbf{z}_k) - m_k(\mathbf{s}_k) \tag{4.74}$$

$$= \boldsymbol{\zeta}_k^T \mathbf{n}_k - \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} [c_j(\mathbf{z}_k^+) - c_j(\mathbf{z}_k)] + O(\|\mathbf{s}_k\|^3). \tag{4.75}$$

注意约束项前面是负号，因为目标等于拉格朗日减去乘子加权约束。该符号是由式 (4.73) 决定的。

为给出可检查的上界，取

$$d_{R,k} = |\boldsymbol{\zeta}_k^T \mathbf{n}_k| + \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} |c_j(\mathbf{z}_k^+) - c_j(\mathbf{z}_k)|. \tag{4.76}$$

乘子非负使三角不等式直接给出

$$|E_k| \le d_{R,k} + C \|\mathbf{s}_k\|^3. \tag{4.77}$$

所以 $d_{R,k}$ 的定义不是额外拼接的经验指标，而是从模型误差中提取出未被三阶余项自动覆盖的两类项。

4.5.2　预测下降、实际下降和曲率分支的比值

定义

$$\mathrm{pred}_k = -m_k(\mathbf{s}_k), \quad \mathrm{ared}_k = f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_k^+), \quad \rho_k = \mathrm{ared}_k \,/\, \mathrm{pred}_k \tag{4.78}$$

当 $\mathrm{pred}_k > 0$ 时使用该比值，否则设为 $-\infty$。由式 (4.75)，$E_k = \mathrm{pred}_k - \mathrm{ared}_k$，所以

$$|1 - \rho_k| = \frac{|E_k|}{\mathrm{pred}_k} \le \frac{d_{R,k} + C\|\mathbf{s}_k\|^3}{\mathrm{pred}_k}. \tag{4.79}$$

在负曲率步中，预测下降具有 Δ_k^2 阶的下界；若恢复缺陷是三阶，则右侧随半径缩小而趋近零。这是曲率分支使用严格恢复精度要求的动机。

曲率候选接收需要同时满足

$$\begin{aligned} \mathrm{pred}_k > 0, \qquad r_c(\mathbf{z}_k^+) \le \epsilon_c, \qquad \|\mathbf{n}_k\| \le \kappa_n \|\mathbf{s}_k\|^2, \\ d_{R,k} \le \eta_R \,\mathrm{pred}_k, \qquad \rho_k \ge \eta_1. \end{aligned} \tag{4.80}$$

若接收，则目标至少下降 $\eta_1 \,\mathrm{pred}_k > 0$。不满足时，曲率分支留在当前点，缩小半径再试。

4.5.3　为什么还需要一个 NNLS 参考点

前述切向模型对工作约束施加等式型限制。如果工作乘子不满足严格正性，某些向内部的有益方向可能被排除。此时即使 tCG 已将切空间模型解得很精确，也未必意味着原不等式问题获得足够一阶进展。因此需要一个在不等式意义下明确下降的参考点，再让二阶候选与它比较。这一策略保留 tCG 的高效二阶改进，同时把一阶全局论证建立在 NNLS 方向的精确性质上。

4.5.4　内向方向为什么采用最小范数问题

方向 $-\boldsymbol{\zeta}_k$ 只保证工作约束一阶不增加，导数可能恰好为零。二次约束仍可能因为正二阶项而越界。为补偿这部分，先寻找对所有工作约束具有严格负斜率的向量：

$$\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}} = \arg\min_{\mathbf{d}} \frac{1}{2}\|\mathbf{d}\|^2 \quad \text{s.t.} \quad \mathbf{G}_k^T \mathbf{d} \le -\mathbf{1}. \tag{4.81}$$

右侧 -1 统一了斜率尺度；若已有严格内向方向，将它放大即可达到该界。最小范数解避免使用过长的二阶修正，且只要可行，该严格凸问题的解唯一。若工作集为空，取 $\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}} = 0$。

其低维对偶可以直接推导。令 $\boldsymbol{\eta} \ge 0$，拉格朗日函数为

$$\mathscr{L}(\mathbf{d}, \boldsymbol{\eta}) = \tfrac{1}{2}\|\mathbf{d}\|^2 + \boldsymbol{\eta}^T(\mathbf{G}_k^T \mathbf{d} + \mathbf{1}). \tag{4.82}$$

对 $\mathbf{d}$ 最小化给出 $\mathbf{d} = -\mathbf{G}_k \boldsymbol{\eta}$。将其代回便得到

$$\max_{\boldsymbol{\eta} \ge 0} \quad \mathbf{1}^T \boldsymbol{\eta} - \tfrac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^T \mathbf{G}_k^T \mathbf{G}_k \boldsymbol{\eta}. \tag{4.83}$$

所以对偶只涉及工作集 Gram 矩阵，变量维数为 $|\mathcal{A}_k|$，而不是 d。

MFCQ 对真正活跃约束给出共同严格内向方向。它允许约束梯度之间有某些线性相关，因此比 LICQ 弱。但把太多近活跃约束同时放入工作集，可能破坏当前共同内向性。算法因此不把式 (4.81) 的可行性当作每个阈值下自动成立，而是通过缩小阈值重新选择工作约束。

4.5.5　阈值精度协调及其必要性

用 $l=0,1,\dots$ 表示精度细化层级，设 $\nu_l=\theta^l\nu_0$，$0<\theta<1$。每次外层迭代先重置 $\tau=\bar{\tau}$，并令 $\tau_{\mathrm{T}}=\min\{\bar{\tau}_{\mathrm{T}},\tau\}$、$\tau_P=\min\{\bar{\tau}_P,\tau\}$。若内向问题不可行或下面任一条件不满足，就将 τ 减半，重新构造工作集、NNLS 乘子及内向方向：

$$\tau\le\kappa_\tau\max\{r_{g,k},\nu_l\},\qquad \tau\|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\|^2\le 1. \tag{4.84}$$

第一条使工作集的几何精度随一阶精度减小，避免固定正阈值长期把严格不活跃约束当成等式。第二条限制在工作阈值尺度下内向方向的长度，避免在近退化工作集上出现与精度不匹配的巨大修正。它们都是实际可计算的条件，不要求当前工作约束已经精确活跃。

由非零乘子只位于工作集中，并且可行点满足 $-\tau\le c_j(\mathbf{z}_k)\le 0$，可得

$$\|\boldsymbol{\lambda}_k\odot\mathbf{c}(\mathbf{z}_k)\|_\infty\le\tau\|\boldsymbol{\lambda}_k\|_\infty, \tag{4.85}$$

$$r_{\lambda,k}\le\tau. \tag{4.86}$$

因此，工作阈值趋于零时互补误差也相应趋于零，而不是把精确互补性提前写成算法无法保证的前提。在有限可行容差下，若某约束有小的正残差，仍需由 r_c 独立控制；上式使用的是精确可行情况下的理论关系。

4.5.6　二次参考曲线为什么取这个形式

在一阶尚未达到当前精度，即 $r_{\mathrm{KKT},k}>\nu_l$ 时，设 $\mathbf{p}_k=-\boldsymbol{\zeta}_k$，并考虑

$$\mathbf{z}_k^{\mathrm{F}}(\alpha)=\mathbf{z}_k+\alpha\mathbf{p}_k+\alpha^2\mathbf{v}_k,\qquad \mathbf{v}_k=b_c\|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}. \tag{4.87}$$

这里上标 F 对应英文正文的参考可行点，$\mathbf{v}_k$ 仅在本小节表示该曲线的二次系数，勿与 SPSC 后文返回的单位负曲率方向混淆。等价地，$\mathbf{s}_k^{\mathrm{F}}=-\alpha\boldsymbol{\zeta}_k$，二次修正为 $b_c\|\mathbf{s}_k^{\mathrm{F}}\|^2\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}$。

选择二次项的理由有三步。首先，$\alpha\mathbf{p}_k$ 的一阶目标导数严格为 $-\|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2$。其次，该方向造成的约束弯曲偏差是 $\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2$ 阶。最后，沿 $\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}$ 的修正能对每一条工作约束提供负斜率。因此以相同二阶尺度加入它，既补偿约束曲率，又不改变一阶下降导数。

4.5.7　自适应初始步长控制了哪一个量

令 L_c 为所有约束 Hessian 最大正特征值的统一上界，取 $b_c=2L_c+1$。为使二次修正不超过主位移的固定比例，初始化

$$\bar{\alpha}_k=\min\left\{\alpha_0,\frac{\vartheta_F}{b_c\|\boldsymbol{\zeta}_k\|\|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\|}\right\},\qquad 0<\vartheta_F<1. \tag{4.88}$$

若内向方向为零，则取 $\bar{\alpha}_k=\alpha_0$。对所有 $0<\alpha\le\bar{\alpha}_k$，有

$$\frac{\|\alpha^2\mathbf{v}_k\|}{\|\alpha\mathbf{p}_k\|}=\alpha b_c\|\boldsymbol{\zeta}_k\|\|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\| \tag{4.89}$$

$$\le\vartheta_F. \tag{4.90}$$

于是总位移 $\mathbf{h}_k = \alpha\mathbf{p}_k + \alpha^2\mathbf{v}_k$ 满足

$$\|\mathbf{h}_k\| \le (1+\vartheta_F)\alpha\|\boldsymbol{\zeta}_k\|. \tag{4.91}$$

这一步直接控制二次曲线的弯曲程度。若 b_c 的单位尺度很大，却始终从固定 α_0 开始，可能反复尝试主步很小而二次项很大的候选；自适应初始化减少这些无效回溯。

4.5.8　工作约束可行性的逐步估计

对 $j \in \mathcal{A}_k$，令 $\mathbf{h} = \alpha\mathbf{p} + \alpha^2\mathbf{v}$。由式 (4.5)，

$$\begin{aligned} c_j(\mathbf{z}+\mathbf{h}) - c_j(\mathbf{z}) &= \alpha\nabla c_j^T\mathbf{p} + \alpha^2 b_c\|\boldsymbol{\zeta}\|^2\nabla c_j^T\mathbf{d}^{\text{in}} + \tfrac{1}{2}\mathbf{h}^T\nabla^2 c_j\mathbf{h} && (4.92)\\ &\le 0 - b_c\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}\|^2 + \tfrac{1}{2}L_c\|\mathbf{h}\|^2 && (4.93)\\ &\le \left[-b_c + \tfrac{1}{2}L_c(1+\vartheta_F)^2\right]\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}\|^2 && (4.94)\\ &\le -\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}\|^2. && (4.95)\end{aligned}$$

第一项的符号由 NNLS 最优性给出，第二项使用共同内向斜率至少为 1，第三项使用 Hessian 的最大特征值上界。最后因为 $\vartheta_F < 1$，故 $\frac{1}{2}L_c(1+\vartheta_F)^2 \le 2L_c$，再使用 $b_c = 2L_c + 1$。所以参考曲线对工作约束不仅可行，而且向内部产生二阶裕量。

对非工作约束，基点具有正松弛量。固定当前点和工作集时，有限条非工作约束的最小松弛仍为正，由连续性，充分小的 α 保持它们可行。对于算法的全局统一步长论证，则还要结合第五章的阈值协调和紧性；不能仅用固定点处连续性直接推出整个无限序列的统一下界。

4.5.9　参考点 Armijo 下降的逐项估计

在局部 Lipschitz 梯度邻域中，有

$$f(\mathbf{z}+\mathbf{h}) \le f(\mathbf{z}) + \mathbf{g}^T\mathbf{h} + \tfrac{1}{2}L_f\|\mathbf{h}\|^2. \tag{4.96}$$

由 $\mathbf{g}^T\mathbf{p} = -\|\boldsymbol{\zeta}\|^2$ 得

$$\begin{aligned} f(\mathbf{z}+\mathbf{h}) - f(\mathbf{z}) &\le -\alpha\|\boldsymbol{\zeta}\|^2 + \alpha^2 b_c\|\boldsymbol{\zeta}\|^2\mathbf{g}^T\mathbf{d}^{\text{in}} + \tfrac{1}{2}L_f(1+\vartheta_F)^2\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}\|^2 && (4.97)\\ &\le -\alpha\|\boldsymbol{\zeta}\|^2 + C_F\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}\|^2, && (4.98)\end{aligned}$$

其中可取 $C_F = b_c\|\mathbf{g}\|\|\mathbf{d}^{\text{in}}\| + \frac{1}{2}L_f(1+\vartheta_F)^2$。只要 $\alpha C_F \le 1-\eta_F$，就有

$$D_k^{\text{F}} \equiv f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_k^{\text{F}}) \ge \eta_F\alpha\|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2, \qquad 0 < \eta_F < 1. \tag{4.99}$$

因此以 $\alpha = 2^{-i_F}\bar{\alpha}_k$ 回溯时，只要当前残差非零，并处于上述光滑、内向可行的情形，就能获得下降参考点。此外，感知可辨识域由 $S > 0$、$D > 0$ 定义，是开集；充分接近可辨识基点的候选仍然可辨识，计算中也直接检查这一点。

若 $\boldsymbol{\zeta}_k = 0$，归一化驻点残差为零。由式 (4.86) 和阈值协调，精确可行情况下 $r_{\lambda,k} \le \tau \le \kappa_\tau\nu_l < \nu_l$。故该情形不会同时满足“仍需一阶参考下降”的分支条件。这说明自适应公式中出现 $\|\boldsymbol{\zeta}_k\|$ 并不要求在零残差处人为构造非零保护步。

4.5.10　低复杂度实现：二次曲线上的精确四次统计量

参考点可能需要多次减半步长。若每一次都重新执行所有感知矩阵乘法和信道乘法，保护机制会增加明显成本。本问题的二次结构允许把这些乘法集中到一次准备工作中。

固定一条曲线 $\mathbf{z}(t)=\mathbf{z}+t\mathbf{p}+t^2\mathbf{v}$。对任意对称矩阵 $\mathbf{A}$，完整展开为

$$\mathbf{z}(t)^T\mathbf{A}\mathbf{z}(t)=a_0+ta_1+t^2a_2+t^3a_3+t^4a_4, \tag{4.100}$$

$$a_0=\mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{z}, \tag{4.101}$$

$$a_1=2\mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{p}, \tag{4.102}$$

$$a_2=\mathbf{p}^T\mathbf{A}\mathbf{p}+2\mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{v}, \tag{4.103}$$

$$a_3=2\mathbf{p}^T\mathbf{A}\mathbf{v}, \tag{4.104}$$

$$a_4=\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{v}. \tag{4.105}$$

这是精确四次多项式，不是关于 t 的截断近似。因此可以为 g_a,g_b,g_{ab} 和每一条二次约束各存五个系数。之后回溯时，只需用 t,t^2,t^3,t^4 评价这些多项式。单次筛查只随统计量和约束数线性增长，即 $O(U+M)$。准备阶段仍需要计算相应矩阵和信道乘积，不能把准备成本也算成这个阶数。

在复数实现中，若 $\mathbf{W}(t)=\mathbf{W}+t\mathbf{P}+t^2\mathbf{V}$，则任意信道输出为 $a+tb+t^2c$。其平方模满足

$$|a+tb+t^2c|^2=|a|^2+2t\,\mathrm{Re}(\bar{a}b) \tag{4.106}$$

$$+t^2\big(|b|^2+2\,\mathrm{Re}(\bar{a}c)\big)+2t^3\,\mathrm{Re}(\bar{b}c)+t^4|c|^2. \tag{4.107}$$

这解释了代码为何只需预先计算 $\mathbf{H}^H\mathbf{W}$、$\mathbf{H}^H\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{H}^H\mathbf{V}$，就能评价全部 SINR 多项式。功率统计量按 AP 块使用同一平方模公式求和；感知统计量则使用 $\mathbf{A}_\nu\mathbf{W}$、$\mathbf{A}_\nu\mathbf{P}$、$\mathbf{A}_\nu\mathbf{V}$。

目标自身含对数，并不是四次多项式。缓存的是目标的三项二次统计量；由它们重新构造 $S(t)$ 和 $D(t)$ 后才能得到目标。为了避免接近终点时两个很近的对数相减，令 $\Delta S=S(t)-S(0)$、$\Delta D=D(t)-D(0)$，则精确数学恒等式为

$$f(0)-f(t)=\log\left(1+\frac{\Delta D}{D(0)}\right)-\log\left(1+\frac{\Delta S}{S(0)}\right). \tag{4.108}$$

实现使用对应的 `log1p` 计算。ΔD 还可由三项统计量增量直接计算：

$$\Delta D=g_b\Delta g_a+g_a\Delta g_b+\Delta g_a\Delta g_b-2g_{ab}\Delta g_{ab}-(\Delta g_{ab})^2. \tag{4.109}$$

这减少了大数相减造成的有效位损失。

缓存筛查通过后，代码仍对实际构造的浮点候选波束重新评价目标和约束，再决定是否提交。缓存中的误差尺度用于数值判断，并不是经过区间算术证明的严格误差界；数学上的下降保证仍对应精确表达式和相应接收条件。这一区分使缓存优化与算法定义保持一致。

4.5.11　一阶候选究竟怎样与参考点比较

在每次一阶分支中，先算出参考点和 D_k^{F}，再计算 tCG 候选并恢复。本算法不是只在 tCG 失败后才临时寻找参考点。二阶候选需满足

$$\begin{aligned} r_c(\mathbf{z}_k^+) \le \epsilon_c, \qquad \|\mathbf{n}_k\| \le \kappa_n \|\mathbf{s}_k\|^2, \qquad \mathrm{pred}_k > 0, \\ \mathrm{ared}_k \ge \max\{\eta_1 \,\mathrm{pred}_k, \omega_F D_k^{\mathrm{F}}\}, \qquad 0 < \omega_F < 1. \end{aligned} \tag{4.110}$$

若满足，则提交该候选；否则提交已经获得的 $\mathbf{z}_k^{\mathrm{F}}$。因此每次一阶迭代，无论提交哪一种点，都满足

$$f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1}) \ge \omega_F D_k^{\mathrm{F}} \ge \omega_F \eta_F \alpha_k \|\boldsymbol{\zeta}_k\|^2. \tag{4.111}$$

若选择参考点，第一项实际上等于 D_k^{F}，因 $\omega_F < 1$ 仍满足同一个下界。这条统一下降预算是第五章一阶分析的核心。

一阶加速分支没有强制要求 $d_{R,k} \le \eta_R \,\mathrm{pred}_k$。原因是实际可行下降和参考点比较已经直接给出式 (4.111)；再为所有一阶候选强加严格恢复缺陷限制，可能引发额外恢复而不增加这条一阶下降保证。二阶负曲率分支没有参考下降可替代其曲率模型，因此仍保留严格恢复缺陷条件。

4.5.12　半径更新的分支与阈值区间

设 $0 < \eta_1 < \eta_s < \eta_2 < 1$，$0 < \gamma_{\mathrm{dec}} < 1 < \gamma_{\mathrm{inc}}$。对于一个已经提交的切向候选，半径按模型一致性和边界利用程度更新：

$$\Delta_{k+1} = \begin{cases} \gamma_{\mathrm{dec}} \Delta_k, & \rho_k < \eta_s, \\ \min\{\gamma_{\mathrm{inc}} \Delta_k, \Delta_{\max}\}, & \rho_k \ge \eta_2,\ \|\mathbf{s}_k\| \ge \eta_b \Delta_k, \\ \Delta_k, & \text{其他情形.} \end{cases} \tag{4.112}$$

所以接收阈值 η_1 和收缩阈值 η_s 不同：当 $\eta_1 \le \rho_k < \eta_s$ 时，允许提交该点，但缩小下一次半径。若 $\eta_s \le \rho_k < \eta_2$，保留半径。若 $\rho_k \ge \eta_2$ 但步长没有充分利用当前边界，也保留半径。只有较好模型一致性和较大边界利用程度同时满足时才放大。

一阶候选未被提交时，还需要区分两类原因。若原始可行性、修正阶数、正预测或 $\rho_k \ge \eta_1$ 失败，提交参考点并缩小半径。若这些质量条件已经满足，只是实际下降小于 $\omega_F D_k^{\mathrm{F}}$，提交参考点但保留半径。后一种情形说明参考点更有效，不说明切向局部模型的可信范围过大。

曲率分支中，拒绝的候选不提交，在同一个 $\mathbf{z}_k$ 处缩小半径并重新恢复。在新的负曲率探索开始前，半径重置为 Δ_0。这样即使之前一阶模型已把半径缩得很小，曲率方向也不会继承一个无意义的小尺度；其实际可接收长度由当前曲率与恢复精度重新确定。

条件、结论与意义。一阶参考点给出每次迭代都可比较的真实下降预算。tCG 候选只要可行、保持二阶修正并达到相应下降比例，就作为加速点提交；否则仍有 NNLS 参考

点推进。曲率探索则通过严格恢复缺陷和比值控制，使二阶下降模型转化为真实可行下降。半径更新区分模型失败与单纯的参考点竞争失败。

4.6　索引、分支和实现核对

4.6.1　各个索引分别数什么

符号	对应对象	增加时机及与其他索引的关系
k	COSTAR 外层状态	更新或重新检查当前状态；包含一阶推进和精度细化两类分支。不是 tCG 次数。
l	一阶精度细化层级	每次不终止的曲率调用后增加，使 $\nu_l = \theta^l \nu_0$ 下降；当前版本不再是 RBKS 调用编号。
i	单次 tCG 内迭代	每完成一次正曲率 CG 递推增加；边界或非正曲率事件提前终止。每次新的外层 tCG 调用重新从零开始。
r	单次恢复的内部轮次	SINR 修正和 AP 映射构成一次恢复更新；每个新的候选重新计数。
i_F	NNLS 参考曲线回溯次数	步长为 $2^{-i_F}\bar{\alpha}_k$，与 tCG 的步长 α_i 无关。
j	原始约束编号	$1 \le j \le U$ 是 SINR，$j = U + m$ 是 AP 功率；工作乘子须按这些编号放回完整向量。
u, m	用户与 AP 编号	分别为 $1, \dots, U$ 与 $1, \dots, M$，不能和恢复或精度层级混用。

英文正文在不同子程序中重复使用局部索引是常见简写。阅读时需要先确定正在讨论外层状态、CG、恢复还是回溯，不能把所有 i 都理解为同一个无限序列。

4.6.2　将外层流程按目的展开

一次当前状态的处理可以写成以下顺序。

1. 评价 $f, \nabla f, \mathbf{c}$ 及约束梯度；重置阈值，执行工作集、NNLS 和内向问题的协调。
2. 计算 $r_{\mathrm{KKT},k}$。若大于 ν_l，先取得参考点，再计算并恢复 tCG 候选，按式 (4.110) 选择下一点。
3. 若 $r_{\mathrm{KKT},k} \le \nu_l$，调用 SPSC 检查当前拉格朗日切向曲率。

4. 曲率证书和完整停止精度同时满足时结束；若只达到当前精度层级，则减小 ν_l 继续。

5. 若存在负曲率方向，且工作梯度满列秩、工作乘子全正，则选取下降符号，重置半径并进行曲率步回溯和恢复。

6. 若当前不满足上述曲率步使用条件，则本轮只细化一阶精度，不把切空间中的负方向直接当成原不等式问题的可行下降步。

第 5 步中的方向恢复与全空间/切空间惯性计算在下一节详细推导。空工作集按约定满足满列秩和乘子正性条件，因为没有需要检查的列或乘子。

4.6.3　理论流程与当前有限精度实现的对应

当前实现对 NNLS 的梯度列先做尺度归一化，再求非负解，最后把乘子换回原始约束尺度。若第 j 列被除以 $s_j > 0$，归一化未知量为 μ_j，则原乘子为 $\lambda_j = \mu_j / s_j$。因此实际报告的驻点方程、奇异值和内向约束仍使用原始梯度。列归一化改善数值尺度，不改变非负锥的集合。

实现还在临近最终一阶容差时允许一个全空间证书探测：用一个满足同样完整 KKT 容差的非负乘子估计，直接尝试全空间曲率条件。这项可选操作只在全空间检测成功时提交证书。其数学原因是，全空间拉格朗日下界与当前工作切空间的选取无关，不需要把较大工作集上的切空间结论转移给另一个工作集。它不是 SPSC 充要切空间检测推导中的必要步骤，也不能转移失败的或仅切向的证书。

有限回溯次数、有限精度和外层预算可能在尚未满足联合条件时结束运行。实现将这类结束与已经得到证书的结束分开记录。本读本第五章的极限和有限达到结论，分别明确其精确算术、无限预算或局部正则条件；数值运行的证书则应结合实际残差、谱下界与状态核对。

4.7　F：SPSC 的动机、惯性恒等式与方向恢复

原文定位：**英文第四章** F：Structured Positive Semidefiniteness Check。

本节按“要检验什么、为什么能降维、如何精确计数、如何恢复方向、如何形成可行下降”展开。SPSC 的全空间快速分支给出充分条件；完整的切空间分支给出给定曲率阈值下的充要判据。正的负惯性计数还可用于构造方向，而不止返回一个状态。

4.7.1　从一阶残差到二阶问题

在当前点固定 NNLS 乘子后，记

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_{\mathcal{L},k}, \quad \mathbf{G} = \mathbf{G}_k, \quad \mathbf{Q} = \mathbf{Q}_k, \quad r = r_{G,k}, \quad \mathcal{T} = \ker \mathbf{G}^T = \ker \mathbf{Q}^T. \tag{4.113}$$

本节较长的推导中暂省略 k，最终结论恢复原记号。$\mathbf{Q}^T\mathbf{Q}=\mathbf{I}_r$，$\mathbf{Q}$ 仅需要张成 $\operatorname{range}\mathbf{G}$；即使 $\mathbf{G}$ 的列相关，也可以用秩揭示分解获得此基。

若 $\mathbf{Z}_T$ 是 $\mathcal{T}$ 的正交基，任意单位切向量都可写为 $\mathbf{v}=\mathbf{Z}_T\mathbf{p}$，其中 $\|\mathbf{p}\|=1$。所以

$$\lambda_{\min}^{\mathcal{T}}=\min_{\|\mathbf{p}\|=1}\mathbf{p}^T\mathbf{Z}_T^T\mathbf{H}\mathbf{Z}_T\mathbf{p}=\lambda_{\min}(\mathbf{Z}_T^T\mathbf{H}\mathbf{Z}_T), \tag{4.114}$$

$$\lambda_{\min}^{\mathcal{T}}\ge-\sigma\iff\mathbf{Z}_T^T(\mathbf{H}+\sigma\mathbf{I}_d)\mathbf{Z}_T\succeq 0\iff \mathrm{n}_-\big(\mathbf{Z}_T^T(\mathbf{H}+\sigma\mathbf{I}_d)\mathbf{Z}_T\big)=0. \tag{4.115}$$

第二行用到了 $\mathbf{Z}_T^T\mathbf{Z}_T=\mathbf{I}$。因此数学上需要的是一个对称矩阵的负特征值数目，不一定要知道每个特征值的数值。完整特征值分解会同时计算很多停止判据用不到的信息。

全空间下界与切空间下界的关系来自最小化集合的包含：

$$\lambda_{\min}(\mathbf{H})=\min_{\|\mathbf{v}\|=1}\mathbf{v}^T\mathbf{H}\mathbf{v}\le\min_{\substack{\|\mathbf{v}\|=1\\ \mathbf{Q}^T\mathbf{v}=0}}\mathbf{v}^T\mathbf{H}\mathbf{v}=\lambda_{\min}^{\mathcal{T}}. \tag{4.116}$$

所以 $\mathbf{H}+\sigma\mathbf{I}\succeq 0$ 蕴含切空间下界；反方向一般不成立。例如 $\mathbf{H}=\operatorname{diag}(-2,1)$、$\mathbf{Q}=(1,0)^T$ 时，负方向全部位于法空间，切空间曲率为 1。这一例子也说明全空间检查失败之后为什么需要切空间分支。

4.7.2　用户块与三维耦合从何而来

对复合目标 $f=\phi\circ\boldsymbol{\psi}$，二阶链式法则给出

$$\nabla^2 f=2\sum_{\nu\in\{a,b,ab\}}\alpha_\nu\widetilde{\mathbf{A}}_\nu+\mathbf{J}_\psi\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_\psi^T. \tag{4.117}$$

第一项来自二次统计量自身的 Hessian；第二项来自外函数的二阶变化。加入乘子加权的约束 Hessian，得到

$$\mathbf{H}=\mathbf{D}+\mathbf{J}_\psi\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_\psi^T,\quad \mathbf{D}=2\sum_{\nu}\alpha_\nu\widetilde{\mathbf{A}}_\nu+\sum_{j=1}^{q}\lambda_j\nabla^2 c_j. \tag{4.118}$$

关键在于各二次函数都是不同用户波束的二次型之和，没有 $\mathbf{w}_u^H\mathbf{B}\mathbf{w}_v$、$u\neq v$ 的交叉项。因此按用户分组坐标后，$\mathbf{D}$ 是块对角矩阵。

把全局坐标 $[\operatorname{Re}\operatorname{vec}\mathbf{W};\operatorname{Im}\operatorname{vec}\mathbf{W}]$ 重排为 $[\operatorname{Re}\mathbf{w}_1;\operatorname{Im}\mathbf{w}_1;\ldots;\operatorname{Re}\mathbf{w}_U;\operatorname{Im}\mathbf{w}_U]$，相应置换矩阵 $\boldsymbol{\Pi}$ 是正交矩阵，且

$$\boldsymbol{\Pi}\mathbf{D}\boldsymbol{\Pi}^T=\operatorname{diag}(\mathbf{D}_1,\ldots,\mathbf{D}_U),\qquad \mathbf{D}_u\in\mathbb{R}^{2N\times 2N}. \tag{4.119}$$

置换只改变坐标排列，不改变特征值或惯性。后面的块运算都隐含同一个固定排列。

为把“按用户分块”写得具体，令 $\mathbf{C}_i=\mathbf{h}_i\mathbf{h}_i^H$，$\mathbf{B}_m$ 为第 m 个 AP 的天线选择矩阵，$\mathcal{R}(\cdot)$ 为复 Hermitian 矩阵的实表示，则

$$\mathbf{L}_u=\beta_u^2\sum_{\nu}\alpha_\nu\mathbf{A}_\nu+\frac{1}{\sigma_c^2}\left(\sum_{i\neq u}\lambda_i\Gamma_i\mathbf{C}_i-\lambda_u\mathbf{C}_u\right)+\frac{1}{P_{\max}}\sum_{m}\lambda_{U+m}\mathbf{B}_m, \tag{4.120}$$

$$\mathbf{D}_u=2\mathcal{R}(\mathbf{L}_u). \tag{4.121}$$

式中 β_u^2 沿用论文对有效带宽平方的记法。期望信号约束的 Hessian 系数带负号，干扰与功率约束的系数非负；α_ν 也可有不同符号。因此单个块无需正定，也不能事先假定可逆。

4.7.3　为什么三变量外函数的 Hessian 严格正定

令

$$\mathbf{G}_\phi = \begin{bmatrix} a & \chi \\ \chi & b \end{bmatrix} \succ 0, \quad S = a + b, \quad D = ab - \chi^2, \quad \phi = \log S - \log D. \tag{4.122}$$

二维矩阵满足 $\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1}) = S/D$，故 ϕ 是定位 CRLB 去掉正常数后的对数。这里采用矩阵方向微分，可避免逐个主子式展开。

任取非零 $\mathbf{p} = (p_a, p_b, p_\chi)^T$，对应对称扰动

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} p_a & p_\chi \\ p_\chi & p_b \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{V} = \mathbf{G}_\phi^{-1/2} \mathbf{E} \mathbf{G}_\phi^{-1/2}. \tag{4.123}$$

因为 $\mathbf{p} \mapsto \mathbf{E}$ 一一对应、$\mathbf{G}_\phi^{-1/2}$ 可逆，$\mathbf{p} \neq 0$ 保证 $\mathbf{V} \neq 0$。沿 $\mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E}$，分别求导得到

$$\frac{d^2}{dt^2} \log \operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E}) \bigg|_{t=0} = -\frac{(\operatorname{tr} \mathbf{E})^2}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2}, \tag{4.124}$$

$$\frac{d}{dt} \log \det(\mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E}) = \operatorname{tr}((\mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E})^{-1} \mathbf{E}), \tag{4.125}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} [-\log \det(\mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E})] \bigg|_{t=0} = \operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1} \mathbf{E} \mathbf{G}_\phi^{-1} \mathbf{E}) = \operatorname{tr}(\mathbf{V}^2) = \|\mathbf{V}\|_F^2. \tag{4.126}$$

最后一个等号使用 $\mathbf{V}$ 对称。又因为 $\mathbf{E} = \mathbf{G}_\phi^{1/2} \mathbf{V} \mathbf{G}_\phi^{1/2}$，迹的循环性质给出 $\operatorname{tr} \mathbf{E} = \operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi \mathbf{V})$。于是

$$\mathbf{p}^T \mathbf{H}_\phi \mathbf{p} = \|\mathbf{V}\|_F^2 - \frac{[\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi \mathbf{V})]^2}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2}. \tag{4.127}$$

Frobenius 内积的 Cauchy–Schwarz 不等式以及二维特征值关系给出

$$[\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi \mathbf{V})]^2 \leq \operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^2) \|\mathbf{V}\|_F^2, \tag{4.128}$$

$$\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^2) = (\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2 - 2 \det \mathbf{G}_\phi. \tag{4.129}$$

代入后逐项合并得到

$$\mathbf{p}^T \mathbf{H}_\phi \mathbf{p} \geq \left(1 - \frac{\operatorname{tr}(\mathbf{G}_\phi^2)}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2}\right) \|\mathbf{V}\|_F^2 \tag{4.130}$$

$$= \frac{2 \det \mathbf{G}_\phi}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2} \|\mathbf{V}\|_F^2 > 0. \tag{4.131}$$

因此 $\mathbf{H}_\phi \succ 0$，秩等于 3。这里严格正定依赖可识别信息矩阵 $\mathbf{G}_\phi \succ 0$；当 $D \downarrow 0$ 时，不能把边界点当作同一个光滑域内的普通点。

条件、结论与意义。三变量外函数严格正定，使跨用户链式耦合为正半定低秩项。整体拉格朗日 Hessian 仍可不定，因为用户块包含非凸 SINR 曲率和外函数一阶权重。外函数的凸性不能直接推出波束目标的凸性。

4.7.4　从正定外 Hessian 得到低秩因子

谱分解写为 $\mathbf{H}_\phi = \mathbf{U}\,\mathrm{diag}(\xi_1,\xi_2,\xi_3)\mathbf{U}^T$，其中 $\mathbf{U}^T\mathbf{U} = \mathbf{I}_3$、$\xi_i > 0$。把每个特征值均匀分配到左右两个因子中，得到

$$\mathbf{F} = \mathbf{U}\,\mathrm{diag}(\sqrt{\xi_1},\sqrt{\xi_2},\sqrt{\xi_3}), \quad \mathbf{H}_\phi = \mathbf{F}\mathbf{F}^T, \quad \mathbf{Y} = \mathbf{J}_\psi\mathbf{F} \in \mathbb{R}^{d\times 3}. \tag{4.132}$$

所以

$$\mathbf{H} = \mathbf{D} + \mathbf{Y}\mathbf{Y}^T. \tag{4.133}$$

这不是对整个 Hessian 的秩三近似。精确低秩的是耦合项；$\mathbf{D}$ 通常为满秩。即使 $\mathbf{H}_\phi$ 满秩，$\mathrm{rank}\,\mathbf{Y}$ 仍可能小于 3，因为 $\mathbf{J}_\psi$ 的三个梯度可能相关。统一保留三个辅助列不影响下面的惯性恒等式。

其物理含义是：每个用户的波束先改变三个聚合定位统计量，外函数再根据当前信息椭圆重新加权这些变化。跨用户二阶耦合通过三个标量通道传递，而不是在所有 d 个变量之间产生独立耦合。因此低维 Schur 补能够完整记录这一部分对负曲率的影响。

4.7.5　为什么选择 σ_k，以及块是否总可逆

停止容差允许 $\lambda_{\min}^{\mathcal{T}} \geq -\epsilon_H$，但临界锥转换还要留出误差余量。因此算法使用更严格的内部阈值

$$\sigma \in (\epsilon_H/2, 3\epsilon_H/4], \qquad \widehat{\mathbf{D}} = \mathbf{D} + \sigma\mathbf{I}_d, \qquad \mathbf{A} = \mathbf{H} + \sigma\mathbf{I}_d = \widehat{\mathbf{D}} + \mathbf{Y}\mathbf{Y}^T. \tag{4.134}$$

此处加 $\sigma\mathbf{I}$ 的目的，是检验拉格朗日曲率是否低于 $-\sigma$。它不改变实际目标或 tCG 使用的拉格朗日 Hessian。

设 $\mathbf{D}_u$ 的特征值为 $\delta_{u,j}$。其对应块 $\widehat{\mathbf{D}}_u$ 可逆当且仅当所有 $\delta_{u,j} + \sigma \neq 0$。导致奇异的候选值只有有限集合

$$\mathcal{S}_{\mathrm{bad}} = \{-\delta_{u,j} : 1 \leq u \leq U,\ 1 \leq j \leq 2N\}. \tag{4.135}$$

一个非零长度区间不可能被有限集合覆盖，故总存在可用的 σ。优先选择上端点 $3\epsilon_H/4$，若它落在奇异值上，再选内部值。由块对角性，所有用户块可逆等价于 $\widehat{\mathbf{D}}$ 可逆。

这里没有要求每个块正定。它们可以有负特征值，分解同时用于计数与线性求解。浮点运算还需避开数值近零的 $\delta_{u,j} + \sigma$；实际代码有有限尝试次数并可返回未判定状态。精确理论的“存在一个非奇异参数”与浮点程序有限尝试的结果，是两个不同层次。

4.7.6 矩阵惯性与 Schur 补：为什么能只计算小矩阵

定义 4.1. 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的惯性为 $\mathrm{In}(\mathbf{A}) = (n_+(\mathbf{A}), n_0(\mathbf{A}), n_-(\mathbf{A}))$，分别为正、零、负特征值的数目，均计重数。本读本用 $\mathrm{n}_- = n_-$。

若 $\mathbf{T}$ 可逆，$\mathbf{T}^T\mathbf{A}\mathbf{T}$ 与 $\mathbf{A}$ 的惯性相同。原因可从二次型理解：$\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{y}$ 是一一对应的坐标变换，不改变能使二次型严格为负的最大子空间维数。这是 Sylvester 惯性定律。合同变换保存的是符号数目，通常不保存特征值大小。

考虑一般对称分块矩阵

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{C} \\ \mathbf{C}^T & \mathbf{E} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \mathbf{D}^T \text{ 可逆}, \quad \mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & -\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix}. \tag{4.136}$$

先右乘、再左乘，可直接核对

$$\mathbf{M}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{0} \\ \mathbf{C}^T & \mathbf{E} - \mathbf{C}^T\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}, \tag{4.137}$$

$$\mathbf{T}^T\mathbf{M}\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{D} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E} - \mathbf{C}^T\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C} \end{bmatrix}. \tag{4.138}$$

下方矩阵 $\mathbf{E} - \mathbf{C}^T\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}$ 称为消去 $\mathbf{D}$ 后的 Schur 补。它的作用是把原先非对角的耦合，压缩成剩余变量上的完整二次型。惯性由此相加：

$$\mathrm{n}_-(\mathbf{M}) = \mathrm{n}_-(\mathbf{D}) + \mathrm{n}_-(\mathbf{E} - \mathbf{C}^T\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}). \tag{4.139}$$

亦可用配方核对：令 $\mathbf{x} = \mathbf{p} - \mathbf{D}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{y}$，则

$$\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix}^T \mathbf{M} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} = \mathbf{p}^T\mathbf{D}\mathbf{p} + \mathbf{y}^T(\mathbf{E} - \mathbf{C}^T\mathbf{D}^{-1}\mathbf{C})\mathbf{y}. \tag{4.140}$$

可逆不等于正定，因此该恒等式同样适用于不定的用户块；这正是惯性方法在本问题中的用途。

4.7.7 全空间分支：两种消元给出减三项

为了把 $\widehat{\mathbf{D}} + \mathbf{Y}\mathbf{Y}^T$ 纳入 Schur 补形式，引入三个辅助变量，考虑

$$\mathbf{M}_0 = \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{D}} & \mathbf{Y} \\ \mathbf{Y}^T & -\mathbf{I}_3 \end{bmatrix}. \tag{4.141}$$

为什么是 $-\mathbf{I}_3$？因为消去它以后，恰好得到 $\widehat{\mathbf{D}} - \mathbf{Y}(-\mathbf{I}_3)^{-1}\mathbf{Y}^T = \widehat{\mathbf{D}} + \mathbf{Y}\mathbf{Y}^T = \mathbf{A}$。因此

$$\mathrm{n}_-(\mathbf{M}_0) = 3 + \mathrm{n}_-(\mathbf{A}). \tag{4.142}$$

改为消去可逆的 $\widehat{\mathbf{D}}$，剩余的矩阵就是

$$\mathbf{K} = -\mathbf{I}_3 - \mathbf{Y}^T\widehat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{Y}, \qquad \mathrm{n}_-(\mathbf{M}_0) = \mathrm{n}_-(\widehat{\mathbf{D}}) + \mathrm{n}_-(\mathbf{K}). \tag{4.143}$$

同一矩阵的两种惯性表达相等，再利用块对角性，得到

$$\boxed{\mathrm{n}_-(\mathbf{H}+\sigma\mathbf{I}) = \sum_{u=1}^{U}\mathrm{n}_-(\widehat{\mathbf{D}}_u) + \mathrm{n}_-(\mathbf{K}) - 3.} \tag{4.144}$$

其中的 -3 来自辅助块 $-\mathbf{I}_3$ 的三个负特征值，既不是近似修正，也不是低秩耦合项必然减少三个负特征值。

若计数为零，则 $\mathbf{A} \succeq 0$，故可返回 $\ell_k = -\sigma_k$。若计数为正，只能说明全空间存在曲率低于 $-\sigma$ 的方向；它可能完全位于约束法空间中，因此继续进入下一个分支。

4.7.8　加入法空间后，怎样得到精确切空间计数

要把 $\mathbf{Q}^T\mathbf{x} = 0$ 放入二次型，引入 r 个乘子型辅助变量 $\boldsymbol{\mu}$：

$$\mathbf{M}^{\mathcal{T}} = \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{D}} & \mathbf{Y} & \mathbf{Q} \\ \mathbf{Y}^T & -\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{Q}^T & \mathbf{0} & \mathbf{0}_r \end{bmatrix}. \tag{4.145}$$

其二次型为

$$\mathbf{x}^T\widehat{\mathbf{D}}\mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T\mathbf{Y}\mathbf{y} - \|\mathbf{y}\|^2 + 2\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{Q}^T\mathbf{x}. \tag{4.146}$$

最后一项使法空间条件出现在对称边框中。这里 $\boldsymbol{\mu}$ 是代数辅助变量，与优化问题 NNLS 乘子 $\boldsymbol{\lambda}_k$ 不同。

先把后两组变量合并。令

$$\mathbf{C} = [\mathbf{Y}, \mathbf{Q}] \in \mathbb{R}^{d\times(3+r)}, \quad \mathbf{E} = \mathrm{diag}(-\mathbf{I}_3, \mathbf{0}_r), \quad \mathbf{K}^{\mathcal{T}} = \mathbf{E} - \mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{C}. \tag{4.147}$$

按式(4.138) 消元，得到

$$\mathrm{n}_-(\mathbf{M}^{\mathcal{T}}) = \sum_u \mathrm{n}_-(\widehat{\mathbf{D}}_u) + \mathrm{n}_-(\mathbf{K}^{\mathcal{T}}). \tag{4.148}$$

再沿另一条路线，先消去 $-\mathbf{I}_3$，则

$$\mathrm{n}_-(\mathbf{M}^{\mathcal{T}}) = 3 + \mathrm{n}_-(\mathbf{B}), \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{Q} \\ \mathbf{Q}^T & \mathbf{0}_r \end{bmatrix}. \tag{4.149}$$

剩下的关键问题是：为什么 $\mathbf{B}$ 的负惯性比切空间 Hessian 正好多 r？下面把这个常用边框恒等式完整展开。

用正交坐标 $\mathbf{x} = \mathbf{Z}_T\mathbf{t} + \mathbf{Q}\mathbf{n}$，则 $\mathbf{B}$ 合同于

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{TT} & \mathbf{A}_{TN} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{NT} & \mathbf{A}_{NN} & \mathbf{I}_r \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}_{TT} = \mathbf{Z}_T^T\mathbf{A}\mathbf{Z}_T. \tag{4.150}$$

这里 $\mathbf{A}_{NN} = \mathbf{Q}^T\mathbf{A}\mathbf{Q}$。右下 $2r$ 阶矩阵及其逆为

$$\mathbf{B}_N = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{NN} & \mathbf{I}_r \\ \mathbf{I}_r & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B}_N^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I}_r \\ \mathbf{I}_r & -\mathbf{A}_{NN} \end{bmatrix}. \tag{4.151}$$

直接相乘可见对角块为单位阵，非对角块为零，因此不论 $\mathbf{A}_{NN}$ 是否奇异，$\mathbf{B}_N$ 总可逆。消去 $\mathbf{B}_N$ 后，切向 Schur 补为

$$\mathbf{A}_{TT} - [\mathbf{A}_{TN}, \mathbf{0}]\mathbf{B}_N^{-1}\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{NT} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} = \mathbf{A}_{TT} - [\mathbf{0}, \mathbf{A}_{TN}]\begin{bmatrix} \mathbf{A}_{NT} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \tag{4.152}$$

$$= \mathbf{A}_{TT}. \tag{4.153}$$

另一方面，在二次型 $\mathbf{n}^T\mathbf{A}_{NN}\mathbf{n} + 2\mathbf{n}^T\boldsymbol{\mu}$ 中换元 $\boldsymbol{\mu}' = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{A}_{NN}\mathbf{n}/2$，即得到 $2\mathbf{n}^T\boldsymbol{\mu}'$。矩阵 $\left[\begin{smallmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{smallmatrix}\right]$ 有 r 个 $+1$ 和 r 个 -1 特征值，故

$$\mathrm{n}_-(\mathbf{B}) = r + \mathrm{n}_-(\mathbf{A}_{TT}). \tag{4.154}$$

合并式(4.148)、(4.149) 和(4.154)，最终得到

$$\boxed{n_-^{\mathcal{T}} = \sum_u \mathrm{n}_-(\widehat{\mathbf{D}}_u) + \mathrm{n}_-(\mathbf{K}^{\mathcal{T}}) - 3 - r.} \tag{4.155}$$

这给出式(4.115) 所需的精确计数。算法实际无需构造 $\mathbf{Z}_T$，因为它只用于证明边框矩阵与切空间 Hessian 的关系。$\mathbf{K}^{\mathcal{T}}$ 无需可逆；精确代数中存在零特征值也可计数，数值实现则需对接近零的谱作可靠判断。

条件、结论与意义。全空间分支节省常见情形的法空间计算；切空间分支通过 r 个约束法向量消除全空间证书的保守性。完整 SPSC 在精确分解下对 “$\lambda_{\min}^{\mathcal{T}} \geq -\sigma$” 是充要判定。它不计算 $\lambda_{\min}^{\mathcal{T}}$ 的具体数值，也不直接证明全局最优。

4.7.9　两个小例子：全空间失败不等于切空间失败

用 $\widehat{\mathbf{D}} = \mathrm{diag}(-2, 2)$、$\mathbf{Y} = \mathbf{0}_{2\times 3}$ 演示纯代数关系。这一低维例子用于检查符号，与物理网络维度无关。全空间 $\mathbf{K} = -\mathbf{I}_3$，所以负计数为 $1 + 3 - 3 = 1$。

若 $\mathbf{Q} = (1, 0)^T$，则

$$\mathbf{K}^{\mathcal{T}} = \mathrm{diag}(-1, -1, -1, 1/2), \qquad n_-^{\mathcal{T}} = 1 + 3 - 3 - 1 = 0. \tag{4.156}$$

切空间由第二个坐标轴张成，曲率为 2；第一个坐标的负曲率被法向约束排除了。若 $\mathbf{Q} = (0,1)^T$，则

$$\mathbf{K}^{\mathcal{T}} = \mathrm{diag}(-1,-1,-1,-1/2), \qquad n_-^{\mathcal{T}} = 1+4-3-1 = 1. \tag{4.157}$$

此时切空间由第一个坐标轴张成，确实存在负曲率。两种情况的用户块完全相同，改变的只是可行方向的几何。

4.7.10　为什么负计数本身还不是波束下降方向

计数为正只说明负子空间存在。$\mathbf{K}^{\mathcal{T}}$ 的一个负特征向量生活在 $3+r$ 维辅助变量空间，并不自动对应一个切向波束方向；$\widehat{\mathbf{D}}$ 的一个负特征向量也可能被耦合项或法空间约束抵消。因此方向恢复要同时保留合同变换和辅助变量约束。

式(4.155) 给出

$$\mathrm{n}_-\Big(\mathrm{diag}(\widehat{\mathbf{D}}, \mathbf{K}^{\mathcal{T}})\Big) = n_-^{\mathcal{T}} + 3 + r. \tag{4.158}$$

若 $n_-^{\mathcal{T}} > 0$，右端至少 $r+4$。取 $p = r+4$ 个对应严格负特征值的正交特征向量组成

$$\mathbf{V}_- \in \mathbb{R}^{(d+3+r)\times p}, \qquad \mathbf{V}_-^T \,\mathrm{diag}(\widehat{\mathbf{D}}, \mathbf{K}^{\mathcal{T}})\mathbf{V}_- \prec 0. \tag{4.159}$$

负特征向量可以从各用户块和小 Schur 补分别取得，再在相应坐标嵌入，不需要组装大矩阵的全部特征向量。

式(4.138) 对当前矩阵的合同变换是

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_d & -\widehat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_{3+r} \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{T}^T\mathbf{M}^{\mathcal{T}}\mathbf{T} = \mathrm{diag}(\widehat{\mathbf{D}}, \mathbf{K}^{\mathcal{T}}). \tag{4.160}$$

因此应把 $\mathbf{V}_-$ 左乘 $\mathbf{T}$，而不是左乘其逆：

$$\mathbf{W} = \mathbf{T}\mathbf{V}_- = \begin{bmatrix} \mathbf{W}_x \\ \mathbf{W}_y \\ \mathbf{W}_\mu \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{W}_x \in \mathbb{R}^{d\times p}, \quad \mathbf{W}_y \in \mathbb{R}^{3\times p}, \quad \mathbf{W}_\mu \in \mathbb{R}^{r\times p}. \tag{4.161}$$

任取非零 $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^p$，都有

$$(\mathbf{W}\boldsymbol{\eta})^T\mathbf{M}^{\mathcal{T}}(\mathbf{W}\boldsymbol{\eta}) = \boldsymbol{\eta}^T\mathbf{V}_-^T \,\mathrm{diag}(\widehat{\mathbf{D}}, \mathbf{K}^{\mathcal{T}})\mathbf{V}_-\boldsymbol{\eta} < 0. \tag{4.162}$$

因此 $\mathbf{W}$ 的列空间是原辅助矩阵的严格负子空间。

4.7.11　为什么需要 $r+3$ 个方程和 $r+4$ 个未知数

将 $\mathbf{W}\boldsymbol{\eta}$ 分为 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \boldsymbol{\mu})$ 后，要使其二次型退化为所需的 $\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$，必须满足两组条件：

$$\mathbf{Q}^T\mathbf{x} = 0, \qquad \mathbf{y} = \mathbf{Y}^T\mathbf{x}. \tag{4.163}$$

第一组保证波束方向切向；第二组消去三个耦合辅助变量。它们一起成为

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{Q}^T\mathbf{W}_x \\ \mathbf{W}_y - \mathbf{Y}^T\mathbf{W}_x \end{bmatrix}}_{\mathbf{L}\in\mathbb{R}^{(r+3)\times(r+4)}} \boldsymbol{\eta} = 0. \tag{4.164}$$

由秩零化度定理，$\dim\ker\mathbf{L} = (r+4) - \operatorname{rank}\mathbf{L} \geq 1$，故存在非零解。这里 $r+4$ 来自负惯性多于辅助约束的一个维度；如果只取一个负特征向量，就不能一般性保证同时满足全部条件。

代入式(4.146)，一步步合并为

$$(\mathbf{W}\boldsymbol{\eta})^T\mathbf{M}^{\mathcal{T}}(\mathbf{W}\boldsymbol{\eta}) = \mathbf{x}^T\widehat{\mathbf{D}}\mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T\mathbf{Y}\mathbf{Y}^T\mathbf{x} - \|\mathbf{Y}^T\mathbf{x}\|^2 + 0 \tag{4.165}$$

$$= \mathbf{x}^T(\widehat{\mathbf{D}} + \mathbf{Y}\mathbf{Y}^T)\mathbf{x} = \mathbf{x}^T(\mathbf{H} + \sigma\mathbf{I})\mathbf{x} < 0. \tag{4.166}$$

此处 $\mathbf{x}$ 必须非零。如果 $\mathbf{x} = 0$，则第二组条件迫使 $\mathbf{y} = 0$，式(4.146) 的二次型等于零，与式(4.162) 矛盾。因而可以归一化

$$\mathbf{v} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|}, \qquad \mathbf{Q}^T\mathbf{v} = 0, \qquad \mathbf{v}^T\mathbf{H}\mathbf{v} < -\sigma < -\epsilon_H/2. \tag{4.167}$$

由于 $\mathbf{v} \in \mathcal{T}$，其投影 Hessian 二次型与原拉格朗日 Hessian 二次型相同。这就是正文中用 $\mathbf{B}_k$ 写相同曲率界的原因。

条件、结论与意义。方向恢复使用整个严格负子空间，而不只是“知道有一个负特征值”。维数计数保证非零组合存在；合同变换恢复正确变量；齐次条件同时满足切向性和辅助变量一致性；严格负二次型保证波束分量非零并具有所需的曲率强度。

4.7.12　从切向负曲率到可行下降：为什么还需要恢复

选择 $\mathbf{v}$ 或 $-\mathbf{v}$ 使 $\nabla f^T\mathbf{v} = (\mathbf{g}^{\tan})^T\mathbf{v} \leq 0$，取 $\mathbf{s} = \Delta\mathbf{v}$。二次模型满足

$$\text{pred} = -\nabla f^T\mathbf{s} - \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^T\mathbf{H}\mathbf{s} \tag{4.168}$$

$$\geq -\tfrac{1}{2}\Delta^2\mathbf{v}^T\mathbf{H}\mathbf{v} > \tfrac{1}{2}\sigma\Delta^2 > \tfrac{1}{4}\epsilon_H\Delta^2. \tag{4.169}$$

但 $\mathbf{G}^T\mathbf{s} = 0$ 只消去约束的一阶项。对二次约束，

$$c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s}) - c_j(\mathbf{z}) = \tfrac{1}{2}\mathbf{s}^T\nabla^2 c_j\mathbf{s} = O(\Delta^2), \qquad j \in \mathcal{A}_k. \tag{4.170}$$

它可以为正，所以直接沿 $\mathbf{s}$ 走并未得到有限步可行性。

若工作梯度满列秩，$r = |\mathcal{A}_k|$，则 $\mathbf{G}^T\mathbf{Q}$ 是可逆方阵：若 $(\mathbf{G}^T\mathbf{Q})\mathbf{u} = 0$，$\mathbf{Q}\mathbf{u}$ 同时属于 $\operatorname{range}\mathbf{G}$ 和其正交补，故为零，再由 $\mathbf{Q}$ 满列秩推出 $\mathbf{u} = 0$。在固定当前点，连续性保证小 Δ 下

$$\mathbf{J}_s = \left[\nabla c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s})^T\mathbf{Q}\right]_{j\in\mathcal{A}_k} = \mathbf{G}^T\mathbf{Q} + O(\Delta) \tag{4.171}$$

仍可逆。于是用法向修正 $\mathbf{n} = \mathbf{Q}\mathbf{u}$ 解

$$\mathbf{J}_s\mathbf{u} = -\big[\mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z}+\mathbf{s}) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z}) + \kappa_b\Delta^3\mathbf{1}\big]. \tag{4.172}$$

右端为 $O(\Delta^2)$，局部逆有界，故 $\mathbf{u} = O(\Delta^2)$、$\mathbf{n} = O(\Delta^2)$。这就是二次修正的来源，不需要假定当前工作约束恰好等于零。

在 $\mathbf{z}+\mathbf{s}$ 再作二次约束的精确展开，得到

$$c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s}+\mathbf{n}) = c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s}) + \nabla c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s})^T\mathbf{n} + \tfrac{1}{2}\mathbf{n}^T\nabla^2 c_j\mathbf{n} \tag{4.173}$$

$$= c_j(\mathbf{z}) - \kappa_b\Delta^3 + O(\Delta^4). \tag{4.174}$$

小 Δ 时 $O(\Delta^4)$ 的绝对值不超过 $\kappa_b\Delta^3/2$，故 $c_j(\mathbf{z}^+) \le c_j(\mathbf{z}) - \kappa_b\Delta^3/2 \le 0$。非工作约束在当前点有严格余量，固定当前点时由连续性也在足够小步长下保持可行。可识别性同理成立。

为什么采用三次内向量？切向步产生的二阶变化由法向 Newton 修正抵消，余项为四阶。三次量在小步长时支配四阶误差，同时比二次模型的主导下降更小。因此它可以保证可行性，又保留二阶曲率模型的主导作用。

4.7.13 为何正 NNLS 乘子使恢复后的模型仍然准确

NNLS 最优性给出 $\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta} \succeq 0$ 及 $\lambda_j(\nabla c_j^T\boldsymbol{\zeta}) = 0$。当全部工作乘子严格正时，每一项都必须满足 $\nabla c_j^T\boldsymbol{\zeta} = 0$。因此

$$\mathbf{Q}^T\boldsymbol{\zeta} = 0, \qquad \boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{n} = \boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{Q}\mathbf{u} = 0. \tag{4.175}$$

结合前面的恢复模型恒等式，

$$\mathrm{pred} - \mathrm{ared} = \boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{n} - \boldsymbol{\lambda}_{\mathcal{A}}^T[\mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z}^+) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z})] + O(\Delta^3) \tag{4.176}$$

$$= 0 - \boldsymbol{\lambda}_{\mathcal{A}}^T[-\kappa_b\Delta^3\mathbf{1} + O(\Delta^4)] + O(\Delta^3) = O(\Delta^3). \tag{4.177}$$

所以恢复缺陷 $d_R = O(\Delta^3)$。除以式(4.169) 的二阶预测下降后，

$$|1-\rho| \le C\Delta/\epsilon_H \longrightarrow 0 \quad (\Delta \downarrow 0). \tag{4.178}$$

严格模型检查与比例接收在足够小半径下都能满足，并给出真正可行的目标下降。这里的推理是在固定当前点满足门控条件后进行，因此不需要先假定整个迭代过程已识别最终活跃集。第五章再用聚点处 LICQ 和严格互补，把后期这些局部界统一起来。

4.7.14 怎样通过已有用户块进行低开销计算

对每个实块作谱分解

$$\mathbf{D}_u = \mathbf{V}_u\,\mathrm{diag}(\delta_{u,j})\mathbf{V}_u^T. \tag{4.179}$$

它同时提供三类信息：$\delta_{u,j}+\sigma$ 的符号用于块惯性；$\max_j|\delta_{u,j}|$ 用于范数上界；对多个右端 $\mathbf{R}_u$ 的求解为

$$\widehat{\mathbf{D}}_u^{-1}\mathbf{R}_u=\mathbf{V}_u\,\mathrm{diag}((\delta_{u,j}+\sigma)^{-1})\mathbf{V}_u^T\mathbf{R}_u. \tag{4.180}$$

无需显式形成逆矩阵。按用户堆叠 $\mathbf{C}_u$ 后，Schur 补中的乘积等于

$$\mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{C}=\sum_{u=1}^{U}\mathbf{C}_u^T\widehat{\mathbf{D}}_u^{-1}\mathbf{C}_u. \tag{4.181}$$

这说明分块求解不是忽略用户间耦合：块间耦合完整保留在 $\mathbf{C}$ 以及最终的小矩阵中。

当前代码利用 $\mathbf{D}_u=2\mathcal{R}(\mathbf{L}_u)$，实际分解 $N\times N$ 的复 Hermitian 块。若 $\mathbf{L}_u\mathbf{q}=\theta\mathbf{q}$，则 $\mathcal{R}(\mathbf{L}_u)$ 对应的两个实向量 $[\mathrm{Re}\,\mathbf{q};\mathrm{Im}\,\mathbf{q}]$ 与 $[-\mathrm{Im}\,\mathbf{q};\mathrm{Re}\,\mathbf{q}]$ 都有特征值 θ。所以每个复负特征值在对应实块中计两次。具体地，若 $\mathbf{L}_u$ 的特征值是 θ，代码分解的复块是 $2\mathbf{L}_u$，加入阈值后的特征值为 $2\theta+\sigma$；对应实块负计数为 $2\sum_j\mathbb{I}\{2\theta_j+\sigma<0\}$。这正是实现中块负惯性累加时的因子 2；三个辅助变量仍为实变量，其惯性不能再整体乘二。

这些结构还给出无需完整谱的范数上界：

$$\|\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}\|_2\le\max_u\|\mathbf{D}_{k,u}\|_2+\|\mathbf{Y}_k\mathbf{Y}_k^T\|_2\le\max_u\|\mathbf{D}_{k,u}\|_2+\|\mathbf{Y}_k\|_F^2\triangleq\beta_k. \tag{4.182}$$

第五章将用 β_k 控制临界方向中小法向分量带来的曲率误差。

4.7.15 复杂度与适用的尺度解释

记 $s=3+r\le3+|\mathcal{A}_k|$。用户块分解成本为 $O(UN^3)$；块构造中的通信项可保守写为 $O(U^2N^2)$。对 s 个右端做块求解需 $O(UN^2s)$，形成小矩阵需 $O(ds^2)$，其谱分解需 $O(s^3)$。故单次完整 SPSC 的量级为

$$C_{\mathrm{SPSC}}=O(UN^3+U^2N^2+UN^2s+ds^2+s^3). \tag{4.183}$$

若全空间分支成功，只需前三个右端和 3×3 Schur 补，可以省去含 $\mathbf{Q}$ 的后续求解和方向恢复。

完整 $d\times d$ 实 Hessian 的稠密特征值分解为 $O(d^3)=O(U^3N^3)$，还需 $O(d^2)$ 存储；构造稠密切空间基和压缩 Hessian 也有相应代价。SPSC 利用用户分块把主导谱分解从一个大块变为 U 个小块。若 r 与 d 同阶，则小 Schur 补不再很小，不能只保留 UN^3 宣称整个调用始终具有相同降阶优势。论文问题的约束数为 $U+M$，比较时应同时说明网络扩展方式。

4.7.16 SPSC 返回值与外层索引的完整关系

外层迭代 k 先做当前精度阶段的一阶检查。只有 $r_{\mathrm{KKT},k}\le\nu_l$ 时调用 SPSC；因此 l 不是 tCG 的迭代索引，也不再是随机 Krylov 的调用索引。当前算法没有 RBKS 模块。

若 SPSC 得到曲率证书，则返回 $\ell_k = -\sigma_k$、空方向；若发现负切向曲率，返回方向 $\mathbf{v}_k$，曲率证书槽位设为 $-\infty$。若切空间维数为零，采用 $\ell_k = +\infty$ 的约定，因为没有非零切向量需要检验。若当前工作集满秩且乘子正，才沿负方向做恢复和回溯；否则细化一阶精度后再建立几何。

联合终止除了 $r_{\mathrm{KKT},k} \le \epsilon_{\mathrm{KKT}}$ 和切空间曲率下界外，还须满足第五章的临界锥转换检查，或者使用已成功的全空间证书。每次未终止的曲率调用后令 $l \leftarrow l + 1$，并使用 $\nu_l = \theta^l \nu_0$。这一精度协调使负曲率检验与乘子识别、约束活跃性和原问题的二阶精度保持一致。

条件、结论与意义。完整 SPSC 的计算链为：精确结构 $\rightarrow$ 三维正因子 $\rightarrow$ 可逆用户块 $\rightarrow$ 全空间快速惯性 $\rightarrow$ 必要时精确切空间惯性 $\rightarrow$ 负子空间恢复 $\rightarrow$ 法向二次修正及三次内向量 $\rightarrow$ 可行下降。惯性给出的是方向是否存在及其可恢复子空间；可行下降还依赖约束恢复和接收检查。

第五章　最优性、收敛性与计算复杂度的逐步证明

本章逻辑、内容与作用。本章遵循英文第五章的五个小节。首先利用功率约束与目标下降建立统一的分析区域，并推导恢复后真实下降与切空间模型下降之间的误差；随后证明 NNLS 参考步能提供原不等式问题的一阶进展，由累计下降预算得到 KKT 收敛；第三部分将 SPSC 的切空间曲率证书转移到数值临界锥，并证明给定精度下的有限终止；第四部分在去除用户相位自由度后分析局部误差递推；最后逐项计算 NNLS、恢复、SPSC 与 tCG 的复杂度。每个结论均把实际使用的条件写在对应推导旁，便于区分算法保证、正则性条件和有限精度诊断。

原文定位：**英文第五章**，Optimality, Convergence, and Complexity。

5.1　恢复模型的精度

5.1.1　先明确分析对象与记号

本章研究实变量问题

$$\min_{\mathbf{z}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{z}), \qquad c_j(\mathbf{z}) \le 0, \quad j = 1, \dots, q, \tag{5.1}$$

其中 $d = 2NU$，$q = U + M$，$f = \log S - \log D$，$S = g_a + g_b$，$D = g_a g_b - g_{ab}^2$。物理 CRLB 满足 $\mathrm{CRLB} = C_0 e^f$，其中 $C_0 > 0$ 与优化变量无关。因此，f 的下降、收敛和驻点性质可以转回 CRLB；但两者梯度和 Hessian 的数值尺度并不相同，曲率容差必须始终对应文中采用的对数目标。

为把可行性论证写成精确的不等式，理论序列取 $\epsilon_c = 0$。程序中的正可行性容差属于数值实现精度，不能在证明里直接当作严格可行性。在每一个当前点，简记

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_k &= \nabla f(\mathbf{z}_k), \qquad & \mathbf{G}_k &= [\nabla c_j(\mathbf{z}_k)]_{j\in\mathcal{A}_k}, \\ \boldsymbol{\zeta}_k &= \mathbf{g}_k + \mathbf{G}_k \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}, & \mathbf{H}_k &= \nabla^2_{\mathbf{zz}} \mathcal{L}(\mathbf{z}_k, \boldsymbol{\lambda}_k). \end{aligned} \tag{5.2}$$

$\boldsymbol{\lambda}_k$ 在工作集外为零，在工作集内由 NNLS 给出。本章的 $\mathbf{H}_k$ 始终是拉格朗日 *Hessian*；$\nabla^2 f$ 与它的差别正是乘子加权的约束曲率。$\mathbf{P}_k = \mathbf{I} - \mathbf{Q}_k \mathbf{Q}_k^T$ 是切空间正交投影。因此对

任何 $\mathbf{s}_k \in \mathcal{T}_k$，

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_k^T \mathbf{s}_k = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{g}_k^T \mathbf{s}_k = \boldsymbol{\zeta}_k^T \mathbf{s}_k, \\ \mathbf{s}_k^T \mathbf{P}_k \mathbf{H}_k \mathbf{P}_k \mathbf{s}_k = \mathbf{s}_k^T \mathbf{H}_k \mathbf{s}_k. \end{aligned} \tag{5.3}$$

5.1.2　功率约束为什么给出有界变量集

第 m 个 AP 的功率约束为 $\sum_{u=1}^{U} \|\mathbf{w}_{m,u}\|_2^2 \le P_{\max}$。对 m 求和，得到

$$\|\mathbf{z}\|_2^2 = \|\mathbf{W}\|_F^2 = \sum_{m=1}^{M} \sum_{u=1}^{U} \|\mathbf{w}_{m,u}\|_2^2 \le M P_{\max}. \tag{5.4}$$

所以可行变量位于半径 $\sqrt{MP_{\max}}$ 的闭球内。仅有这一有界性还不足以保证 f 的导数有界：当 $D \downarrow 0$ 时，$\log D$ 及其导数可能发散。还必须证明迭代点与不可识别边界保持正距离。

5.1.3　目标子水平集如何远离不可识别边界

从初始可行且可识别的 $\mathbf{z}_0$ 出发，两个提交分支均保证 $f(\mathbf{z}_{k+1}) \le f(\mathbf{z}_k)$。记 $f_0 = f(\mathbf{z}_0)$，则

$$e^{f(\mathbf{z}_k)} = \frac{S(\mathbf{z}_k)}{D(\mathbf{z}_k)} \le e^{f_0}. \tag{5.5}$$

另一方面，$g_a > 0$、$g_b > 0$、$D > 0$，并且

$$D = g_a g_b - g_{ab}^2 \le g_a g_b \le \frac{(g_a + g_b)^2}{4} = \frac{S^2}{4}. \tag{5.6}$$

这里最后一步来自 $(g_a - g_b)^2 \ge 0$。将其与 $S/D \le e^{f_0}$ 结合，先得到

$$\frac{4}{S} \le \frac{S}{D} \le e^{f_0}, \qquad S \ge 4e^{-f_0}. \tag{5.7}$$

再由 $D \ge e^{-f_0} S$，可得

$$D(\mathbf{z}_k) \ge e^{-f_0} S(\mathbf{z}_k) \ge 4e^{-2f_0} \triangleq D_{\min} > 0. \tag{5.8}$$

这一步不能只写成“紧性保证可识别”；真正阻止 $D \to 0$ 的是目标下降与 $D \le S^2/4$ 的联合作用。

现在可以把分析区域明确写成闭集

$$\mathcal{N} = \left\{ \mathbf{z} : c_j(\mathbf{z}) \le 0 \ (\forall j), \quad \|\mathbf{z}\|_2^2 \le M P_{\max}, \quad D(\mathbf{z}) \ge D_{\min}, \quad S(\mathbf{z}) \le e^{f_0} D(\mathbf{z}) \right\}. \tag{5.9}$$

由于 c_j, S, D 连续，这个集合闭且有界，因而紧。所有已提交的迭代点均在其中。$D \ge D_{\min}$ 使 f 在 $\mathcal{N}$ 的一个邻域内光滑。令

$$S_{\max} = \max_{\mathbf{z} \in \mathcal{N}} S(\mathbf{z}), \qquad f_{\inf} = \log \frac{4}{S_{\max}}. \tag{5.10}$$

由 $S/D \ge 4/S$ 得到

$$f(\mathbf{z}) \ge \log \frac{4}{S(\mathbf{z})} \ge \log \frac{4}{S_{\max}} = f_{\inf}. \tag{5.11}$$

这一有限下界将在后续把“每次都有固定正下降”转化为“不可能无限重复”。

5.1.4　MFCQ 的作用：统一内向方向，而不是预设精确识别

假设 5.1 (本章的一阶约束正则性)**.** *对 $\mathcal{N}$ 内每个可行点 $\mathbf{z}$，其真实活跃集 $\mathcal{A}(\mathbf{z}) = \{j : c_j(\mathbf{z}) = 0\}$ 满足 MFCQ：存在方向 $\mathbf{d}$，使 $\nabla c_j(\mathbf{z})^T\mathbf{d} < 0$ 对全部 $j \in \mathcal{A}(\mathbf{z})$ 同时成立。*

这条假设允许活跃梯度线性相关，也不要求算法有限步之后精确落在某个约束等式面上。它描述的是局部可行几何：所有真实活跃不等式可以沿一个共同方向严格减小。若活跃集为空，条件自然成立。

下面补全“紧性与 MFCQ 给出统一常数”的有限覆盖论证。先固定任意 $\bar{\mathbf{z}} \in \mathcal{N}$。将 MFCQ 方向适当放大，可令

$$\nabla c_j(\bar{\mathbf{z}})^T\bar{\mathbf{d}} \le -2, \qquad j \in \mathcal{A}(\bar{\mathbf{z}}). \tag{5.12}$$

由梯度连续性，存在邻域 $V_{\bar{z}}$，使对其中的 $\mathbf{z}$，

$$\nabla c_j(\mathbf{z})^T\bar{\mathbf{d}} \le -1, \qquad j \in \mathcal{A}(\bar{\mathbf{z}}). \tag{5.13}$$

对 $j \notin \mathcal{A}(\bar{\mathbf{z}})$，由于 $c_j(\bar{\mathbf{z}}) < 0$，可缩小同一邻域并选取 $\delta_{\bar{z}} > 0$，使

$$c_j(\mathbf{z}) \le -2\delta_{\bar{z}}, \qquad j \notin \mathcal{A}(\bar{\mathbf{z}}), \quad \mathbf{z} \in V_{\bar{z}}. \tag{5.14}$$

只要两个工作阈值都不超过 $\delta_{\bar{z}}$，工作集就不会包含这些严格非活跃约束。所以工作集是 $\mathcal{A}(\bar{\mathbf{z}})$ 的子集，而同一个 $\bar{\mathbf{d}}$ 满足全部工作约束的内向条件。

所有 $V_{\bar{z}}$ 覆盖紧集 $\mathcal{N}$。取有限子覆盖 $V_1, \dots, V_J$，并记相应方向为 $\mathbf{d}_1, \dots, \mathbf{d}_J$。令

$$\tau_* = \min_{1 \le i \le J} \delta_i > 0, \qquad H_* = \max_{1 \le i \le J} \|\mathbf{d}_i\|_2 < \infty. \tag{5.15}$$

则当 $\tau \le \tau_*$ 时，每个工作集均存在范数不超过 H_* 的可行内向方向。由于程序选择的是最小范数解，其解同样满足 $\|\mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2 \le H_*$。

当选中的阈值较大，即 $\tau > \tau_*$ 时，算法额外检查 $\tau\|\mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2^2 \le 1$，因此 $\|\mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2 < \tau_*^{-1/2}$。两种情况合并为

$$\|\mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2 \le H, \qquad H = \max\{1, H_*, \tau_*^{-1/2}\}. \tag{5.16}$$

这是*算法协调检验与 MFCQ 共同得到的界*，不等于假设所有可能的大工作集都满足 MFCQ。

5.1.5　NNLS 最优性如何控制乘子

对固定 $\mathbf{z}_k$ 和工作集，NNLS 为

$$\min_{\boldsymbol{\lambda} \succeq \mathbf{0}} \frac{1}{2}\|\mathbf{g}_k + \mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}\|_2^2. \tag{5.17}$$

加不加 $1/2$ 不改变最优解。其最优性条件为

$$\mathbf{G}_k^T\boldsymbol{\zeta}_k \succeq \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}} \succeq \mathbf{0}, \quad (\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}})^T\mathbf{G}_k^T\boldsymbol{\zeta}_k = 0. \tag{5.18}$$

把可行点 $\boldsymbol{\lambda}=\mathbf{0}$ 与最优解比较，得到

$$\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2 \le \|\mathbf{g}_k\|_2, \qquad \|\mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}\|_2 = \|\boldsymbol{\zeta}_k-\mathbf{g}_k\|_2 \le 2\|\mathbf{g}_k\|_2. \tag{5.19}$$

又由于每个工作梯度满足 $\nabla c_j^T\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}} \le -1$，

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}\|_1 &= \sum_{j\in\mathcal{A}_k}\lambda_{k,j} \le -\sum_{j\in\mathcal{A}_k}\lambda_{k,j}\nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\\ &= -\left(\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\right)^T\mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}\\ &\le \|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\|_2\|\mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}\|_2 \le 2H\|\mathbf{g}_k\|_2.\end{aligned} \tag{5.20}$$

因此，哪怕 $\mathbf{G}_k$ 秩亏，乘子也不会因某个线性相关表示而任意增大：共同内向方向禁止非负乘子在梯度组合中无限抵消。工作集为空时，乘子为零，上式仍成立。

在 $\mathcal{N}$ 的足够小紧邻域上，可取统一常数

$$\|\mathbf{g}_k\|_2 \le G_f, \quad \|\boldsymbol{\lambda}_k\|_1 \le \Lambda, \quad \|\mathbf{H}_k\|_2 \le B_H, \quad \|\nabla^3_{\mathbf{z}}\mathcal{L}\| \le L_3, \tag{5.21}$$

其中 $G_f \ge 1$。本问题的 c_j 是二次函数，三阶导数为零；因此拉格朗日三阶导数的有界性主要来自可识别区域内的 f。这些常数不依赖 k，但依赖固定问题数据、初始子水平集和正则性范围。

5.1.6　恢复后模型误差：逐项展开，而不是直接写余项

下面的 Taylor 估计用于局部试探。由 $D \ge D_{\min}$ 与紧性，可选统一 $r_0>0$，使以任一 $\mathbf{z}\in\mathcal{N}$ 为中心、半径 r_0 内的线段都处于同一个光滑可识别邻域。因而当 $\|\mathbf{s}\|_2+\|\mathbf{n}\|_2 \le r_0$ 时，下面余项常数统一有效。大步是否接受仍由直接计算的可行性、实际下降及缺陷决定；有限终止证明只在回溯到小半径时调用这个局部估计。固定一次迭代的 $\boldsymbol{\lambda}_k$，令 $\mathbf{s}=\mathbf{s}_k$、$\mathbf{n}=\mathbf{n}_k$，$\mathbf{z}_k^+=\mathbf{z}_k+\mathbf{s}+\mathbf{n}$。切空间模型为

$$m_k(\mathbf{s}) = \boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{s}+\frac{1}{2}\mathbf{s}^T\mathbf{H}_k\mathbf{s}, \qquad \mathrm{pred}_k = -m_k(\mathbf{s}). \tag{5.22}$$

由于 $\mathbf{s}\in\mathcal{T}_k$，线性项也等于 $\mathbf{g}_k^T\mathbf{s}$。在 $\mathbf{z}_k$ 对固定乘子的拉格朗日作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned}\mathcal{L}(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}+\mathbf{n},\boldsymbol{\lambda}_k)-\mathcal{L}(\mathbf{z}_k,\boldsymbol{\lambda}_k) &= \boldsymbol{\zeta}_k^T(\mathbf{s}+\mathbf{n})+\frac{1}{2}(\mathbf{s}+\mathbf{n})^T\mathbf{H}_k(\mathbf{s}+\mathbf{n})+R_{3,k}\\ &= m_k(\mathbf{s})+\boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{n}+\mathbf{s}^T\mathbf{H}_k\mathbf{n}+\frac{1}{2}\mathbf{n}^T\mathbf{H}_k\mathbf{n}+R_{3,k}.\end{aligned} \tag{5.23}$$

这里 $|R_{3,k}| \le L_3\|\mathbf{s}+\mathbf{n}\|_2^3/6$。再利用拉格朗日的定义，把约束变化移回右侧：

$$\begin{aligned}&f(\mathbf{z}_k^+)-f(\mathbf{z}_k)-m_k(\mathbf{s})\\ &= \boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{n}-\sum_{j\in\mathcal{A}_k}\lambda_{k,j}[c_j(\mathbf{z}_k^+)-c_j(\mathbf{z}_k)]+\mathbf{s}^T\mathbf{H}_k\mathbf{n}+\frac{1}{2}\mathbf{n}^T\mathbf{H}_k\mathbf{n}+R_{3,k}.\end{aligned} \tag{5.24}$$

注意左侧等于 $\mathrm{pred}_k - \mathrm{ared}_k$，因为 $\mathrm{ared}_k = f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_k^+)$。这一符号关系可用于检查正文中的正负号。

若 $\|\mathbf{n}\|_2 \le \kappa_n \|\mathbf{s}\|_2^2$ 且 $\|\mathbf{s}\|_2 \le \Delta_{\max}$，则

$$\begin{aligned} |\mathbf{s}^T \mathbf{H}_k \mathbf{n}| &\le B_H \kappa_n \|\mathbf{s}\|_2^3, \\ \frac{1}{2}|\mathbf{n}^T \mathbf{H}_k \mathbf{n}| &\le \frac{1}{2} B_H \kappa_n^2 \Delta_{\max} \|\mathbf{s}\|_2^3, \\ |R_{3,k}| &\le \frac{L_3}{6}(1 + \kappa_n \Delta_{\max})^3 \|\mathbf{s}\|_2^3. \end{aligned} \tag{5.25}$$

因此，定义

$$d_{R,k} = |\boldsymbol{\zeta}_k^T \mathbf{n}_k| + \sum_{j \in \mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} |c_j(\mathbf{z}_k^+) - c_j(\mathbf{z}_k)|, \tag{5.26}$$

便有

$$|\,\mathrm{ared}_k - \mathrm{pred}_k\,| \le d_{R,k} + C_m \|\mathbf{s}_k\|_2^3. \tag{5.27}$$

若再检查 $d_{R,k} \le \eta_R \,\mathrm{pred}_k$，则

$$|1 - \rho_k| \le \eta_R + \frac{C_m \|\mathbf{s}_k\|_2^3}{\mathrm{pred}_k}, \qquad \mathrm{pred}_k > 0. \tag{5.28}$$

上述 C_m 先对应当前候选点所采用的有界恢复系数范围。若算法自适应提高 κ_n，跨迭代统一的 C_m 还需验证这些系数有界；第三节利用后期正常恢复估计与可行端点紧性完成这一验证。一阶参考步证明本身不依赖对 C_m 的跨迭代统一控制。这解释了为什么只控制恢复位移 $O(\|\mathbf{s}\|^2)$ 还不够：$\boldsymbol{\zeta}^T \mathbf{n}$ 或乘子加权的约束变化，仍可能与二阶模型下降同阶。曲率分支额外控制 d_R，正是为了控制这部分二阶误差。

条件、结论与意义。本节只使用初始可行与可识别、已提交点的目标不增、紧集上的 MFCQ，以及对应候选点的二阶恢复界。结论是统一的变量、导数、内向方向和乘子上界，以及恢复模型误差估计。它没有假设算法最终恰好满足某组约束等式，也没有把 KKT 或 SOSP 结论提前放进假设。

5.2　可行下降与一阶 KKT 收敛

原文定位：**英文第五章** B：Feasible Descent and KKT Convergence。

5.2.1　为什么一阶证明必须使用完整 NNLS 残差

切空间梯度 $\mathbf{P}_k \mathbf{g}_k$ 只考察 $\mathbf{G}_k^T \mathbf{s} = \mathbf{0}$ 内的下降。原不等式问题却允许 $\mathbf{G}_k^T \mathbf{s} \preceq \mathbf{0}$ 中的内向下降。因此“切空间梯度很小”不自动等于“不等式 KKT 残差很小”。NNLS 残差补足的恰是这个区别。由 (5.18)，

$$\mathbf{G}_k^T(-\boldsymbol{\zeta}_k) \preceq \mathbf{0}. \tag{5.29}$$

同时，由 $\mathbf{g}_k = \boldsymbol{\zeta}_k - \mathbf{G}_k \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}$，得到

$$\mathbf{g}_k^T(-\boldsymbol{\zeta}_k) = -\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2 + (\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}})^T \mathbf{G}_k^T \boldsymbol{\zeta}_k = -\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2. \tag{5.30}$$

所以 $-\boldsymbol{\zeta}_k$ 同时具有两个性质：它是工作约束的线性化可行方向，并且只要 $\boldsymbol{\zeta}_k \neq \mathbf{0}$ 就使目标严格一阶下降。接下来的内向修正只需处理二次约束项，而不需要重新寻找一阶方向。

5.2.2　阈值减半循环为何一定能停止

工作集使用 $\tau_\Gamma = \min\{\bar{\tau}_\Gamma, \tau\}$、$\tau_P = \min\{\bar{\tau}_P, \tau\}$。在第 l 个精度层级，阈值协调条件为

$$\tau \le \kappa_\tau \max\{r_{g,k}, \nu_l\}, \qquad \tau\|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\|_2^2 \le 1, \qquad 0 < \kappa_\tau < 1. \tag{5.31}$$

因为 $\max\{r_{g,k}, \nu_l\} \ge \nu_l > 0$，只要

$$\tau \le t_l := \min\{\tau_*, H_*^{-2}, \kappa_\tau \nu_l\}, \tag{5.32}$$

内向问题可行且两个检验同时成立。若某个有限覆盖方向为零，只需把 H_* 替换为 $\max\{1, H_*\}$；本节均可如此理解。于是，从 $\bar{\tau} > 0$ 依次减半的网格必然遇到一个可接受阈值。

更重要的是，算法每次重置为同一个 $\bar{\tau}$，并在首个成功网格值停止。令 j_l 是满足 $2^{-j_l}\bar{\tau} \le t_l$ 的最小非负整数，则所有处于同一精度层级 l 的选定阈值都满足

$$\tau_k \ge 2^{-j_l}\bar{\tau} \ge \min\{\bar{\tau}, t_l/2\} > 0. \tag{5.33}$$

第一处不等式允许算法在更大的阈值处提前成功。这给出的只是固定 $\nu_l > 0$ 时的正下界；当 $\nu_l \to 0$ 时，这个下界当然可以趋零。理论不需要一个对所有精度层级都统一正的阈值。

5.2.3　二次内向修正的可行性逐项推导

参考点为

$$\mathbf{z}_k^{\mathrm{F}} = \mathbf{z}_k + \mathbf{s} + b_c\|\mathbf{s}\|_2^2 \mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}, \qquad \mathbf{s} = -\alpha\boldsymbol{\zeta}_k, \qquad b_c = 2L_c + 1. \tag{5.34}$$

这里 $L_c \ge \max_j \max\{0, \lambda_{\max}(\nabla^2 c_j)\}$。约束 Hessian 可以不定；上界所需的是最大特征值，而非强制每个约束凸。令 $u = \|\mathbf{s}\|_2 = \alpha\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2$，并记总位移

$$\boldsymbol{\delta} = \mathbf{s} + b_c u^2 \mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}. \tag{5.35}$$

初始步长规定

$$\bar{\alpha}_k = \min\left\{\alpha_0, \frac{\vartheta_F}{b_c\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2\|\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}}\|_2}\right\}, \qquad 0 < \vartheta_F < 1, \tag{5.36}$$

且后续仅减小 α。因此

$$b_c u\|\mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2 \le \vartheta_F, \quad \|b_c u^2 \mathbf{d}_k^{\text{in}}\|_2 \le \vartheta_F u, \quad \|\boldsymbol{\delta}\|_2 \le (1+\vartheta_F)u < 2u. \tag{5.37}$$

这就是初始步长中出现两个范数乘积的动机：防止二阶修正的实际长度压过一阶方向。

对于 $j \in \mathcal{A}_k$，二次约束的展开是精确等式：

$$\begin{aligned} c_j(\mathbf{z}_k+\boldsymbol{\delta}) &= c_j(\mathbf{z}_k) + \nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{s} + b_c u^2 \nabla c_j(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{d}_k^{\text{in}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\delta}^T \nabla^2 c_j \boldsymbol{\delta} \\ &\le c_j(\mathbf{z}_k) + 0 - b_c u^2 + \frac{L_c}{2}\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 \\ &\le c_j(\mathbf{z}_k) - b_c u^2 + 2L_c u^2 \\ &= c_j(\mathbf{z}_k) - u^2 \le 0. \end{aligned} \tag{5.38}$$

第一处 0 来自 (5.29)，$-b_c u^2$ 来自内向子问题的约束，$2L_c u^2$ 来自总位移上界。因而 $b_c = 2L_c + 1$ 留下了显式的 u^2 可行裕量。这里并没有使用 $c_j(\mathbf{z}_k) = 0$；即便某个工作约束仅仅接近边界，结论也保持成立。

对 $j \notin \mathcal{A}_k$，当前点具有严格负松弛量。固定当前点时，连续性保证足够小的 α 仍满足这些不等式。若选定阈值有统一下界 $\tau_k \ge \underline{\tau} > 0$，则全部非工作约束满足

$$c_j(\mathbf{z}_k) \le -\delta_\tau, \qquad \delta_\tau = \min\{\bar{\tau}_\Gamma, \bar{\tau}_P, \underline{\tau}\} > 0. \tag{5.39}$$

设邻域内 $\|\nabla c_j\|_2 \le G_c$，$\|\nabla^2 c_j\|_2 \le H_c$，那么

$$|c_j(\mathbf{z}_k+\boldsymbol{\delta}) - c_j(\mathbf{z}_k)| \le G_c\|\boldsymbol{\delta}\|_2 + \frac{1}{2}H_c\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2. \tag{5.40}$$

只需让右侧不超过 $\delta_\tau/2$。由于 $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 \le 2\alpha G_f$，可用同一个正步长上界满足全部非工作约束。

可识别性也可统一控制。$D \ge D_{\min}$ 且 D 在紧邻域内一致连续，故存在 $r_D > 0$，使 $\|\boldsymbol{\delta}\|_2 \le r_D$ 便有 $D(\mathbf{z}_k+\boldsymbol{\delta}) \ge D_{\min}/2$。若还需显式检查 $g_a, g_b > 0$，对这两个连续量作同样处理即可。这里使用邻域中的可识别性只为检查候选点；接受后的点又回到原来的目标子水平集。

5.2.4　Armijo 回溯为何有实际下降且固定层级步长不趋零

沿同一个参考位移，对目标作二阶上界：

$$\begin{aligned} f(\mathbf{z}_k+\boldsymbol{\delta}) - f(\mathbf{z}_k) &\le \mathbf{g}_k^T\boldsymbol{\delta} + \frac{L_f}{2}\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 \\ &= -\alpha\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2 + b_c\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2 \mathbf{g}_k^T\mathbf{d}_k^{\text{in}} + \frac{L_f}{2}\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 \\ &\le -\alpha\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2 + \left(b_c G_f H + 2L_f\right)\alpha^2\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2. \end{aligned} \tag{5.41}$$

令 $C_F = b_c G_f H + 2L_f$。只要

$$\alpha \le \frac{1-\eta_F}{C_F}, \tag{5.42}$$

便有

$$D_k^{\mathrm{F}} = f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_k^{\mathrm{F}}) \geq \eta_F \alpha \|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2. \tag{5.43}$$

由 (5.16) 与 $\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2 \leq G_f$，初始步长满足

$$\bar{\alpha}_k \geq \alpha_{\mathrm{init}} := \min\{\alpha_0, \vartheta_F/(b_c G_f H)\} > 0. \tag{5.44}$$

当 $\mathbf{d}_k^{\mathrm{in}} = \mathbf{0}$ 时，定义直接给出 $\bar{\alpha}_k = \alpha_0$，也满足这个下界。

把 Armijo、非工作可行性和可识别性三个上界的最小值记作 $\alpha_{\mathrm{safe}} > 0$。在固定精度层级内，(5.33) 使所有这些常数可以统一选取。二分回溯的首个成功步长因而满足

$$\alpha_k \geq \underline{\alpha}_l := \min\{\alpha_{\mathrm{init}}, \alpha_{\mathrm{safe}}/2\} > 0. \tag{5.45}$$

于是，阈值循环与参考步回溯都会停止。算法不能仅靠不断缩小 α，在非平稳点附近产生无限小且不可计量的进展。

引理 5.2 (参考步的存在与统一步长)**.** *在假设 5.1 下，每个一阶迭代均能构造可行、可识别且满足 (5.43) 的 NNLS 参考点。固定 $\nu_l > 0$ 时，阈值及参考步长均有正下界。*

证明. 阈值终止由 (5.32) 得到；工作约束可行性由 (5.38) 得到；非工作约束与可识别性由连续性和小位移得到；目标下降由 (5.41)–(5.42) 得到。固定层级时，阈值重置规则给出 (5.33)，继而给出统一的非工作松弛量与 (5.45)。 □

条件、结论与意义。这里的正步长下界只用于固定目标精度的有限阶段。它不要求精度不断提高时仍维持相同步长，也不要求 tCG 本身能逃离所有一阶假停点。NNLS 参考点承担的是原不等式问题的一阶进展保障。

5.2.5 为什么候选点比较给出同一个下降预算

在一阶分支，若恢复后的切空间候选点被接受，则检验要求

$$f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1}) \geq \omega_F D_k^{\mathrm{F}}, \qquad 0 < \omega_F < 1. \tag{5.46}$$

若候选点未通过检验，算法直接提交参考点，下降为 D_k^{F}，仍然不小于 $\omega_F D_k^{\mathrm{F}}$。所以无论这一次最终使用哪种点，都有

$$f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1}) \geq \omega_F \eta_F \alpha_k \|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2^2. \tag{5.47}$$

这里比较的是实际目标下降。因此理论不依赖 tCG 候选点是否偶然比参考步更差，也不依赖所有一阶候选点满足曲率分支的 d_R 检验。

5.2.6　互补残差如何由工作阈值控制

为与英文正文一致，定义

$$\begin{aligned} r_{g,k} &= \frac{\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2}{\max\{1, \|\mathbf{g}_k\|_2\}}, \\ r_{\lambda,k} &= \frac{\|\boldsymbol{\lambda}_k \odot \mathbf{c}(\mathbf{z}_k)\|_\infty}{\max\{1, \|\boldsymbol{\lambda}_k\|_\infty\}}, \\ r_{\mathrm{KKT},k} &= \max\{r_{c,k}, r_{g,k}, r_{\lambda,k}\}. \end{aligned} \tag{5.48}$$

在严格可行理论序列中 $r_{c,k} = 0$。工作集外 $\lambda_{k,j} = 0$；工作集内 $-\tau < c_j(\mathbf{z}_k) \le 0$，因为每类阈值均不大于 τ。所以

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\lambda}_k \odot \mathbf{c}(\mathbf{z}_k)\|_\infty &\le \|\boldsymbol{\lambda}_k\|_\infty \tau, \\ r_{\lambda,k} &\le \tau. \end{aligned} \tag{5.49}$$

假设某一次一阶迭代满足 $r_{\mathrm{KKT},k} > \nu_l$。若反而 $r_{g,k} \le \nu_l$，则协调检验给出 $\tau \le \kappa_\tau \nu_l < \nu_l$，进而 $r_{\lambda,k} < \nu_l$，与最大残差大于 ν_l 矛盾。因此

$$r_{\mathrm{KKT},k} > \nu_l \quad \Longrightarrow \quad r_{g,k} > \nu_l \quad \Longrightarrow \quad \|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2 > \nu_l. \tag{5.50}$$

最后一步使用了归一化分母不小于 1。阈值协调的第一项正是为了排除“梯度已经小、但工作集过宽导致互补残差迟迟不小”的情况。

5.2.7　固定一阶精度为什么在有限迭代内达到

把固定层级 l 内尚未满足精度的迭代编号组成集合 I_l。由 (5.45)、(5.47) 与 (5.50)，每个这类迭代均有

$$f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1}) \ge \omega_F \eta_F \underline{\alpha}_l \nu_l^2 \triangleq \delta_l > 0. \tag{5.51}$$

若有 T 次这样的迭代，累加得

$$T\delta_l \le \sum_{k \in I_l} [f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1})] \le f_0 - f_{\inf}. \tag{5.52}$$

于是

$$T \le \frac{f_0 - f_{\inf}}{\omega_F \eta_F \underline{\alpha}_l \nu_l^2} < \infty. \tag{5.53}$$

这不是一个与所有容差无关的实际运行次数预测，因为 $\underline{\alpha}_l$ 也可能依赖 ν_l。它的用途是证明任意固定正精度不会被无限拖延。

5.2.8　先补上一个局部事实：单次合格曲率回溯也会停止

英文一阶证明在进入无限序列论证前，提到每个合格曲率搜索均会结束。这一事实可以在固定当前点处直接证明，不必先使用后文的全局二阶结论。算法只有在 $\mathbf{G}_k$ 满列

秩、全部工作乘子严格正时，才对负曲率方向执行回溯；否则只提高精度层级，不进行这个回溯。

固定这样的点，简记 $a = |\mathcal{A}_k|$，$\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{d\times a}$ 为工作法空间正交基。$\mathbf{G}^T\mathbf{Q}$ 是可逆方阵。沿 $\mathbf{s} = \Delta\mathbf{v} \in \mathcal{T}_k$，法向 Newton 修正使用

$$\mathbf{J}_s\mathbf{u} = -[\mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z}+\mathbf{s}) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}}(\mathbf{z}) + \kappa_b\Delta^3\mathbf{1}], \qquad \mathbf{n} = \mathbf{Q}\mathbf{u}, \tag{5.54}$$

其中 $\mathbf{J}_s = [\nabla c_j(\mathbf{z}+\mathbf{s})^T\mathbf{Q}]_j$。$\mathbf{J}_s = \mathbf{G}^T\mathbf{Q} + O(\Delta)$，所以足够小的 Δ 下仍可逆。右侧的约束差为 $O(\Delta^2)$，故 $\mathbf{u} = O(\Delta^2)$、$\mathbf{n} = O(\Delta^2)$。单次 Newton 后的非线性残差为 $O(\Delta^4)$，小于预留的三阶内向裕量 $\kappa_b\Delta^3/2$。因此全部工作约束保持可行；非工作约束在固定点处有正松弛量，也保持可行。

由于全部乘子严格正，NNLS 互补性给出 $\mathbf{G}^T\boldsymbol{\zeta} = \mathbf{0}$，故 $\boldsymbol{\zeta}^T\mathbf{n} = 0$。于是 $d_R = O(\Delta^3)$，而负曲率模型下降为 $\mathrm{pred} > \epsilon_H\Delta^2/4$。由 (5.27)，$\rho \to 1$，全部曲率接受检验在小半径下成立。正常修正使用的试验系数 $\max\{\kappa_n, 2\|\mathbf{n}\|_2/\Delta^2\}$ 允许实际的有界二阶修正通过位移检验。

这个论证需要的是当前被门控为合格的工作集满秩与正乘子，而不是假设所有迭代点都满足全局 LICQ 和严格互补。若工作集为空，法向修正为零，结论更直接。本章第三节会进一步把这些固定点局部界升级为后期曲率调用的统一界，后者才需要二阶定理中的累积点正则性。

定理 5.3 (一阶有限精度与 KKT 累积点)**.** *在假设 5.1 下，从可行且可识别的初始点出发，每个固定层级的 $r_{\mathrm{KKT},k} \le \nu_l$ 均在有限一阶迭代后达到。已提交点保持可行且 CRLB 不增。对无限精度细化序列，其每个累积点均满足原问题 KKT 条件。*

证明. 前两个结论已由 (5.52) 和提交规则证明。下面逐步证明最后一个结论。

第一步：无限运行必然使精度层级趋于无穷。每个固定层级的一阶阶段都有限；每个实际执行的合格曲率回溯也有限。非终止的曲率调用之后，算法令 $l \leftarrow l+1$。因而无限运行只能具有无限多个曲率调用，并满足

$$l \to \infty, \qquad \nu_l = \theta^l\nu_0 \to 0, \qquad 0 < \theta < 1. \tag{5.55}$$

第二步：曲率调用点的累积点为 KKT 点。设一条曲率调用子序列满足 $\mathbf{z}_{k_i} \to \bar{\mathbf{z}}$。调用条件保证 $r_{g,k_i}, r_{\lambda,k_i} \le \nu_{l_i} \to 0$。由梯度与乘子统一有界，可取进一步子序列使 $\boldsymbol{\lambda}_{k_i} \to \bar{\boldsymbol{\lambda}} \succeq 0$。残差归一化的分母统一有界，所以

$$\boldsymbol{\zeta}_{k_i} \to \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\lambda}_{k_i} \odot \mathbf{c}(\mathbf{z}_{k_i}) \to \mathbf{0}. \tag{5.56}$$

连续性给出

$$\mathbf{c}(\bar{\mathbf{z}}) \preceq \mathbf{0}, \quad \bar{\boldsymbol{\lambda}} \succeq \mathbf{0}, \quad \nabla f(\bar{\mathbf{z}}) + \sum_j \bar{\lambda}_j \nabla c_j(\bar{\mathbf{z}}) = \mathbf{0}, \quad \bar{\lambda}_j c_j(\bar{\mathbf{z}}) = 0. \tag{5.57}$$

这恰是 KKT 条件。

第三步：排除非 KKT 点被一阶迭代反复访问。反设一条一阶迭代子序列趋于非 KKT 的 $\bar{\mathbf{z}}$。记其真实活跃集为 $\bar{\mathcal{A}}$。选一个固定的足够小阈值网格 $t > 0$，使在 $\bar{\mathbf{z}}$ 的足够小邻域内，按照此阈值建立的工作集恰为 $\bar{\mathcal{A}}$：真实非活跃约束保有严格松弛量，真实活跃约束的值接近零。注意这里识别的是*极限点的活跃索引*，并非要求邻域中的当前点已满足这些约束等式。

对此固定工作集，NNLS 残差在该邻域内有正下界。否则存在趋于 $\bar{\mathbf{z}}$ 的点使残差趋零；由 MFCQ 的乘子界，可取有界乘子子序列并取极限，获得 $\bar{\mathbf{z}}$ 的 KKT 乘子，与非 KKT 假定矛盾。因而可取 $\delta_g > 0$，使此固定阈值对应的 $r_g \geq \delta_g$。再将固定网格值缩小到 $t \leq \kappa_\tau \delta_g$ 且满足内向检验。于是这个固定网格值在上述邻域内一定通过协调检验。

因为阈值搜索每次重置并在首个成功值停止，实际选定阈值满足 $\tau_k \geq t$。对足够晚的一阶访问，$\nu_l < t/\kappa_\tau$。实际选定阈值所满足的协调检验于是强制

$$\max\{r_{g,k}, \nu_l\} \geq t/\kappa_\tau, \qquad r_{g,k} \geq t/\kappa_\tau > 0. \tag{5.58}$$

实际工作集此时不一定等于 $\bar{\mathcal{A}}$，但这个不等式仍然成立。同时 $\tau_k \geq t$ 给出统一的参考步长下界。因而每次这样的访问均使 f 至少下降一个固定正常数。无限访问与 $f \geq f_{\inf}$ 矛盾。

所有无限子序列可以按一阶分支或曲率调用分支取子序列，上述第二步和第三步覆盖两种情况，因此每个累积点都是 KKT 点。　□

条件、结论与意义。一阶保证来自 MFCQ、阈值重置协调和实际下降比较，不依赖工作约束最终等于零，也不依赖有限步精确识别真实活跃集。结论是每个正一阶精度有限达到，以及无限理想序列的全部累积点满足 KKT。这里“全部累积点是 KKT”尚不等于“整个变量序列必然收敛到同一个 KKT 点”；后者还需要局部孤立性或其他排除多累积点的条件。

5.3　确定性曲率证书与近似二阶平稳性

原文定位：**英文第五章** C：Deterministic Curvature Certification。

5.3.1　本小节需要依次解决的三个不同问题

第一，SPSC 对所选工作切空间到底返回什么：它需要给出一个可靠下界，或者一条可以实际使用的负曲率方向。第二，工作切空间的二阶下界怎样推广到原不等式问题的下降方向集合。第三，即使能够检测并构造方向，为什么不会无限次遇到负曲率而永远无法终止。这三个问题分别由惯性恒等式、临界锥误差界和统一下降预算回答。

本节的理论结论对应精确因子分解与完整算法预算。有限迭代上限、数值半径下限或不确定的特征值符号，会影响程序是否在一次具体运行中返回证书；它们与下面的数学终止结论应当通过实现状态和数值复核联系，而不是混写成同一件事。

5.3.2　SPSC 的确定性二择一结论

令 $\mathbf{Z}_{T,k}$ 是 $\mathcal{T}_k$ 的任意正交基，定义切空间最小曲率

$$\lambda^{\mathcal{T}}_{\min,k} = \min_{\substack{\mathbf{v}\in\mathcal{T}_k \\ \|\mathbf{v}\|_2=1}} \mathbf{v}^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}. \tag{5.59}$$

第四章的结构推导给出 $\mathbf{H}_k = \mathbf{D}_k + \mathbf{Y}_k\mathbf{Y}_k^T$，$\mathbf{Y}_k \in \mathbb{R}^{d\times 3}$，$\mathbf{D}_k$ 有 U 个 $2N$ 阶用户块。为与最终目标 $-\epsilon_H$ 留出严格裕量，SPSC 取

$$\frac{\epsilon_H}{2} < \sigma_k \le \frac{3\epsilon_H}{4}, \qquad \widehat{\mathbf{D}}_k = \mathbf{D}_k + \sigma_k\mathbf{I}. \tag{5.60}$$

σ_k 还要避开用户块的零特征值位置。每个块在且仅在 $\sigma_k = -\lambda_i(\mathbf{D}_{k,u})$ 时奇异；总共至多 d 个不同禁用值。上述非退化区间包含无穷多个实数，所以总存在可用选择。这证明的是可以选择可逆的用户块，不是证明未加 $\sigma_k\mathbf{I}$ 的 $\mathbf{D}_k$ 本身总可逆，也不是证明可用块具有统一条件数。

设 $r_k = \operatorname{rank}(\mathbf{G}_k)$，并令

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_k &= [\mathbf{Y}_k, \mathbf{Q}_k], \\ \mathbf{K}^{\mathcal{T}}_k &= \begin{bmatrix} -\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0}_{r_k} \end{bmatrix} - \mathbf{C}_k^T\widehat{\mathbf{D}}_k^{-1}\mathbf{C}_k. \end{aligned} \tag{5.61}$$

第四章已经完整推导的惯性恒等式为

$$n^{\mathcal{T}}_{-,k} = \sum_{u=1}^{U} \mathrm{n}_-(\widehat{\mathbf{D}}_{k,u}) + \mathrm{n}_-(\mathbf{K}^{\mathcal{T}}_k) - 3 - r_k. \tag{5.62}$$

左侧是 $\mathbf{Z}_{T,k}^T(\mathbf{H}_k + \sigma_k\mathbf{I})\mathbf{Z}_{T,k}$ 的严格负特征值数。因此

$$n^{\mathcal{T}}_{-,k} = 0 \iff \lambda^{\mathcal{T}}_{\min,k} \ge -\sigma_k. \tag{5.63}$$

这个充要关系针对切空间压缩矩阵；用全空间正半定检测直接替代它，只能保留充分方向。

引理 5.4 (SPSC 的二择一输出)**.** *在精确因子分解下，SPSC 或者返回 $\lambda^{\mathcal{T}}_{\min,k} \ge \ell_k \ge -3\epsilon_H/4$，或者返回单位切向方向 $\mathbf{v}_k$，满足 $\mathbf{v}_k^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}_k < -\epsilon_H/2$。*

证明. 若 $\dim\mathcal{T}_k = 0$，没有非零切向方向，约定 $\ell_k = +\infty$ 即可。若切空间非零且 (5.62) 的结果为零，取 $\ell_k = -\sigma_k$，由 (5.60) 和 (5.63) 得到第一种输出。

若 $n^{\mathcal{T}}_{-,k} > 0$，

$$\mathrm{n}_-\Big(\operatorname{diag}(\widehat{\mathbf{D}}_k, \mathbf{K}^{\mathcal{T}}_k)\Big) = n^{\mathcal{T}}_{-,k} + 3 + r_k \ge 4 + r_k. \tag{5.64}$$

取这个块对角矩阵的 $r_k + 4$ 维严格负子空间，经块消元的可逆合同变换得到辅助对称矩阵

$$\mathbf{M}^{\mathcal{T}}_k = \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{D}}_k & \mathbf{Y}_k & \mathbf{Q}_k \\ \mathbf{Y}_k^T & -\mathbf{I}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{Q}_k^T & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \tag{5.65}$$

的一个严格负子空间。用 $[\mathbf{W}_x^T, \mathbf{W}_y^T, \mathbf{W}_\mu^T]^T$ 表示该子空间的一组基。为同时满足切向性与低秩辅助变量关系，求

$$\begin{bmatrix} \mathbf{Q}_k^T \mathbf{W}_x \\ \mathbf{W}_y - \mathbf{Y}_k^T \mathbf{W}_x \end{bmatrix} \boldsymbol{\eta} = \mathbf{0}. \tag{5.66}$$

这是 r_k+3 行、r_k+4 列的齐次系统，故有非零解 $\boldsymbol{\eta}$。记 $\mathbf{x} = \mathbf{W}_x\boldsymbol{\eta}$、$\mathbf{y} = \mathbf{W}_y\boldsymbol{\eta}$、$\boldsymbol{\mu} = \mathbf{W}_\mu\boldsymbol{\eta}$。负子空间性质与约束给出

$$\begin{aligned} 0 > & \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \boldsymbol{\mu} \end{bmatrix}^T \mathbf{M}_k^{\mathcal{T}} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{y} \\ \boldsymbol{\mu} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{x}^T \widehat{\mathbf{D}}_k \mathbf{x} + 2\mathbf{x}^T \mathbf{Y}_k \mathbf{y} - \|\mathbf{y}\|_2^2 + 2\boldsymbol{\mu}^T \mathbf{Q}_k^T \mathbf{x} \\ &= \mathbf{x}^T \widehat{\mathbf{D}}_k \mathbf{x} + \|\mathbf{Y}_k^T \mathbf{x}\|_2^2 \\ &= \mathbf{x}^T (\mathbf{H}_k + \sigma_k \mathbf{I}) \mathbf{x}. \end{aligned} \tag{5.67}$$

其中使用了 $\mathbf{Q}_k^T\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\mathbf{y} = \mathbf{Y}_k^T\mathbf{x}$。若 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$，则 $\mathbf{y} = \mathbf{0}$，上述二次型为零，与严格负性矛盾。因而 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$，可归一化为 $\mathbf{v}_k = \mathbf{x}/\|\mathbf{x}\|_2$。得到

$$\mathbf{G}_k^T \mathbf{v}_k = \mathbf{0}, \quad \|\mathbf{v}_k\|_2 = 1, \quad \mathbf{v}_k^T \mathbf{H}_k \mathbf{v}_k < -\sigma_k < -\epsilon_H/2. \tag{5.68}$$

□

条件、结论与意义。惯性恒等式既提供曲率下界，也通过负子空间构造显式方向。这里不含随机成功概率。精确数学中的“严格负”与浮点数中“接近零”需要分别处理；数值不确定时不能仅凭一个舍入后的整数或符号宣称完成严格证书。

5.3.3　为什么切空间证书还需向临界锥转换

对原不等式问题，允许的线性化方向满足 $\mathbf{G}_k^T\mathbf{v} \preceq \mathbf{0}$，而不必全部取等号。本章用数值临界锥

$$\mathcal{C}_k = \{\mathbf{v} : \mathbf{G}_k^T\mathbf{v} \preceq \mathbf{0}, \mathbf{g}_k^T\mathbf{v} \leq 0\}. \tag{5.69}$$

它保留既不线性化违反工作约束、也不使目标一阶增加的方向。在近似点处，这是算法采用的数值方向集合；只有到真实 KKT 点、工作集对应真实活跃集时，才能直接与标准临界锥比较。

一个切空间下界只控制 $\mathbf{G}_k^T\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 的方向。要控制 $\mathcal{C}_k$ 内略向法向偏离的方向，必须量化其法向分量。这就是下面引入 χ_k 的动机。它不是额外的优化步，而是将一阶残差转换为几何偏差的误差系数。

假设当前 $\mathbf{G}_k \in \mathbb{R}^{d\times a_k}$ 满列秩，并且

$$\lambda_{0,k} = \min_{j\in\mathcal{A}_k} \lambda_{k,j} > 0, \qquad \sigma_{G,k} = \sigma_{\min}(\mathbf{G}_k) > 0. \tag{5.70}$$

定义

$$\chi_k = \frac{\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2}{\lambda_{0,k}\sigma_{G,k}}. \tag{5.71}$$

分母中的两项各有作用：正乘子保证法向松弛会在目标方向导数中受到惩罚；梯度最小奇异值把约束方向导数的大小转换为法向位移大小。

5.3.4　法向分量界的完整推导

任取 $\mathbf{v} \in \mathcal{C}_k$，正交分解为

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_T + \mathbf{v}_N, \quad \mathbf{v}_T = \mathbf{P}_k\mathbf{v}, \quad \mathbf{v}_N = \mathbf{Q}_k\mathbf{Q}_k^T\mathbf{v}. \tag{5.72}$$

两部分正交，所以

$$\|\mathbf{v}_T\|_2 \le \|\mathbf{v}\|_2, \qquad \|\mathbf{v}\|_2^2 = \|\mathbf{v}_T\|_2^2 + \|\mathbf{v}_N\|_2^2. \tag{5.73}$$

令 $\mathbf{a} = -\mathbf{G}_k^T\mathbf{v} \succeq \mathbf{0}$。由于 $\mathbf{g}_k = \boldsymbol{\zeta}_k - \mathbf{G}_k\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}$，

$$0 \ge \mathbf{g}_k^T\mathbf{v} = \boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{v} + (\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}})^T\mathbf{a}. \tag{5.74}$$

从而逐项有

$$\begin{aligned} \lambda_{0,k}\|\mathbf{a}\|_2 \le \lambda_{0,k}\|\mathbf{a}\|_1 &\le (\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}})^T\mathbf{a} \\ &\le -\boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{v} \le \|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2\|\mathbf{v}\|_2. \end{aligned} \tag{5.75}$$

第一步用的是非负向量的 $\|\mathbf{a}\|_2 \le \|\mathbf{a}\|_1$，第二步用每个乘子都不小于 $\lambda_{0,k}$，最后一步是 Cauchy–Schwarz 不等式。

由于 $\mathbf{G}_k^T\mathbf{v}_T = 0$，$\mathbf{G}_k^T\mathbf{v}_N = -\mathbf{a}$。满列秩给出法向空间上的显式关系

$$\mathbf{v}_N = -\mathbf{G}_k(\mathbf{G}_k^T\mathbf{G}_k)^{-1}\mathbf{a}. \tag{5.76}$$

若 $\mathbf{G}_k = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{V}^T$ 是薄 SVD，则

$$\mathbf{G}_k(\mathbf{G}_k^T\mathbf{G}_k)^{-1} = \mathbf{U}\boldsymbol{\Sigma}^{-1}\mathbf{V}^T, \qquad \left\|\mathbf{G}_k(\mathbf{G}_k^T\mathbf{G}_k)^{-1}\right\|_2 = \sigma_{G,k}^{-1}. \tag{5.77}$$

因此

$$\|\mathbf{v}_N\|_2 \le \frac{\|\mathbf{a}\|_2}{\sigma_{G,k}} \le \frac{\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2}{\lambda_{0,k}\sigma_{G,k}}\|\mathbf{v}\|_2 = \chi_k\|\mathbf{v}\|_2. \tag{5.78}$$

这一步清楚显示：如果某个乘子趋零或梯度退化，即便 NNLS 残差已经很小，也未必能从该式得到小的法向分量。因此程序在这两个检验失败时不使用此临界锥证书。

5.3.5　从切空间 Rayleigh 下界到整个数值临界锥

结构因子给出易获得的 Hessian 范数上界

$$\beta_k = \max_u \|\mathbf{D}_{k,u}\|_2 + \|\mathbf{Y}_k\|_F^2 \geq \|\mathbf{H}_k\|_2. \tag{5.79}$$

因为块对角矩阵的谱范数等于各块谱范数的最大值，且 $\|\mathbf{Y}\mathbf{Y}^T\|_2 = \|\mathbf{Y}\|_2^2 \leq \|\mathbf{Y}\|_F^2$。

设 SPSC 返回 $\mathbf{v}_T^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}_T \geq \ell_k\|\mathbf{v}_T\|_2^2$。为统一处理 ℓ_k 为正或负的情况，记 $\delta_{H,k} = \max\{0, -\ell_k\}$。对任意 $\mathbf{v} \in \mathcal{C}_k$，

$$\begin{aligned}\mathbf{v}^T\mathbf{H}_k\mathbf{v} &= \mathbf{v}_T^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}_T + 2\mathbf{v}_T^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}_N + \mathbf{v}_N^T\mathbf{H}_k\mathbf{v}_N \\ &\geq -\delta_{H,k}\|\mathbf{v}_T\|_2^2 - 2\beta_k\|\mathbf{v}_T\|_2\|\mathbf{v}_N\|_2 - \beta_k\|\mathbf{v}_N\|_2^2 \\ &\geq -\left[\delta_{H,k} + \beta_k(2\chi_k + \chi_k^2)\right]\|\mathbf{v}\|_2^2. \end{aligned}\tag{5.80}$$

据此定义可计算的二阶容差

$$\epsilon_{2,k} = \max\{0, -\ell_k\} + \beta_k(2\chi_k + \chi_k^2). \tag{5.81}$$

若 $\epsilon_{2,k} \leq \epsilon_H$，则数值临界锥上满足所需二阶界。

工作集为空时，$\mathcal{T}_k = \mathbb{R}^d$，取 $\chi_k = 0$；不需要定义空集上的最小乘子。非空工作集若秩或乘子正性检验失败，算法把这个转换证书置为无效，可等价记作 $\epsilon_{2,k} = +\infty$。若全空间检测已给出 $\mathbf{H}_k + \sigma_k\mathbf{I} \succeq 0$，则任意 $\mathbf{v}$ 都满足 $\mathbf{v}^T\mathbf{H}_k\mathbf{v} \geq -\sigma_k\|\mathbf{v}\|_2^2$，无需再经过 χ_k 转换。

5.3.6　精确 KKT 点上，严格互补为何使临界锥等于活跃切空间

令 $\mathbf{z}^\star$ 为真实 KKT 点，活跃集为 $\mathcal{A}^\star$。其标准临界锥可以写成

$$\mathcal{C}^\star = \{\mathbf{v} : \nabla c_j(\mathbf{z}^\star)^T\mathbf{v} \leq 0 \ (j \in \mathcal{A}^\star), \quad \nabla f(\mathbf{z}^\star)^T\mathbf{v} \leq 0\}. \tag{5.82}$$

KKT 驻点关系为 $\nabla f(\mathbf{z}^\star) = -\sum_{j\in\mathcal{A}^\star}\lambda_j^\star\nabla c_j(\mathbf{z}^\star)$。设严格互补成立，即全部 $\lambda_j^\star > 0$。对 $\mathbf{v} \in \mathcal{C}^\star$，每一项 $-\lambda_j^\star\nabla c_j^T\mathbf{v}$ 非负，但它们的和 $\nabla f^T\mathbf{v}$ 又不大于零，所以每一项必须为零。于是

$$\nabla c_j(\mathbf{z}^\star)^T\mathbf{v} = 0 \quad (j \in \mathcal{A}^\star), \qquad \mathcal{C}^\star = \ker[(\mathbf{G}^\star)^T]. \tag{5.83}$$

若存在零乘子，某些活跃约束只需满足向内的不等式，临界锥一般大于全部活跃约束的等式切空间。因此严格互补在这里承担明确的几何作用，不能仅以“常规条件”四字省去。

5.3.7　二阶有限终止所增加的正则性及其位置

一阶定理已经得到 KKT 累积点，但尚未保证：工作集的法向解在后期统一稳定、正乘子与最小奇异值不会同时趋零、以及临界锥误差 χ_k 必然趋零。为此，英文二阶定

理进一步要求：

$$\begin{gathered}\text{曲率调用序列的 KKT 累积点满足 LICQ，}\\ \text{并对其真实活跃约束满足严格互补。}\end{gathered}\tag{5.84}$$

LICQ 指真实活跃梯度满列秩。严格互补指对应唯一 KKT 乘子全部为正。这两条不是“算法已经达到 SOSP” 的改写，也不要求 Hessian 已经正半定。它们约束的是极限附近的活跃约束几何与乘子。

下面把原文压缩成数句的工作集识别论证完整展开。设曲率调用子序列 $\mathbf{z}_{k_i} \to \mathbf{z}^\star$。其一阶残差趋零，且

$$\tau_{k_i} \le \kappa_\tau \nu_{l_i} \to 0.\tag{5.85}$$

对于 $j \notin \mathcal{A}^\star$，$c_j(\mathbf{z}^\star) < 0$，所以由连续性，最终 $c_j(\mathbf{z}_{k_i})$ 小于一个固定负数；由于阈值趋零，这些索引最终不在工作集中。

对于 $j \in \mathcal{A}^\star$，不能只凭 $c_j(\mathbf{z}_{k_i}) \to 0$ 和 $\tau_{k_i} \to 0$ 就断言它最终入集，因为两者趋零速率可能不同。正确论证使用乘子唯一性。若某个 $j \in \mathcal{A}^\star$ 被无限遗漏，则沿该子序列 $\lambda_{k_i,j} = 0$。乘子有界，故可再取收敛子序列；其极限必须是 $\mathbf{z}^\star$ 的一个 KKT 乘子。LICQ 保证这个乘子唯一，而严格互补保证其第 j 个分量严格正，与极限分量为零矛盾。所以所有真实活跃索引也最终在工作集中。

于是，在每个这样的极限点附近，后期曲率调用满足

$$\mathcal{A}_{k_i} = \mathcal{A}^\star, \quad \sigma_{G,k_i} \ge \underline{\sigma}_G > 0, \quad \lambda_{0,k_i} \ge \underline{\lambda}_0 > 0.\tag{5.86}$$

工作集正确之后，严格正的 NNLS 解等于对应的无约束最小二乘解，并由满列秩矩阵的连续性趋于唯一 KKT 乘子。

若要把上述界用于*全部足够晚的曲率调用*，再做一次紧性论证。曲率调用累积点构成紧集。若不存在统一的正奇异值下界或乘子下界，则可找一条后期调用子序列使其趋零，再取累积点，与该点的局部正下界矛盾。因此存在统一常数

$$\sigma_{G,k} \ge \underline{\sigma}_G > 0, \quad \lambda_{0,k} \ge \underline{\lambda}_0 > 0, \quad \beta_k \le \overline{\beta} < \infty\tag{5.87}$$

对所有充分晚的非空工作集曲率调用成立。空工作集不需要这些下界。同理，非工作约束在这些调用点附近具有统一的正松弛量。

5.3.8　负曲率步的预测下降为何是二阶量

SPSC 失败时已得到 (5.68)。选择符号，使 $\mathbf{g}_k^T \mathbf{v}_k \le 0$，再取 $\mathbf{s}_k = \Delta_k \mathbf{v}_k$。由于 $\mathbf{v}_k$ 切向，$\mathbf{g}_k$ 或 $\mathbf{g}_k^{\tan}$ 对其内积相同。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{pred}_k &= -\Delta_k \mathbf{g}_k^T \mathbf{v}_k - \frac{1}{2}\Delta_k^2 \mathbf{v}_k^T \mathbf{H}_k \mathbf{v}_k \\ &> \frac{\sigma_k}{2}\Delta_k^2 > \frac{\epsilon_H}{4}\Delta_k^2.\end{aligned}\tag{5.88}$$

即便一阶项恰为零，负曲率仍提供严格二阶模型下降。这也是检测阈值下界取 $\sigma_k > \epsilon_H/2$ 的作用。若只知道一个任意接近零的负特征值，便无法得到这个与 ϵ_H 成比例的统一下降预算。

5.3.9　法向 Newton 恢复的阶数与三阶内向裕量

在后期工作集正确、满列秩且正乘子的范围内，令 $a = |\mathcal{A}_k| = r_{G,k}$，$\mathbf{Q}_k \in \mathbb{R}^{d\times a}$ 为法向正交基。沿 $\mathbf{s}_k = \Delta_k \mathbf{v}_k$，设置

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{k,s}\mathbf{u}_k &= -\left[\mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k) - \mathbf{c}_{\mathcal{A}_k}(\mathbf{z}_k) + \kappa_b\Delta_k^3\mathbf{1}\right], \\ \mathbf{J}_{k,s} &= [\nabla c_j(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k)^T\mathbf{Q}_k]_j, \qquad \mathbf{n}_k = \mathbf{Q}_k\mathbf{u}_k. \end{aligned} \tag{5.89}$$

这里的目标是把工作约束恢复到当前约束水平以下三阶量，而不是强迫当前近活跃约束变成零。

记 $\mathbf{A}_k = \mathbf{G}_k^T\mathbf{Q}_k$。由于 $\mathbf{Q}_k$ 是 $\mathrm{range}(\mathbf{G}_k)$ 的正交基，$\mathbf{A}_k$ 与 $\mathbf{G}_k$ 有相同非零奇异值。约束二阶导数有界，因此

$$\mathbf{J}_{k,s} = \mathbf{A}_k + \mathbf{E}_k, \qquad \|\mathbf{E}_k\|_2 \le C_J\Delta_k. \tag{5.90}$$

当 $C_J\Delta_k \le \underline{\sigma}_G/2$ 时，

$$\sigma_{\min}(\mathbf{J}_{k,s}) \ge \underline{\sigma}_G/2, \qquad \|\mathbf{J}_{k,s}^{-1}\|_2 \le 2/\underline{\sigma}_G. \tag{5.91}$$

再由切向性与二次约束精确展开，

$$c_j(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k) - c_j(\mathbf{z}_k) = \frac{1}{2}\mathbf{s}_k^T\nabla^2 c_j\mathbf{s}_k, \qquad j\in\mathcal{A}_k. \tag{5.92}$$

所以 (5.89) 右侧范数不超过 $C_c\Delta_k^2 + \kappa_b\sqrt{a}\Delta_k^3$。结合逆矩阵界，得到

$$\|\mathbf{n}_k\|_2 = \|\mathbf{u}_k\|_2 \le \frac{2}{\underline{\sigma}_G}(C_c + \kappa_b\sqrt{a}\Delta_0)\Delta_k^2 \triangleq C_n\Delta_k^2. \tag{5.93}$$

现在定义恢复残差的第 j 个分量

$$R_{j,k} = c_j(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k+\mathbf{n}_k) - c_j(\mathbf{z}_k) + \kappa_b\Delta_k^3. \tag{5.94}$$

在 $\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k$ 对 $\mathbf{n}_k$ 展开，

$$\begin{aligned} R_{j,k} &= c_j(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k) - c_j(\mathbf{z}_k) + \nabla c_j(\mathbf{z}_k+\mathbf{s}_k)^T\mathbf{n}_k + \kappa_b\Delta_k^3 + \frac{1}{2}\mathbf{n}_k^T\nabla^2 c_j\mathbf{n}_k \\ &= \frac{1}{2}\mathbf{n}_k^T\nabla^2 c_j\mathbf{n}_k. \end{aligned} \tag{5.95}$$

中间四项恰被 Newton 方程抵消。所以

$$\|\mathbf{R}_k\|_\infty \le C_r\Delta_k^4. \tag{5.96}$$

当 $\Delta_k \le \kappa_b/(2C_r)$ 时，

$$c_j(\mathbf{z}_k^+) - c_j(\mathbf{z}_k) = -\kappa_b\Delta_k^3 + R_{j,k} \le -\kappa_b\Delta_k^3/2 \le 0. \tag{5.97}$$

这就是三阶裕量的具体作用：二阶修正负责消除切向步引起的二阶违约，三阶内向量压过一次 Newton 后剩余的四阶误差，同时又不破坏二阶模型的主项。

5.3.10 为什么此处恢复缺陷是三阶而非二阶

全部工作乘子严格正时，由 NNLS 逐分量互补性，

$$\mathbf{G}_k^T\boldsymbol{\zeta}_k = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{Q}_k^T\boldsymbol{\zeta}_k = \mathbf{0}. \tag{5.98}$$

法向修正满足 $\mathbf{n}_k \in \mathrm{range}(\mathbf{Q}_k)$，从而 $\boldsymbol{\zeta}_k^T\mathbf{n}_k = 0$，这是精确抵消。同时，(5.96) 给出

$$\begin{aligned} d_{R,k} &= \sum_{j\in\mathcal{A}_k} \lambda_{k,j}|c_j(\mathbf{z}_k^+) - c_j(\mathbf{z}_k)| \\ &\le \|\boldsymbol{\lambda}_k\|_1(\kappa_b\Delta_k^3 + C_r\Delta_k^4) \le C_R\Delta_k^3. \end{aligned} \tag{5.99}$$

因此

$$\frac{d_{R,k}}{\mathrm{pred}_k} \le \frac{4C_R}{\epsilon_H}\Delta_k, \qquad |1-\rho_k| \le \frac{4(C_R+C_m)}{\epsilon_H}\Delta_k. \tag{5.100}$$

只要半径足够小，$d_R \le \eta_R\,\mathrm{pred}$ 以及 $\rho_k \ge \eta_1$ 同时成立。例如可取

$$\Delta_k \le \min\left\{\frac{\eta_R\epsilon_H}{4C_R}, \quad \frac{(1-\eta_1)\epsilon_H}{4(C_R+C_m)}\right\}, \tag{5.101}$$

并与可逆性、可行性、可识别性等半径上界取最小值。

5.3.11 由局部半径上界到统一的接受半径下界

上述所有常数在充分晚的曲率调用中统一有界：乘子、梯度和 Hessian 来自紧性与 MFCQ，$\underline{\sigma}_G$、$\underline{\lambda}_0$ 与非工作松弛量来自 (5.87)，正常修正系数来自 (5.93)。因此存在一个固定 $\Delta_{\mathrm{acc}} > 0$，使所有充分晚的合格负曲率调用，任何 $0 < \Delta \le \Delta_{\mathrm{acc}}$ 都能通过接受检验。

对实际实现中的修正系数，还需说明其不会在接受之后无限累积。小半径时，$\|\mathbf{n}\|/\Delta^2 \le C_n$；半径若不小于某个固定 $\delta > 0$，则

$$\|\mathbf{n}\|_2 = \|\mathbf{z}^+ - \mathbf{z} - \mathbf{s}\|_2 \le 2\sqrt{MP_{\max}} + \Delta_0, \tag{5.102}$$

因为提交前后的两个点都可行。所以这部分比值也有统一上界。早期已提交的有限次系数更新只产生有限最大值。因此保留的 κ_n 有界，前面恢复模型误差中的 C_m 可以统一选取。

每次负曲率调用都把半径重置为同一个 Δ_0，随后按 $\gamma_{\mathrm{dec}} \in (0,1)$ 减小。首个通过检验的半径必满足

$$\Delta_k \ge \underline{\Delta} := \min\{\Delta_0, \gamma_{\mathrm{dec}}\Delta_{\mathrm{acc}}\} > 0. \tag{5.103}$$

证明很直接：若 $\Delta_0 \le \Delta_{\mathrm{acc}}$，起始半径即应通过；否则首次进入 $(0, \Delta_{\mathrm{acc}}]$ 的网格值仍大于 $\gamma_{\mathrm{dec}}\Delta_{\mathrm{acc}}$，且不会再被拒绝。这个正下界依赖固定的 $\epsilon_H > 0$，不要求 $\epsilon_H \to 0$ 时仍统一为正。

5.3.12　为什么真正失败的曲率检测不能无限发生

每次充分晚且 SPSC 给出负曲率方向的调用，均能接受一个步。由 (5.88) 和曲率接受比，

$$f(\mathbf{z}_k) - f(\mathbf{z}_{k+1}) \geq \eta_1 \,\mathrm{pred}_k > \frac{\eta_1 \epsilon_H}{4} \underline{\Delta}^2 \triangleq \delta_H > 0. \tag{5.104}$$

若有 T_H 次这样的调用，则

$$T_H \delta_H \leq f_0 - f_{\inf}, \qquad T_H \leq \frac{4(f_0 - f_{\inf})}{\eta_1 \epsilon_H \underline{\Delta}^2} < \infty. \tag{5.105}$$

所以无限运行的尾部不可能一直检测到显著切向负曲率。这一步用到的不仅是“能检测负特征值”，还包括方向恢复、可行修正、模型一致性和每次曲率搜索的半径重置。

5.3.13　预留四分之一曲率精度怎样保证最终通过临界锥检验

在成功的切空间检测中，$\max\{0, -\ell_k\} \leq 3\epsilon_H/4$。又因为曲率调用点满足 $r_{g,k} \leq \nu_l$，

$$\|\boldsymbol{\zeta}_k\|_2 \leq G_f \nu_l \to 0. \tag{5.106}$$

由 (5.87)，

$$\chi_k \leq \frac{G_f \nu_l}{\underline{\lambda}_0 \underline{\sigma}_G} \to 0. \tag{5.107}$$

因此最终有 $\overline{\beta}(2\chi_k + \chi_k^2) \leq \epsilon_H/4$，从而

$$\epsilon_{2,k} \leq 3\epsilon_H/4 + \epsilon_H/4 = \epsilon_H. \tag{5.108}$$

若需要显式的充分阈值，可以解 $\overline{\beta}(2\chi + \chi^2) \leq \epsilon_H/4$，得到

$$\chi \leq \sqrt{1 + \epsilon_H/(4\overline{\beta})} - 1, \tag{5.109}$$

其中 $\overline{\beta} = 0$ 时没有曲率误差项。这说明预留裕量有一个具体功能：当 NNLS 残差进一步变小时，它容纳临界方向尚未完全切向造成的曲率误差。

定理 5.5 (给定精度的确定性近似 SOSP)**.** *在假设 5.1 下，设曲率调用的 KKT 累积点满足 LICQ 与严格互补。对任意固定 $\epsilon_{\mathrm{KKT}}, \epsilon_H > 0$，理想精确版本的 COSTAR 在有限迭代后返回可行点，使*

$$r_{\mathrm{KKT},k} \leq \epsilon_{\mathrm{KKT}}, \qquad \mathbf{v}^T \mathbf{H}_k \mathbf{v} \geq -\epsilon_H \|\mathbf{v}\|_2^2 \quad \text{对全部} \mathbf{v} \in \mathcal{C}_k. \tag{5.110}$$

证明. 反设在完整迭代预算下算法始终不返回。一阶定理与固定点曲率回溯终止说明曲率调用必有无限次，且 $\nu_l \to 0$。曲率调用累积点为 KKT 点。LICQ 与严格互补通过乘子唯一性给出后期工作集识别及统一正则性界。若后期仍有无限次 SPSC 失败，则 (5.104) 与 (5.105) 矛盾。所以后期 SPSC 均给出曲率证书。全空间证书直接控制 $\mathcal{C}_k$；切空间证书由 (5.107) 与 (5.108) 最终通过临界锥精度检验。同时 $\nu_l \leq \epsilon_{\mathrm{KKT}}$ 最终成立。因而联合返回条件最终满足，与永不返回矛盾。 □

条件、结论与意义。MFCQ 支持一阶进展；LICQ 与严格互补使后期曲率调用的几何和乘子统一稳定；精确 SPSC 提供确定性曲率结论；三阶内向裕量与半径重置把负曲率转换为可计量的实际下降。因此得到的是给定容差下、数值临界锥意义的近似 SOSP，而不是“所有 KKT 点自动都是 SOSP”。结论针对无固定迭代截断和无正数半径地板的理论算法；实际返回点应以残差、证书状态与独立数值检查报告。

5.3.14　几个容易混淆的结论边界

1. **全空间下界、切空间下界与临界锥下界不同**。全空间下界自动限制任意方向；切空间下界只直接限制等式切向方向；临界锥转换还需控制法向分量。SPSC 中的快速全空间检测与精确切向检测正对应这两层。

2. **有限正精度终止不等于精确 SOSP 的有限步达到**。定理固定 $\epsilon_{\mathrm{KKT}}, \epsilon_H > 0$。若两者同时趋零，需要另行讨论容差序列与极限点，不能把有限精度定理直接改写为零容差有限终止。

3. **一阶残差的归一化分母必须有界**。本章能从 $r_g \to 0$ 推出 $\|\boldsymbol{\zeta}\| \to 0$，是因为紧集上梯度有统一界；互补残差也因乘子有界而可取极限。

4. **工作梯度可相关时仍可作切向惯性计算**。SPSC 使用 $r_{G,k}$ 维正交法向基，所以其惯性恒等式本身不要求 $|\mathcal{A}_k| = r_{G,k}$；满列秩要求出现在正常恢复方程与临界锥误差转换中。

5. **检测到负曲率不自动得到可行方向点**。$\mathbf{v}$ 是一阶切向方向，有限长度的 $\mathbf{z} + \Delta\mathbf{v}$ 仍可能二阶违约。本节的正常修正与三阶裕量是从方向到可行下降点不可省略的环节。

5.4　非精确恢复下的局部收敛

原文定位：**英文第五章** D：Local Convergence with Inexact Restoration。

5.4.1　为什么要先去除用户相位旋转

对每个用户选择相位 ϑ_u，令 $\mathbf{w}_u \mapsto e^{\mathrm{i}\vartheta_u}\mathbf{w}_u$。所有约束和感知二次量都只依赖相应的二次型或模平方，因此保持不变。一个解对应整个相位轨道，而不是欧氏空间内的孤立点。如果直接用 $\|\mathbf{z}_k - \mathbf{z}^\star\|_2$ 衡量误差，即便两者物理波束完全等价，也可能因相位不同表现为较大距离。

设 $\mathbf{R}(\boldsymbol{\vartheta})$ 为这一逐用户旋转在实坐标中的正交表示。相位轨道为

$$\mathcal{O}(\mathbf{z}^\star) = \{\mathbf{R}(\boldsymbol{\vartheta})\mathbf{z}^\star : \boldsymbol{\vartheta} \in [0, 2\pi)^U\}. \tag{5.111}$$

定义误差

$$e_k = d_{\mathrm{ph}}(\mathbf{z}_k, \mathbf{z}^\star) = \min_{\boldsymbol{\vartheta}\in[0,2\pi)^U} \|\mathbf{R}(\boldsymbol{\vartheta})\mathbf{z}_k - \mathbf{z}^\star\|_2. \tag{5.112}$$

对于各用户均非零的局部区域，相位对齐可以独立完成。例如复坐标下

$$d_{\mathrm{ph}}^2(\mathbf{W}, \mathbf{W}^\star) = \sum_{u=1}^{U} \left(\|\mathbf{w}_u\|_2^2 + \|\mathbf{w}_u^\star\|_2^2 - 2|(\mathbf{w}_u^\star)^H \mathbf{w}_u| \right). \tag{5.113}$$

其来源是对每项 $\|e^{\mathrm{i}\vartheta_u}\mathbf{w}_u - \mathbf{w}_u^\star\|_2^2$ 选择使内积实部最大的相位。当参考内积非零时，对齐映射在局部光滑。

5.4.2 切空间、相位空间与水平空间的关系

记 $\mathbf{q}_{u,k}$ 为 $\mathrm{i}\mathbf{w}_{u,k}$ 的实坐标嵌入。它是第 u 个相位轨道的一阶方向。对任何相位不变函数 F，

$$0 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} F(\ldots, e^{\mathrm{i}t}\mathbf{w}_{u,k}, \ldots)\Big|_{t=0} = \nabla F(\mathbf{z}_k)^T \mathbf{q}_{u,k}. \tag{5.114}$$

取 $F = c_j$，得到 $\mathbf{G}_k^T \mathbf{q}_{u,k} = \mathbf{0}$，所以全部相位方向本来就在工作切空间内。

水平空间进一步与这些相位方向正交：

$$\mathcal{H}_k = \{\mathbf{v} : \mathbf{G}_k^T \mathbf{v} = \mathbf{0},\ \mathbf{q}_{u,k}^T \mathbf{v} = 0\ (u = 1, \ldots, U)\}. \tag{5.115}$$

取其正交基 $\mathbf{Z}_{H,k}$。在相位秩恒定的局部区域，切空间可正交分解为水平空间与相位空间。因此任一切向步可以写为

$$\mathbf{s}_k = \mathbf{Z}_{H,k}\mathbf{p}_k + \mathbf{V}_{\mathrm{ph},k}\mathbf{t}_k, \qquad \mathbf{p}_k = \mathbf{Z}_{H,k}^T \mathbf{s}_k, \tag{5.116}$$

其中 $\mathbf{V}_{\mathrm{ph},k}$ 是相位空间正交基。$\mathbf{p}_k$ 表示改变物理波束形状的分量，$\mathbf{t}_k$ 表示可通过重新对齐相位消除的一阶分量。

在精确 KKT 点，拉格朗日梯度为零。相位旋转的梯度协变性给出

$$\nabla_{\mathbf{z}} \mathcal{L}(\mathbf{R}(\boldsymbol{\vartheta})\mathbf{z}^\star, \boldsymbol{\lambda}^\star) = \mathbf{R}(\boldsymbol{\vartheta}) \nabla_{\mathbf{z}} \mathcal{L}(\mathbf{z}^\star, \boldsymbol{\lambda}^\star) = \mathbf{0}.$$

沿第 u 个相位参数对这个等式求导，得到 $\mathbf{H}_\star \mathbf{q}_u = \mathbf{0}$，进而 $\mathbf{q}_u^T \mathbf{H}_\star \mathbf{q}_u = 0$。因此即便解在物理意义下严格稳定，完整切空间 Hessian 也可能因相位自由度而奇异。局部 Newton 收敛应在水平空间上分析。

5.4.3 局部结论中的条件各自负责什么

设 $\mathbf{z}^\star$ 为一个 KKT 点，条件包括：

1. LICQ：使活跃约束可作为局部法向坐标，并保证乘子局部唯一；
2. 严格互补：使正确工作集附近的 NNLS 解为内点，乘子与残差可平滑描述；

3. 水平正定性 $\mathbf{B}_H^\star := (\mathbf{Z}_H^\star)^T \mathbf{H}_\star \mathbf{Z}_H^\star \succeq \mu \mathbf{I}$ 且 $\mu > 0$：使消除相位后的 Newton 方程有稳定逆；

4. 相位秩恒定：使相位对齐与水平基能在同一光滑局部图内选择；

5. 当前已接受切向步使用正确工作集，恢复位移为二阶量。

前三条是局部解的几何与曲率条件，最后一条是被分析步骤的性质。本结论不要求全空间 Hessian 正定，也不把所有实际 tCG 迭代都等同于一个完整 Newton 步。

5.4.4　局部坐标为何可以选为形状坐标与约束残差

令 $a^\star = |\mathcal{A}^\star|$，相位秩为 p。通过相位对齐先选取轨道附近的一个局部截面。在该截面内，LICQ 允许把

$$\mathbf{h} = \mathbf{c}_{\mathcal{A}^\star}(\mathbf{z}) \tag{5.117}$$

作为 $a^\star$ 个独立法向坐标。剩余 $d - a^\star - p$ 个自由坐标记为 $\mathbf{y}$。可取局部参数化

$$\widetilde{\mathbf{z}} = \Psi(\mathbf{y}, \mathbf{h}), \qquad \Psi(\mathbf{0}, \mathbf{0}) = \mathbf{z}^\star, \qquad \mathbf{c}_{\mathcal{A}^\star}(\Psi(\mathbf{y}, \mathbf{h})) = \mathbf{h}. \tag{5.118}$$

在参考点可令 $\partial\Psi/\partial\mathbf{y} = \mathbf{Z}_H^\star$。由隐函数定理，参数化与其逆在小邻域内光滑且导数有界。因此局部存在常数 $c_1, c_2 > 0$，使

$$c_1(\|\mathbf{y}\|_2 + \|\mathbf{h}\|_2) \le d_{\mathrm{ph}}(\mathbf{z}, \mathbf{z}^\star) \le c_2(\|\mathbf{y}\|_2 + \|\mathbf{h}\|_2). \tag{5.119}$$

这里 $\mathbf{h}$ 是当前活跃约束水平的误差；可行仅意味着它不为正，不意味着它已经为零或达到二阶小量。这解释了局部误差递推中为什么必须保留 $\|\mathbf{c}_{\mathcal{A}^\star}(\mathbf{z}_k)\|_2$。

5.4.5　为什么水平梯度的一阶项是拉格朗日 Hessian

考虑 $\mathbf{g}_H(\mathbf{z}) = \mathbf{Z}_H(\mathbf{z})^T \nabla f(\mathbf{z})$。在 $\mathbf{z}^\star$，$\nabla f_\star = -\mathbf{G}_\star \boldsymbol{\lambda}_\star$，故 $\mathbf{g}_H(\mathbf{z}^\star) = \mathbf{0}$。沿任意光滑曲线 $\mathbf{z}(t)$，令 $\dot{\mathbf{z}}(0) = \mathbf{v}$。求导得到

$$\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{g}_H(\mathbf{z}(t))\right|_0 = \dot{\mathbf{Z}}_H^T \nabla f_\star + (\mathbf{Z}_H^\star)^T \nabla^2 f_\star \mathbf{v}. \tag{5.120}$$

不能遗漏第一项，因为水平基随当前点变化。对 $\mathbf{Z}_H^T \mathbf{G} = \mathbf{0}$ 求导，得到

$$\dot{\mathbf{Z}}_H^T \mathbf{G}_\star = -(\mathbf{Z}_H^\star)^T \dot{\mathbf{G}}, \qquad \dot{\mathbf{G}}\boldsymbol{\lambda}_\star = \sum_{j \in \mathcal{A}^\star} \lambda_j^\star \nabla^2 c_j(\mathbf{z}^\star)\mathbf{v}. \tag{5.121}$$

所以

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{Z}}_H^T \nabla f_\star &= -\dot{\mathbf{Z}}_H^T \mathbf{G}_\star \boldsymbol{\lambda}_\star \\ &= (\mathbf{Z}_H^\star)^T \sum_{j \in \mathcal{A}^\star} \lambda_j^\star \nabla^2 c_j(\mathbf{z}^\star)\mathbf{v}. \end{aligned} \tag{5.122}$$

代回 (5.120)，得到

$$D\mathbf{g}_H(\mathbf{z}^\star)[\mathbf{v}] = (\mathbf{Z}_H^\star)^T \mathbf{H}_\star \mathbf{v}. \tag{5.123}$$

因此在以 $\mathbf{y}$ 为水平一阶坐标的相容基中，

$$\mathbf{g}_{H,k} = \mathbf{B}_H^\star \mathbf{y}_k + O(e_k^2 + \|\mathbf{h}_k\|_2). \tag{5.124}$$

$\mathbf{h}_k$ 引起的线性耦合被记入 $O(\|\mathbf{h}_k\|)$，而纯水平误差的线性项正是 $\mathbf{B}_H^\star \mathbf{y}_k$。这也是局部分析必须使用拉格朗日曲率而非只用目标 Hessian 的原因。

5.4.6　NNLS 乘子与水平 Hessian 的局部连续性

工作集正确且严格互补时，NNLS 解位于正正交象限内部，其驻点方程为

$$\mathbf{G}_k^T(\mathbf{g}_k + \mathbf{G}_k \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}}) = \mathbf{0}, \qquad \boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}} = -(\mathbf{G}_k^T \mathbf{G}_k)^{-1} \mathbf{G}_k^T \mathbf{g}_k. \tag{5.125}$$

满列秩与光滑数据给出 $\boldsymbol{\lambda}_k^{\mathcal{A}} - \boldsymbol{\lambda}_\star = O(e_k)$。配合光滑水平基，得到

$$\mathbf{B}_{H,k} := \mathbf{Z}_{H,k}^T \mathbf{H}_k \mathbf{Z}_{H,k} = \mathbf{B}_H^\star + O(e_k). \tag{5.126}$$

于是充分近时

$$\mathbf{B}_{H,k} \succeq \frac{\mu}{2}\mathbf{I}, \qquad \|\mathbf{B}_{H,k}^{-1}\|_2 \le \frac{2}{\mu}. \tag{5.127}$$

5.4.7　非精确 Newton 方程如何给出水平误差消除

令线性求解残差为

$$\mathbf{r}_{H,k} = \mathbf{B}_{H,k}\mathbf{p}_k + \mathbf{g}_{H,k}, \qquad \mathbf{p}_k = \mathbf{Z}_{H,k}^T \mathbf{s}_k. \tag{5.128}$$

若线性系统精确求解，则 $\mathbf{r}_{H,k} = \mathbf{0}$；tCG 提前停止时，这一项量化其实际偏差。从该方程解出

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_k + \mathbf{y}_k &= \mathbf{B}_{H,k}^{-1}[\mathbf{r}_{H,k} - \mathbf{g}_{H,k} + \mathbf{B}_{H,k}\mathbf{y}_k] \\ &= \mathbf{B}_{H,k}^{-1}\left[\mathbf{r}_{H,k} + (\mathbf{B}_{H,k} - \mathbf{B}_H^\star)\mathbf{y}_k + O(e_k^2 + \|\mathbf{h}_k\|_2)\right]. \end{aligned} \tag{5.129}$$

由于 $\|\mathbf{y}_k\| = O(e_k)$，$\|(\mathbf{B}_{H,k} - \mathbf{B}_H^\star)\mathbf{y}_k\| = O(e_k^2)$。利用逆界，得到

$$\|\mathbf{p}_k + \mathbf{y}_k\|_2 \le C(e_k^2 + \|\mathbf{h}_k\|_2 + \|\mathbf{r}_{H,k}\|_2). \tag{5.130}$$

这就是 Newton 步消除一阶水平误差的核心式。

5.4.8 恢复与重新对齐如何影响坐标更新

提交点为 $\mathbf{z}_{k+1} = \mathbf{z}_k + \mathbf{s}_k + \mathbf{n}_k$，且 $\|\mathbf{n}_k\| \le \kappa_n \|\mathbf{s}_k\|^2$。在光滑局部坐标中，先作相位重新对齐，再用 Taylor 展开，得到

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + \mathbf{p}_k + O\big(e_k\|\mathbf{s}_k\|_2 + \|\mathbf{s}_k\|_2^2 + \|\mathbf{n}_k\|_2\big)\,. \tag{5.131}$$

$\mathbf{t}_k$ 的一阶相位分量被重新对齐消除；其剩余作用至多二阶。利用 $2e_k\|\mathbf{s}_k\| \le e_k^2 + \|\mathbf{s}_k\|^2$，得到

$$\|\mathbf{y}_{k+1}\|_2 \le C\left(e_k^2 + \|\mathbf{h}_k\|_2 + \|\mathbf{r}_{H,k}\|_2 + \|\mathbf{s}_k\|_2^2\right). \tag{5.132}$$

约束坐标则满足

$$\begin{aligned}\mathbf{h}_{k+1} &= \mathbf{h}_k + \mathbf{G}_k^T\mathbf{s}_k + \mathbf{G}_k^T\mathbf{n}_k + O(\|\mathbf{s}_k + \mathbf{n}_k\|_2^2)\\ &= \mathbf{h}_k + O(\|\mathbf{s}_k\|_2^2),\end{aligned} \tag{5.133}$$

因为切向项为零，恢复位移为二阶量。所以

$$\|\mathbf{h}_{k+1}\|_2 \le \|\mathbf{h}_k\|_2 + C\|\mathbf{s}_k\|_2^2. \tag{5.134}$$

将 (5.132)、(5.134) 与坐标范数等价性结合，即得到下一推论。

推论 5.6 (相位轨道附近的局部误差递推)**.** *设 $\mathbf{z}^\star$ 满足 LICQ、严格互补、恒定相位秩与 $\mathbf{B}_H^\star \succeq \mu\mathbf{I}$，$\mu > 0$。在其相位轨道附近，采用正确工作集的已接受切向步满足*

$$e_{k+1} \le C\left(e_k^2 + \|\mathbf{c}_{\mathcal{A}^\star}(\mathbf{z}_k)\|_2 + \|\mathbf{r}_{H,k}\|_2 + \|\mathbf{s}_k\|_2^2\right). \tag{5.135}$$

若另有 $\|\mathbf{s}_k\|_2 = O(e_k)$，且 $\|\mathbf{c}_{\mathcal{A}^\star}(\mathbf{z}_k)\|_2 + \|\mathbf{r}_{H,k}\|_2 = O(e_k^2)$，则 $e_{k+1} = O(e_k^2)$。

证明. 水平 Newton 误差由 (5.130) 给出；恢复与重新对齐后的水平更新由 (5.132) 给出；法向坐标由 (5.134) 控制。两者相加并用 (5.119)，得到 (5.135)。最后一条结论直接将三个附加精度条件代入右侧得到。 □

条件、结论与意义。这个局部结论逐项分离了四个误差来源：Newton 自身的二阶余项、当前活跃约束水平误差、水平线性系统求解误差、二阶恢复的影响。要获得二次收敛，除非线性系统解得足够准，还必须使活跃约束水平误差达到二阶小量。单凭 CRLB 曲线变平，或某次拟合斜率接近 2，不能替代这些局部条件。

5.4.9 如何理解“二阶 forcing”以及它与默认迭代的关系

由 (5.124)，若 $\|\mathbf{h}_k\| = O(e_k^2)$，则 $\|\mathbf{g}_{H,k}\| = O(e_k)$。因此将线性求解精度设为

$$\|\mathbf{r}_{H,k}\|_2 \le C_{\text{force}}\|\mathbf{g}_{H,k}\|_2^2 \tag{5.136}$$

可满足局部二次结论所需的线性残差阶数。若只采用 $\|\mathbf{r}_H\| \le \eta\|\mathbf{g}_H\|$ 且固定 $\eta > 0$，通常只能把这一项控制到一阶小量，不能仅凭该停止规则推出二次收敛。二次 forcing、信赖域边界不活跃与正确工作集，均是局部 Newton 试验需要另外核实的条件。

同样，水平正定性排除了相位之外的平坦形状方向。用户相位不变性说明应当去除相位自由度，却不自动保证去除相位后的 Hessian 严格正定。若感知与通信数据仍留下额外平坦方向，本推论的严格正定条件可能不成立；此时可以报告观察到的残差收缩，但不能把它直接解释为全部局部定理假设已经验证。

5.5　计算复杂度的逐项展开

原文定位：**英文第五章** E：Computational Complexity。

5.5.1　计数口径与维度

复杂度分析把一次线性代数运算所需的浮点运算数量按维度估计，不把不同机器的常数、线程数和缓存状态等同于理论阶数。记

$$\begin{aligned} N = MN_t, \quad d = 2NU, \quad q = U + M, \\ \bar{a} = \max_k |\mathcal{A}_k|, \qquad \bar{s} = \max_k (3 + r_{G,k}) \le 3 + \bar{a}. \end{aligned} \tag{5.137}$$

K_{NNLS} 统计 NNLS 与内向子问题在全部阈值重试中的工作集线性求解次数，K_{CG} 统计一次 tCG 的迭代数，$R_{\max}$ 是普通恢复的轮数上限。B_F、B_N、B_E 分别统计缓存参考步试探、正常修正试探和直接端点检查。这些数量属于实际迭代预算，不能无条件视为与所有容差、维度均无关。下面首先给定这些预算，再讨论主要维度的阶数。

5.5.2　NNLS 与内向问题：大维度在矩阵行数，小问题在工作集

NNLS 的矩阵 $\mathbf{G}_k$ 有 d 行、至多 $\bar{a}$ 列。若在某次工作集求解中形成 Gram 矩阵，则

$$\mathbf{G}_k^T\mathbf{G}_k : \quad O(d\bar{a}^2), \qquad \mathbf{G}_k^T\mathbf{g}_k : \quad O(d\bar{a}). \tag{5.138}$$

求解至多 $\bar{a}$ 阶的线性系统或作相应秩分解，一般稠密上界为 $O(\bar{a}^3)$。若采用 QR 而非显式法方程，主导维度阶数同样可用 $O(d\bar{a}^2 + \bar{a}^3)$ 统一上界描述。

内向最小范数问题为

$$\min_{\mathbf{d}} \frac{1}{2}\|\mathbf{d}\|_2^2, \qquad \mathbf{G}_k^T\mathbf{d} \preceq -\mathbf{1}. \tag{5.139}$$

引入非负对偶变量 $\boldsymbol{\mu}$，拉格朗日为 $\|\mathbf{d}\|^2/2 + \boldsymbol{\mu}^T(\mathbf{G}_k^T\mathbf{d} + \mathbf{1})$。对 $\mathbf{d}$ 求极小得到 $\mathbf{d} = -\mathbf{G}_k\boldsymbol{\mu}$，代回可得对偶等价问题

$$\min_{\boldsymbol{\mu} \succeq 0} \frac{1}{2}\boldsymbol{\mu}^T\mathbf{G}_k^T\mathbf{G}_k\boldsymbol{\mu} - \mathbf{1}^T\boldsymbol{\mu}. \tag{5.140}$$

因此内向问题也只需要工作集 Gram 矩阵和小维线性求解。把阈值重试及 NNLS 工作集迭代统一计入 K_{NNLS}，得到

$$C_{\mathrm{NNLS}} = O\big(K_{\mathrm{NNLS}}(d\bar{a}^2 + \bar{a}^3)\big)\,. \tag{5.141}$$

这是一种可比较的稠密上界。若缓存相同工作集的 Gram 矩阵或只更新新增列，实际代价可以更低；不能因此把全部 NNLS 求解统一宣称为一次 $O(\bar{a}^3)$ 运算。

5.5.3 恢复：两个小维几何运算与端点检查

普通恢复中的 AP 法向矩阵至多有 M 列，选取的 SINR 梯度至多有 U 列。形成或正交化这些法向与残差矩阵，保守上界分别为 $O(dM^2)$ 与 $O(dU^2)$。将 SINR 梯度投影到 AP 切空间时出现交叉项 $O(dMU)$，但由 $2MU \le M^2 + U^2$，它可纳入 $O(d(M^2+U^2))$。

SINR 恢复求解

$$(\mathbf{A}_r^T\mathbf{A}_r + \mu_r\mathbf{I})\mathbf{t}_r = \mathbf{e}_r, \qquad \mathbf{n}_r = -\mathbf{A}_r\mathbf{t}_r, \tag{5.142}$$

其中系统阶数不超过 U，对应 $O(U^3)$ 上界。AP 法向空间的秩处理可用至多 M 阶小矩阵分解，记入 $O(M^3)$。AP 功率投影按 AP 块独立缩放，线性扫描变量即可，其 $O(d)$ 代价被前述项覆盖。因此最多 $R_{\max}$ 轮普通恢复的线性代数成本为

$$O\big(R_{\max}[d(U^2+M^2) + U^3 + M^3]\big)\,. \tag{5.143}$$

这个 M^3 项是统一稠密秩处理的安全上界；AP 块支撑互不相交时可以利用正交结构进一步简化。

正常 Newton 修正的系统阶数为 $a_k \le \bar{a}$。形成法向雅可比与求解的上界为 $O(d\bar{a}^2 + \bar{a}^3)$，最多 B_N 次试探给出

$$O\big(B_N(d\bar{a}^2 + \bar{a}^3)\big)\,. \tag{5.144}$$

仍需计算实际感知量、SINR 和 AP 功率，以检查端点。采用矩阵作用而非构造完整 $d \times d$ Hessian，一次直接评价的主要成本可写为

$$C_{\mathrm{eval}} = O(UN^2 + NU^2). \tag{5.145}$$

其中 UN^2 来自对 U 个波束应用固定数目的 N 阶感知矩阵，NU^2 来自 $\mathbf{H}^H\mathbf{W}$ 这样的通信内积矩阵。若进一步利用感知矩阵稀疏、块结构或低秩，实际评价还可能下降；这里保持与英文复杂度公式相同的通用上界。

5.5.4 NNLS 参考步为何可用四次多项式缓存

参考路径可以写成

$$\mathbf{z}(\alpha) = \mathbf{z} + \alpha\mathbf{v} + \alpha^2\mathbf{w}, \qquad \mathbf{v} = -\boldsymbol{\zeta}, \quad \mathbf{w} = b_c\|\boldsymbol{\zeta}\|_2^2\mathbf{d}^{\mathrm{in}}. \tag{5.146}$$

任意二次量 $q(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{z} + c$ 满足

$$\begin{aligned} q(\mathbf{z}(\alpha)) &= q(\mathbf{z}) + 2\alpha\mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{v} \\ &\quad + \alpha^2(\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{v} + 2\mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{w}) + 2\alpha^3\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{w} + \alpha^4\mathbf{w}^T\mathbf{A}\mathbf{w}. \end{aligned} \tag{5.147}$$

g_a, g_b, g_{ab} 和全部 c_j 都属于这种形式。在一次性形成五个多项式系数后，每个 α 的试探只需标量多项式求值。三个感知量是常数个，约束数为 $U + M$，因此缓存试探代价为

$$O(U + M) \quad \text{每个试探步长.} \tag{5.148}$$

这些系数的形成只需要对固定数目的波束方向作感知矩阵作用与通信内积，仍在 $O(UN^2 + NU^2)$ 范围内。最终提交前的直接端点评价用于消除缓存累计舍入等影响，应单独计入 B_E 或对应端点检查次数。

合并普通恢复、缓存参考步、端点检查与正常修正，英文公式为

$$\begin{aligned} C_{\mathrm{R}} = O\big(&R_{\max}[d(U^2 + M^2) + U^3 + M^3] \\ &+ (1 + B_E + B_N)(UN^2 + NU^2) + B_F(U + M) \\ &+ B_N(d\bar{a}^2 + \bar{a}^3)\big). \end{aligned} \tag{5.149}$$

B_E 应包括实际执行的各类直接端点检查；若某种实现每轮恢复都直接重评目标或约束，该次数也必须纳入计数，不能只计算最终一次检查。缓存使 B_F 的重复试探不再每次支付完整矩阵评价成本，这正是低复杂度一阶保护步的关键。

5.5.5　SPSC：为什么是用户块三次项而非全空间三次项

SPSC 的主要运算可以逐项列为

运算	稠密上界
U 个 $2N$ 阶用户块的谱分解	$O(UN^3)$
组装用户通信曲率块	$O(U^2N^2)$
复用各用户因子，对至多 $\bar{s}$ 列求逆作用	$O(UN^2\bar{s})$
形成 $\mathbf{C}^T\widehat{\mathbf{D}}^{-1}\mathbf{C}$	$O(d\bar{s}^2)$
分解 $\bar{s}$ 阶 Schur 补与负子空间小系统	$O(\bar{s}^3)$

第一项来自 $U(2N)^3 = 8UN^3$，常数 8 在大 O 记号中省去。第二项允许每个用户块累加至多 U 个 $N \times N$ 通信外积。对每个用户块和 $\bar{s}$ 列右端，谱因子乘法为 $O((2N)^2\bar{s})$；对用户求和得到第三项。Schur 补乘积有 d 行、$\bar{s}$ 列，得到第四项。负曲率方向恢复使用同一批因子，其小系统与基变换也包含在这些阶数内。所以

$$C_{\mathrm{SPSC}} = O\big(UN^3 + U^2N^2 + UN^2\bar{s} + d\bar{s}^2 + \bar{s}^3\big)\,. \tag{5.150}$$

快速全空间检测只使用 3 阶 Schur 补；如果它已通过，就不需要支付全部切空间回退的实际常数。(5.150) 则保留可能使用完整切空间检测与方向恢复时的统一上界。

作为比较，直接对 $d = 2NU$ 阶完整 Hessian 做特征值分解为

$$O(d^3) = O((2NU)^3) = O(U^3N^3). \tag{5.151}$$

若显式构造切空间基再压缩，还要形成法向/切向正交分解及矩阵乘积；当切空间维数与 d 同阶时，其主导稠密阶数仍为 $O(d^3)$。SPSC 把大特征值问题拆成用户块和工作集大小的 Schur 补，其优势来自用户块结构与固定三维耦合，不是来自把一个一般稠密 Hessian 的精确特征值分解无条件降阶。

5.5.6　tCG：每轮只需投影 Hessian–向量积

一次精确目标 HVP 包括固定数目的感知矩阵作用，成本 $O(UN^2)$；约束曲率的矩阵作用可以通过通信内积完成，成本 $O(NU^2)$。投影 $\mathbf{Pv} = \mathbf{v} - \mathbf{Q}(\mathbf{Q}^T\mathbf{v})$ 不显式形成 $\mathbf{P}$，成本为 $O(dr_G)$，上界 $O(NU\bar{a})$。因此一次投影 HVP 的成本为

$$O(UN^2 + NU^2 + NU\bar{a}) = O(UN^2 + NU(U + \bar{a})). \tag{5.152}$$

tCG 的标量内积与向量更新只需 $O(d)$，由上述项覆盖。K_{CG} 次迭代给出

$$C_{\mathrm{tCG}} = O\big(K_{\mathrm{CG}}[UN^2 + NU(U + \bar{a})]\big). \tag{5.153}$$

这解释了“先构造完整 Hessian 再运行 tCG”为什么并非等价的计算实现：后者额外承担 Hessian 形成与存储，且一般稠密矩阵乘法每轮需要 $O(d^2)$。COSTAR 的精确 HVP 保留二阶信息，同时利用复合目标与约束的矩阵作用结构。

5.5.7　总成本与主导项：必须说明固定哪些量

设外层共 K 次迭代，SPSC 调用次数为 J_{SPSC}，则

$$C_{\mathrm{COSTAR}} = O(K(C_{\mathrm{NNLS}} + C_{\mathrm{R}} + C_{\mathrm{tCG}}) + J_{\mathrm{SPSC}}C_{\mathrm{SPSC}}). \tag{5.154}$$

这里各 C 代表相应操作的代表性上界；若每次预算不同，严格写法是按迭代逐项求和，再用最大预算得到此式。SPSC 只在一阶精度达到后调用，因而不必每次外层迭代都支付块谱分解成本。

在 $U, M, \bar{a}$ 与内层预算固定、主要考察波束空间维度 N 增长的口径下，普通一阶迭代的最高阶为 $O(N^2)$，SPSC 每次调用具有 $O(UN^3)$ 的最高阶项，全空间稠密谱分解则为 $O(U^3N^3)$。若 M 本身随 $N = MN_t$ 同时增长，就不能再把所有含 M 的项视为常数；应将 (5.149) 与 (5.150) 中的 M、U、$\bar{a}$ 代入实际缩放关系比较。同样，总运行时间还受 K、J_{SPSC}、回溯次数和数值条件数影响。

条件、结论与意义。理论阶数中，SPSC 的用户块分解是每次曲率调用的最高次项；普通迭代主要由矩阵作用、工作集求解和恢复构成。低复杂度参考步的作用是把回溯中的重复检查压缩为标量四次多项式求值。总效率既取决于单次线性代数阶数，也取决于曲率调用和恢复的实际次数，故实验应同时报告运行时间与对应调用口径。

本章的条件与结果对照

结论	关键条件	具体含义
可行性与目标不增	初始可行、提交前检查原约束、参考步或接受步实际下降	已提交点满足原不等式，CRLB 不增。
统一分析界	可识别初值、目标子水平集、AP 功率界、紧集 MFCQ	D 离零有界、变量和导数有界、内向方向和 NNLS 乘子有界。
固定一阶精度有限达到	阈值重置协调、参考步 Armijo、实际下降比较	每个 $\nu_l > 0$ 下，$r_{\mathrm{KKT}} \le \nu_l$ 不会被无限拖延。
KKT 累积点	上述一阶条件、无限精度细化、合格曲率回溯按门控规则执行	无限序列的每个累积点满足 KKT，不等于变量序列必收敛到唯一点。
确定性切向曲率二择一	精确结构因子、可用 σ、惯性恒等式	返回切向下界或显式切向负曲率方向，不含随机失败概率。
有限近似 SOSP	另加曲率调用 KKT 累积点 LICQ 与严格互补、完整理论预算	给定正容差下，有限达到一阶残差与数值临界锥二阶界。
局部二次收敛	另加水平正定性、恒定相位秩、正确工作集、二阶约束和线性残差精度	相位轨道距离满足 $e_{k+1} = O(e_k^2)$，属于局部条件性结论。

本章的论证顺序可以压缩为一条可逐项查验的链：功率与目标下降给出紧可识别区域；MFCQ 和 NNLS 给出有界乘子与可行参考下降；下降预算排除非 KKT 的反复访问；精确惯性提供切向曲率证书或方向；LICQ 与严格互补使法向恢复和临界锥误差统一稳定；负曲率预算与精度细化给出有限近似 SOSP；更强的水平正定性及二阶求解精度才进一步给出局部二次误差递推。

第六章　数值结果：实验量、理论量与图形解读

本章逻辑、内容与作用。本章遵循英文第六章的顺序：设置与基准、精度和可扩展性、可行下降、端点曲率与联合停止、局部 Newton 收缩。重点解释每个测量量如何计算、为什么这样比较，以及图中的现象对应哪条算法性质。数值图采用原论文保存的图文件；涉及当前代码的诊断说明依据同一版本实验记录。本次编写不产生新的波束优化样本。

原文定位：**英文第六章** Numerical Results。

6.1　实验设置与公平比较的计算口径

6.1.1　物理尺寸和数值容差

默认系统为 $M = 16$、$U = 8$、$N_t = N_r = 4$，所以 $N = 64$、$d = 1024$。载频 4.2 GHz、带宽 100 MHz，通信与感知噪声功率均为 -80 dBm。Rician 因子为 3 dB，路径损耗指数为 3，AP 功率预算 $P_{\max} = 30$ dBm，用户目标 SINR 为 10 dB。若所有用户使用同一个 SINR 目标，则线性域 $\Gamma = 10^{10/10} = 10$；20 dB 对应 $\Gamma = 100$，不应直接把 dB 数值代入 SINR 二次约束。

AP、用户和目标分别在原文给定的矩形区域均匀布置。对同一个随机实现，所有算法使用相同网络位置、信道和初始化波束。此“配对”消除的是输入差异，并不要求各算法走过相同中间点。若比较不同 AP 数，嵌套 AP 子网络使较小网络的 AP 保留在较大网络中，从而减少网络位置差异对扩展趋势的扰动。

可行性应在归一化的 c_j 上统一计算。若 $c_u > 0$，通信 SINR 未达到要求；若 $c_{U+m} > 0$，第 m 个 AP 超过功率预算。目标和导数只在 $D > 0$ 的可识别域解释。$\mathrm{CRLB} = C_0 e^f$ 意味着比较同一物理实例上的 f 与 CRLB 排序一致，图中的单位仍应使用 CRLB 的物理单位 m^2。

6.1.2　基准方法各在比较什么

ZF-BF 和 SO-BF 把空间方向固定，再优化功率，因此主要反映“只调功率”的性能。ZF 抑制通信干扰，SO-BF 将方向对准目标；SO-BF 不保证所有 SINR 可行。PFO-ALM

和 PTR-ALM 直接在波束域更新，分别使用一阶与信赖域内求解，因此可比较约束几何与曲率利用方式。MRFP-SCA 保留向量变量，逐轮构造凸近似；SDR-SCA 还进行半正定提升，因此其求解维度和子问题结构不同。

若某方法终点不可行，应把相应 CRLB 与可行性一起解释，不能只按低 CRLB 判定它更好。端点曲率的比较也要使用共同的约束归一化、工作集规则和投影定义。否则不同方法测量的并不是相同几何对象。

6.1.3　时间应包含哪些计算

论文采用端到端时间：初始化加完整求解，包括 COSTAR 的终端一阶精度细化和曲率检查。求解结束后为绘图统一计算的稠密谱等诊断不计入算法时间。因为这些诊断不是算法取得该终点所必需的操作，把它们加入 COSTAR 而不加入基准会改变比较对象。

SPSC 核函数计时与整个算法计时又是不同问题。前者固定同一个点、乘子和法空间，测量“评估一次曲率”的成本；后者还包括为找到该点而进行的外层迭代、恢复和参考步。附录介绍已有结构化曲率效率图的口径，以帮助区分这两类时间。

6.2　精度、可扩展性与图 1

英文图 1 对每个尺寸使用十个配对实现。设方法 A 在第 i 个实现上的 CRLB 为 J_i^A，常见总体量为 $\overline{J}^A = \frac{1}{n}\sum_i J_i^A$。比较均值比值与平均逐实例比值不完全相同：

$$\frac{\overline{J}^A - \overline{J}^B}{\overline{J}^B} \quad \text{与} \quad \frac{1}{n}\sum_i \frac{J_i^A - J_i^B}{J_i^B} \tag{6.1}$$

一般数值不同。解读论文“均值偏差”时应按图所用汇总方式。

原文报告 COSTAR 与两种 SCA 的 CRLB 接近，偏差低于 0.7%，同时满足 10^{-4} 相对可行性容差。$M = 40$ 的曲线示例约为 $5.34 \times 10^{-3}\ \mathrm{m}^2$，COSTAR 约 3 s，而 SDR-SCA 超过 2300 s。这里图 1 是既有尺寸扩展结果，本次读本沿用原图；它不用于代替新增精度机制的逐版本时间对比。

第五章复杂度解释这类趋势的来源：tCG 使用结构化 HVP，无需每次都做完整谱分解；SPSC 的块谱计算在终端阶段调用；SDR-SCA 的半正定变量维度随天线数增大。复杂度阶给出增长机制，实际秒数还由迭代次数、问题条件、硬件和数值求解器决定。

条件、结论与意义。尺寸扩展图承担“相近感知精度下的计算可扩展性”证据。它不证明全局最优，也不替代 KKT 或曲率容差的逐实例检查。

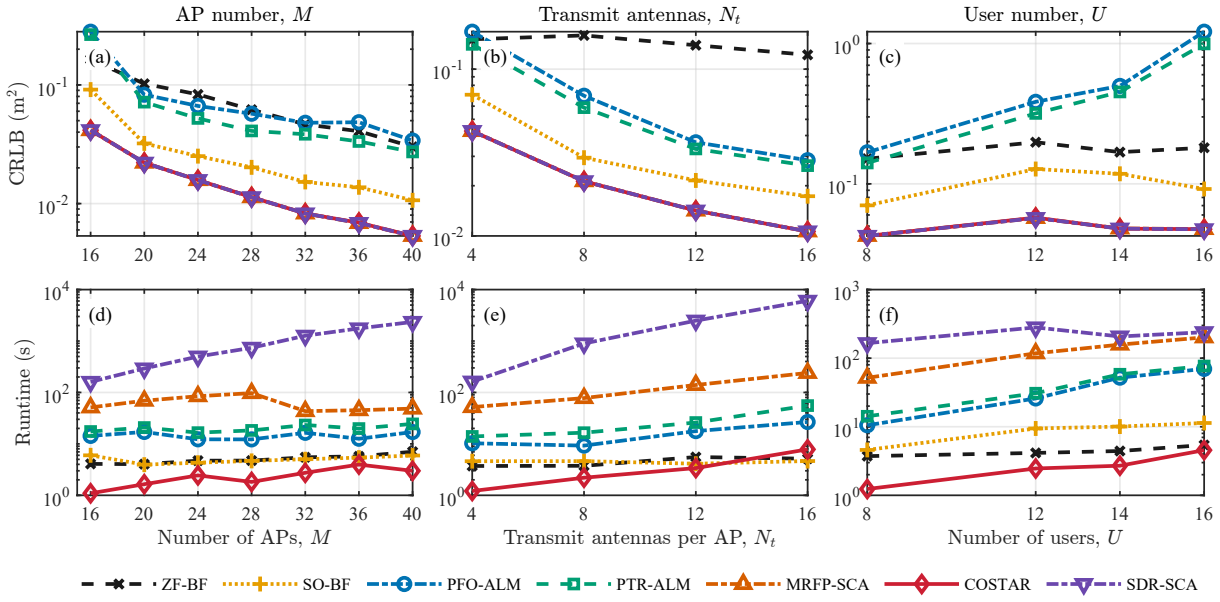


图 6.1: 英文原文图 1：AP、发射天线及用户数量扩展时的平均 CRLB 与端到端时间。

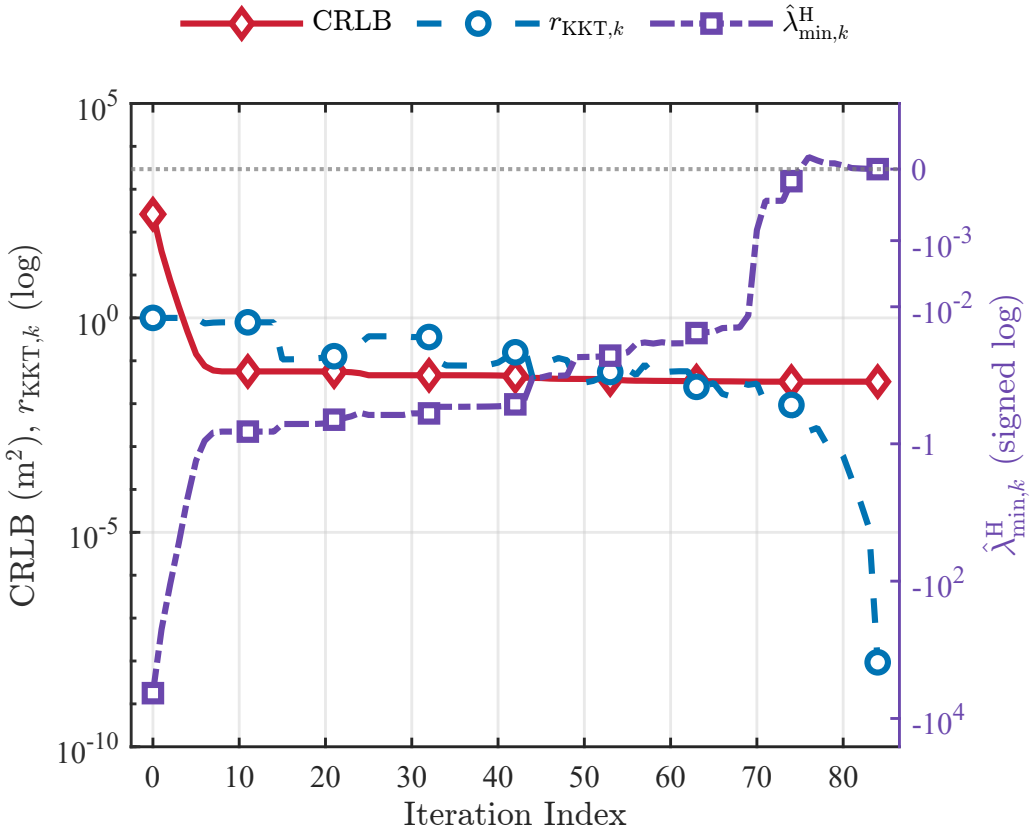


图 6.2: 英文原文图 2：CRLB、完整 KKT 残差及水平曲率估计的轨迹。

6.3 收敛轨迹与图 2

目标曲线计算 $C_0 e^{f_k}$。一阶曲线使用

$$r_{\mathrm{KKT},k} = \max\{r_{c,k}, r_{g,k}, r_{\lambda,k}\}, \tag{6.2}$$

因此同时反映可行性、NNLS 驻点残差和互补误差。它与 $\|\mathbf{g}_k^{\tan}\|$ 不是同一个量。尤其在弱乘子或工作集变化时，投影梯度已小不代表完整 KKT 残差已小。当前英文正文已写 full KKT residual，图题仍保留旧的 tangential-gradient 表述；本读本按实际测量量解释这一条曲线。

水平空间同时正交于工作约束法向量与用户相位方向。若 $\mathbf{Z}_H$ 是其正交基，真正的水平最小曲率为

$$\lambda_{\min}^{H} = \lambda_{\min}(\mathbf{Z}_H^T \mathbf{H}_{\mathcal{L}} \mathbf{Z}_H). \tag{6.3}$$

从一个低维试探子空间 $\mathcal{V} \subseteq \mathcal{H}$ 得到的最小 Rayleigh 值 $\widehat{\lambda}_{\min}^{H}$ 满足

$$\widehat{\lambda}_{\min}^{H} = \min_{\substack{\mathbf{v}\in\mathcal{V} \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{v}^T \mathbf{H}_{\mathcal{L}} \mathbf{v} \geq \lambda_{\min}^{H}. \tag{6.4}$$

因此负估计给出真实负方向；非负估计本身不证明整个水平空间半正定。算法正式停止由 SPSC 的下界或独立稠密谱核验支撑，与轨迹可视化中使用的估计角色不同。

图 2 显示目标先快速降低，之后完整 KKT 残差继续改善，水平曲率估计由负值变为接近零的正值。目标已经接近稳定时，梯度、乘子和约束余量仍可变化，所以不能用连续几轮 CRLB 差值小来代替平稳性检查。工作集变化也会改变水平空间，曲率轨迹不必单调。

6.4 端点曲率与图 3

这一图把不同算法返回的波束放入相同诊断流程：重算工作集、乘子和水平空间，再评估曲率。若估计为负，沿相应水平向量的二次项可继续下降；若还希望做有限步优化，则需像第四章那样恢复约束。几何诊断本身不执行这次恢复。

中位数表示至少一半已汇总的终点位于该数值两侧，不表示每个实现均满足该符号。图中 COSTAR 的中位估计略正，SDR-SCA 接近零，MRFP-SCA 略负，固定方向和投影 ALM 更负。这些量在各方法实际取得的 KKT 残差处计算，因此比较对象是算法返回点的几何，而不是已被强制配准到同一 KKT 精度的曲率。

用户相位会产生不改变物理性能的方向，去除这些方向有助于观察可改变性能的曲率。然而去除相位后仍可能存在其他平坦方向；目标只依赖三个聚合统计量和特定空间投影，并不能保证水平 Hessian 自动严格正定。

条件、结论与意义。端点图展示不同方法返回解的局部几何差异。负曲率估计能给出方向证据；中位数略正应与独立的完整切空间停止核验结合解读。

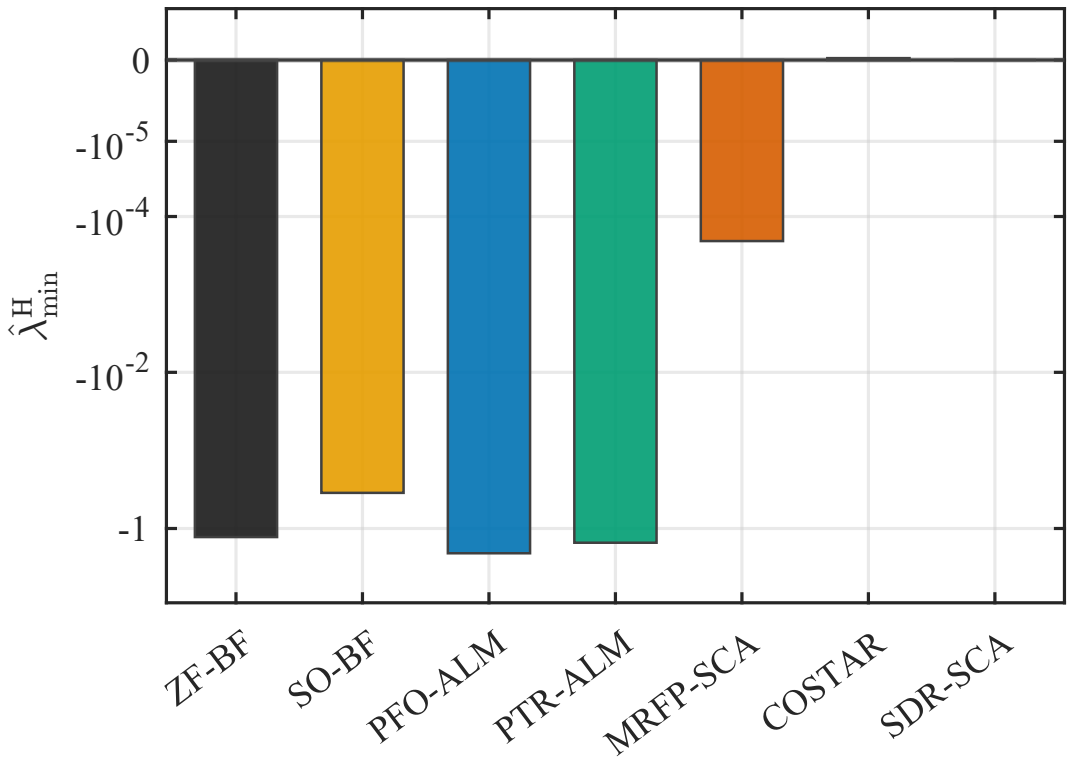


图 6.3: 英文原文图 3：各方法可行终点的最小水平曲率估计中位数。

6.5　联合停止精度与图 4

联合停止比值把不同物理含义的容差变成无量纲量：

$$q_{\mathrm{stop}} = \max\left\{ \frac{r_{\mathrm{KKT}}}{\epsilon_{\mathrm{KKT}}}, \frac{\max(0, -\lambda_{\min}^{\mathcal{T}})}{\epsilon_H} \right\}. \tag{6.5}$$

如果 $\lambda_{\min}^{\mathcal{T}} \geq 0$，第二项为零；如果最小曲率为 $-2\epsilon_H$，第二项为 2。由最大值的定义，$q_{\mathrm{stop}} \leq 1$ 当且仅当两项各不超过 1，即一阶和完整切空间曲率两项均达标。

对十个实现 $q_1, \ldots, q_{10}$，经验分布是

$$\widehat{F}(t) = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} \mathbb{I}\{q_i \leq t\}. \tag{6.6}$$

所以纵轴每 0.1 对应一个实现，$\widehat{F}(1)$ 是联合达标比例；较小 t 处的分布位置反映容差以内的余量，而不是另外一种算法成功定义。

三种设置分别为默认系统、默认尺寸下 20 dB SINR、$M = 32$ AP 的网络；均使用 $\epsilon_{\mathrm{KKT}} = \epsilon_H = 10^{-5}$。原文最新结果为每组十个、共三十个实现全部达标，均通过全空间 SPSC 分支终止，并以独立稠密切空间谱核验。

图中的 $\lambda_{\min}^{\mathcal{T}}$ 是稠密谱给出的实际最小值，而 SPSC 返回的 $\ell = -\sigma$ 是保守下界；两者不能在比值里互换。若默认 $\sigma = 3\epsilon_H/4$，用 ℓ 形成的曲率比值至少为 0.75，但用实际正或近零曲率形成的第二项可以为零。因此图中很多 q_{stop} 远小于 0.75 并不与 SPSC 证书矛盾。

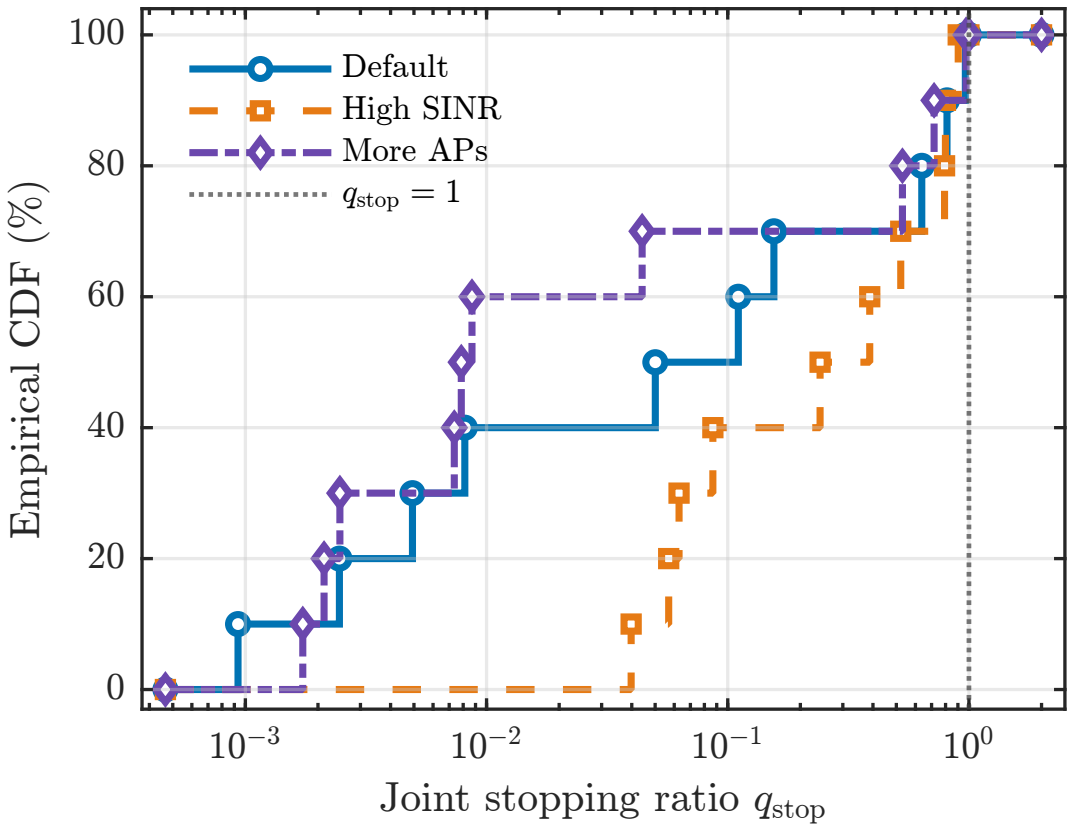


图 6.4: 英文原文图 4：三种系统设置下联合停止比值的经验累积分布。

完整切空间与原不等式临界锥的关系由第五章说明。在这三十个实例中，全空间证书对所有方向都成立，所以曲率结论直接包含临界锥方向，不需要额外用 χ 扩张切空间下界。

6.6 受控局部 Newton 实验与图 5

6.6.1 实验为何重新生成局部扰动

全局轨迹混合了工作集变化、信赖域边界、恢复和参考点切换；很难仅凭其最后几次迭代识别 Newton 的局部阶数。局部实验在高精度终点附近构造可行扰动，再固定控制线性求解精度、约束面误差和信赖域边界，观察单步收缩。

第五章的局部递推含有四项：e_k^2、活跃约束面偏差、线性方程残差和 $\|\mathbf{s}_k\|^2$。为观察二次项，实验使约束面偏差和线性残差具有二阶精度，选用未触及边界的内步，并检查工作集未变。默认全局 tCG 的 forcing 指数与该受控实验的 quadratic forcing 不相同；实验条件是主动设置和逐点测量的。

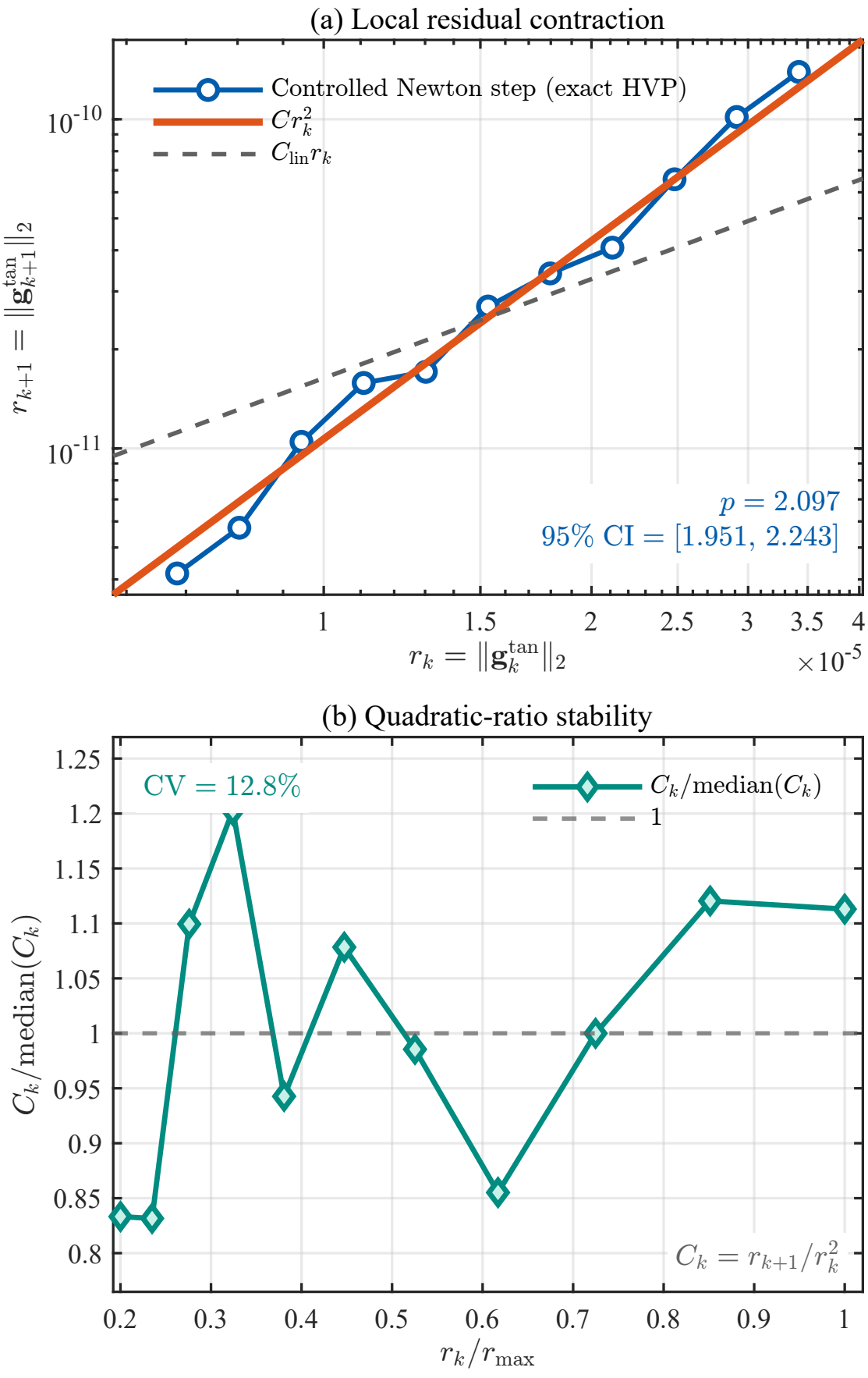


图 6.5: 英文原文图 5：受控局部试验的切向残差收缩与二次比值。

6.6.2　如何估计阶数与二次系数稳定性

以 $r_k = \|\mathbf{g}_k^{\tan}\|$、$r_{k+1} = C r_k^p$ 表示单步关系。取对数得到

$$y_i = b + p x_i + \varepsilon_i, \qquad x_i = \log r_i, \quad y_i = \log r_i^+, \quad b = \log C. \tag{6.7}$$

最小二乘斜率为

$$\widehat{p} = \frac{\sum_i (x_i - \overline{x})(y_i - \overline{y})}{\sum_i (x_i - \overline{x})^2}, \qquad \widehat{b} = \overline{y} - \widehat{p}\,\overline{x}. \tag{6.8}$$

若 $p = 2$，则 $C_i = r_i^+ / r_i^2$ 应在一定局部范围内近似稳定。其样本变异系数为 $s_C / \overline{C}$，衡量二次比例常数的相对波动，与阶数回归提供不同的检查。

最新记录包含十一组按预设质量条件保留的样本，拟合 $p = 2.097$，二次系数变异系数约 12.8%，支持这一受控实验中的近似二次切向残差收缩。样本资格依据可行性、内步、工作集和误差阶数检查确定，并未再按“收缩得是否好看”筛选。

6.6.3　残差观察与定理条件怎样对应

参考点诊断中，LICQ 检查成立；最小工作乘子为零，水平最小特征值约 -8.16×10^{-16}，所以记录并未验证严格互补与严格水平正定这两个局部充分条件。图 5 因而对应受控残差收缩的观察。第五章的局部二次结论是满足其全部条件时的数学推论，二者应按各自条件阅读。

若要用实验检查该推论的全部前提，除了拟合斜率，还需检查乘子正下界、工作梯度最小奇异值、去相位后的严格曲率下界、相位秩，以及所用误差与真实轨道距离的局部等价关系。绘制接近 2 的斜率本身不能替代这些条件。

条件、结论与意义。局部图的作用是隔离并观察高精度 Newton 型更新的残差收缩规律。它与全局可行下降、联合停止精度分别对应不同问题。把三者分开检查，才能判断实现的哪一部分与哪条理论推导相吻合。

6.7　本章指标之间的整体关系

CRLB 衡量感知精度；运行时间衡量达到返回点的成本；完整 KKT 残差衡量一阶质量；水平曲率图解释端点几何；完整切空间谱和 SPSC 下界验证曲率精度；局部单步拟合解释条件受控时的速率。任何一个量都不能代替其他量，但它们可以在同一波束和同一归一化模型下相互核对。

第七章　结论与推导链回顾

本章逻辑、内容与作用。本章对应英文第七章。按“问题结构、算法步骤、理论依据、数值证据”回收前文的结论，使读者能够在核对某个公式时判断它属于哪条推导链。这里不引入新的算法条件或实验。

原文定位：**英文第七章** Conclusion。

7.1　从物理模型到结构化二阶优化

聚合波束同时决定用户 SINR、各 AP 功率和二维定位信息。复实转换保留原问题，正的 CRLB 对数变换保留目标排序，并把目标写成三变量外函数与二次统计量的复合。该复合结构产生了用户块曲率与至多三维的正半定耦合，这既是精确 HVP 的来源，也是 SPSC 降低谱计算成本的依据。

7.2　从 NNLS 到可证明的一阶下降

NNLS 的非负乘子使剩余量满足线性约束方向条件和精确下降恒等式。二次内向修正把该方向变为有限步可行的参考曲线，自适应初始长度与统计量缓存降低参考点的计算量。tCG 候选至少达到规定比例的参考下降时可被采用，否则参考点保证这一轮仍有下降。MFCQ 和紧性使相关常数可统一，下降预算使每个规定精度阶段有限结束，并使精度细化的聚点满足 KKT。

7.3　从惯性计数到二阶保证

同一辅助矩阵的两种消元给出全空间与切空间的精确负惯性公式。零计数是阈值曲率条件的证书；正计数给出足够大的严格负子空间，借助齐次方程恢复切向负曲率方向。法向二次修正和三次内向余量进一步构成可行下降步。曲率调用聚点处的 LICQ 与严格互补把切空间检查连接到不等式临界锥，并使后期负曲率下降界统一，最终得到规定一阶、二阶精度下的有限终止。

7.4 从局部误差递推到数值解释

相位不变性使普通坐标 Hessian 出现不可辨识方向，因此局部速率在相位轨道的商空间中分析。正确工作集、水平正定和二阶精度共同给出局部二次误差递推。数值结果则分别衡量感知精度、时间、完整 KKT、曲率及受控局部收缩。读者核查时应同时保留公式的定义域、算法门控和定理条件，沿每章给出的等式链逐步检查。

条件、结论与意义。COSTAR 的完整逻辑为：利用问题结构减少二阶计算成本，通过参考下降与恢复保持可行和收敛，再用覆盖整个切空间的确定性惯性判断完成二阶评估。附录提供精确导数与代数核验，可用于独立复算本文的关键步骤。

附录 A　精确梯度、HVP 与外层 Hessian 正定性的逐步推导

本章逻辑、内容与作用。本附录将英文附录中的短链式公式展开为可逐行检查的计算。先从二次型微分得到感知量和约束的梯度，再推导三个变量外层函数的一阶、二阶导数，随后拼接目标及拉格朗日 HVP，给出复矩阵实现与实坐标公式的对应，最后证明外层 3×3 Hessian 严格正定并说明这一性质的适用范围。这些推导同时解释 tCG 为何无需显式 Hessian，以及 SPSC 为何能把跨用户耦合压缩至三列。

A.1　二次型的一阶和二阶微分

原文定位：**英文附录**：Derivation of the Exact HVP。

设 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T \in \mathbb{R}^{d\times d}$，$q(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{z}$。对任意方向 $\mathbf{v}$ 和实标量 t，直接展开有

$$q(\mathbf{z}+t\mathbf{v}) = (\mathbf{z}+t\mathbf{v})^T\mathbf{A}(\mathbf{z}+t\mathbf{v}) \tag{A.1}$$

$$= \mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{z} + t(\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{z} + \mathbf{z}^T\mathbf{A}\mathbf{v}) + t^2\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{v} \tag{A.2}$$

$$= q(\mathbf{z}) + 2t\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{z} + t^2\mathbf{v}^T\mathbf{A}\mathbf{v}. \tag{A.3}$$

一次项与二次项的系数分别给出

$$\nabla q(\mathbf{z}) = 2\mathbf{A}\mathbf{z}, \qquad \nabla^2 q(\mathbf{z}) = 2\mathbf{A}, \qquad \nabla^2 q(\mathbf{z})\mathbf{v} = 2\mathbf{A}\mathbf{v}. \tag{A.4}$$

这里二阶导数与点 $\mathbf{z}$ 无关，故二次约束的 Taylor 展开是精确恒等式，没有三阶余项：

$$c_j(\mathbf{z}+\mathbf{t}) = c_j(\mathbf{z}) + \nabla c_j(\mathbf{z})^T\mathbf{t} + \tfrac{1}{2}\mathbf{t}^T\nabla^2 c_j\mathbf{t}. \tag{A.5}$$

正文中的可行参考曲线和法向修正都利用这个性质控制二阶约束漂移。

对三个感知量直接得到

$$\nabla g_\nu = 2\widetilde{\mathbf{A}}_\nu\mathbf{z}, \quad \nabla^2 g_\nu = 2\widetilde{\mathbf{A}}_\nu, \quad \nu \in \{a, b, ab\}. \tag{A.6}$$

对通信与功率约束则分别得到

$$\nabla c_u(\mathbf{z}) = 2\widetilde{\mathbf{Q}}_u\mathbf{z}, \qquad \nabla^2 c_u\mathbf{v} = 2\widetilde{\mathbf{Q}}_u\mathbf{v}, \tag{A.7}$$

$$\nabla c_{U+m}(\mathbf{z}) = 2\widetilde{\mathbf{P}}_m\mathbf{z}, \qquad \nabla^2 c_{U+m}\mathbf{v} = 2\widetilde{\mathbf{P}}_m\mathbf{v}. \tag{A.8}$$

加到约束上的常数 Γ_u 与 -1 对导数没有贡献，但它们决定可行边界的位置。

A.2　把目标拆成三变量外层函数

A.2.1　拆分的动机及维度

原目标依赖 $d = 2NU$ 个变量，但这些变量先汇总成三个感知标量。为了保留这个结构，写成

$$\boldsymbol{\psi}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} g_a(\mathbf{z}) \\ g_b(\mathbf{z}) \\ g_{ab}(\mathbf{z}) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3, \quad \phi(a,b,\chi) = \log(a+b) - \log(ab-\chi^2), \quad f = \phi \circ \boldsymbol{\psi}. \tag{A.9}$$

令 $\mathbf{x} = (a,b,\chi)^T$，$S = a+b$、$D = ab - \chi^2$。在求外层导数时把 a, b, χ 视为三个独立实变量；之后再代回 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{z})$。

按论文的列梯度约定，

$$\mathbf{J}_\psi(\mathbf{z}) = [\nabla g_a, \nabla g_b, \nabla g_{ab}] = 2[\widetilde{\mathbf{A}}_a\mathbf{z}, \widetilde{\mathbf{A}}_b\mathbf{z}, \widetilde{\mathbf{A}}_{ab}\mathbf{z}] \in \mathbb{R}^{d\times 3}. \tag{A.10}$$

所以 $\mathrm{D}\boldsymbol{\psi}(\mathbf{z})[\mathbf{v}] = \mathbf{J}_\psi^T\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$。这里不能把 $\mathbf{J}_\psi$ 误写成 $3 \times d$ 后仍沿用相同的 Hessian 乘法顺序。

A.2.2　外层一阶导数

首先，$\nabla_{\mathbf{x}} S = \mathbf{e}_S = [1,1,0]^T$，$\nabla_{\mathbf{x}} D = \mathbf{d} = [b, a, -2\chi]^T$。由 $\mathrm{d}\log S = S^{-1}\mathrm{d}S$ 及 $\mathrm{d}\log D = D^{-1}\mathrm{d}D$，

$$\boldsymbol{\alpha} = \nabla\phi = S^{-1}\mathbf{e}_S - D^{-1}\mathbf{d} = \begin{bmatrix} S^{-1} - bD^{-1} \\ S^{-1} - aD^{-1} \\ 2\chi D^{-1} \end{bmatrix}. \tag{A.11}$$

即 $\alpha_a = S^{-1} - b/D$、$\alpha_b = S^{-1} - a/D$、$\alpha_{ab} = 2\chi/D$。将 a, b, χ 替换成感知量，再用链式法则，有

$$\mathrm{D}f(\mathbf{z})[\mathbf{v}] = \boldsymbol{\alpha}^T\mathbf{J}_\psi^T\mathbf{v} = (\mathbf{J}_\psi\boldsymbol{\alpha})^T\mathbf{v}, \tag{A.12}$$

$$\nabla f(\mathbf{z}) = \mathbf{J}_\psi\boldsymbol{\alpha} = 2\sum_{\nu\in\{a,b,ab\}} \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu\mathbf{z}. \tag{A.13}$$

因此英文正文中梯度系数 α_ν 的来源是外层函数偏导，并非额外的优化参数。

A.2.3　外层二阶导数的紧凑形式

由于 S 为线性函数，$\nabla^2 S = \mathbf{0}$；而 $D = ab - \chi^2$ 的 Hessian 为

$$\mathbf{H}_D = \nabla^2 D = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}. \tag{A.14}$$

对式 (A.11) 再微分。第一项满足

$$\mathrm{d}(S^{-1}\mathbf{e}_S) = -S^{-2}\mathbf{e}_S\,\mathrm{d}S = -S^{-2}\mathbf{e}_S\mathbf{e}_S^T\mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{A.15}$$

第二项用乘积法则：

$$\mathrm{d}(-D^{-1}\mathbf{d}) = -D^{-1}\mathrm{d}\mathbf{d} + D^{-2}\mathbf{d}\,\mathrm{d}D \tag{A.16}$$

$$= \left(-D^{-1}\mathbf{H}_D + D^{-2}\mathbf{d}\mathbf{d}^T\right)\mathrm{d}\mathbf{x}. \tag{A.17}$$

两项相加得到

$$\mathbf{H}_\phi = -\frac{\mathbf{e}_S\mathbf{e}_S^T}{S^2} - \frac{\mathbf{H}_D}{D} + \frac{\mathbf{d}\mathbf{d}^T}{D^2} \in \mathbb{R}^{3\times 3}. \tag{A.18}$$

A.2.4　逐元素展开及一个容易漏掉的化简

将式 (A.18) 展开为

$$\mathbf{H}_\phi = \begin{bmatrix} -S^{-2}+b^2D^{-2} & -S^{-2}+\chi^2D^{-2} & -2b\chi D^{-2} \\ -S^{-2}+\chi^2D^{-2} & -S^{-2}+a^2D^{-2} & -2a\chi D^{-2} \\ -2b\chi D^{-2} & -2a\chi D^{-2} & 2D^{-1}+4\chi^2D^{-2} \end{bmatrix}. \tag{A.19}$$

其中 (a,b) 交叉元素也可以先算成

$$\frac{\partial\alpha_a}{\partial b} = -S^{-2} - D^{-1} + abD^{-2}. \tag{A.20}$$

利用 $ab - D = \chi^2$，即得 $-D^{-1} + abD^{-2} = \chi^2D^{-2}$，与式 (A.19) 一致。这个化简解释了代码里为何出现 χ^2/D^2 而不是单独的 $-1/D + ab/D^2$。

其他元素可逐个核对。例如

$$\frac{\partial\alpha_a}{\partial\chi} = -b\,\frac{\partial D^{-1}}{\partial\chi} = -b\left(\frac{2\chi}{D^2}\right) = -\frac{2b\chi}{D^2}, \tag{A.21}$$

$$\frac{\partial\alpha_{ab}}{\partial\chi} = \frac{2}{D} + 2\chi\frac{2\chi}{D^2} = \frac{2}{D} + \frac{4\chi^2}{D^2}. \tag{A.22}$$

对称性 $H_{ij} = H_{ji}$ 也可作为代数与实现检查。

条件、结论与意义。三变量拆分把高维目标的非线性保留在 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\mathbf{H}_\phi$ 中。$\mathbf{H}_\phi$ 的维度固定为三，不随 AP 或用户规模增加；高维部分仍通过三个感知矩阵的作用实现。

A.3　目标 Hessian 与精确 HVP 的链式推导

A.3.1　对梯度再求方向导数

由 $\nabla f = \sum_\nu \alpha_\nu \nabla g_\nu$，沿方向 $\mathbf{v}$ 求导：

$$\nabla^2 f(\mathbf{z})\mathbf{v} = \sum_\nu \left(\mathrm{D}\alpha_\nu[\mathbf{v}]\right)\nabla g_\nu + \sum_\nu \alpha_\nu \nabla^2 g_\nu \mathbf{v}. \tag{A.23}$$

而 $\boldsymbol{\alpha} = \nabla\phi(\boldsymbol{\psi}(\mathbf{z}))$，所以

$$\mathrm{D}\boldsymbol{\alpha}[\mathbf{v}] = \mathbf{H}_\phi \, \mathrm{D}\boldsymbol{\psi}[\mathbf{v}] = \mathbf{H}_\phi \mathbf{J}_\psi^T \mathbf{v}. \tag{A.24}$$

把这个 3 维列向量按系数乘回三个 d 维梯度，即得到

$$\nabla^2 f(\mathbf{z})\mathbf{v} = \mathbf{J}_\psi \mathbf{H}_\phi \mathbf{J}_\psi^T \mathbf{v} + 2\sum_\nu \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu \mathbf{v}. \tag{A.25}$$

因此完整 Hessian 的结构为

$$\nabla^2 f(\mathbf{z}) = 2\sum_\nu \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu + \mathbf{J}_\psi \mathbf{H}_\phi \mathbf{J}_\psi^T. \tag{A.26}$$

第一项来自感知统计量本身的二阶曲率；第二项来自外层 CRLB 函数对三个统计量的非线性耦合。后者秩不超过三。

A.3.2　从一维复合函数再次核对二次型

令 $h(t) = f(\mathbf{z} + t\mathbf{v})$。由二次型展开，

$$g'_\nu(0) = \nabla g_\nu^T \mathbf{v}, \qquad g''_\nu(0) = 2\mathbf{v}^T \widetilde{\mathbf{A}}_\nu \mathbf{v}. \tag{A.27}$$

对三变量链式函数求二次导数，有

$$h''(0) = \left(\mathbf{J}_\psi^T \mathbf{v}\right)^T \mathbf{H}_\phi \left(\mathbf{J}_\psi^T \mathbf{v}\right) + \sum_\nu \alpha_\nu g''_\nu(0) \tag{A.28}$$

$$= \mathbf{v}^T \left(\mathbf{J}_\psi \mathbf{H}_\phi \mathbf{J}_\psi^T + 2\sum_\nu \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu \right) \mathbf{v}. \tag{A.29}$$

这与式 (A.26) 完全一致，也说明只保留链式低秩项会遗漏感知二次型自身的曲率。

A.3.3　固定乘子的拉格朗日 Hessian

定义 $\mathcal{L}(\mathbf{z}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{z}) + \sum_{j=1}^q \lambda_j c_j(\mathbf{z})$。在点 $\mathbf{z}_k$ 取得 NNLS 乘子 $\boldsymbol{\lambda}_k$ 后，模型中的 Hessian 对 $\mathbf{z}$ 求偏导，保持乘子不变：

$$\mathbf{H}_{\mathcal{L},k} = \nabla^2_{zz}\mathcal{L}(\mathbf{z}_k, \boldsymbol{\lambda}_k) = \nabla^2 f(\mathbf{z}_k) + \sum_j \lambda_{k,j} \nabla^2 c_j. \tag{A.30}$$

所以不应对 NNLS 求解映射 $\boldsymbol{\lambda}(\mathbf{z})$ 再求导。那会得到另一复合函数的导数，不是本文的拉格朗日二阶模型。

将式 (A.26) 和约束 Hessian 代入，得到 SPSC 使用的分解：

$$\mathbf{H}_{\mathcal{L},k} = \mathbf{D}_k + \mathbf{J}_{\psi,k} \mathbf{H}_{\phi,k} \mathbf{J}_{\psi,k}^T, \qquad \mathbf{D}_k = 2\sum_\nu \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu + \sum_j \lambda_{k,j} \nabla^2 c_j. \tag{A.31}$$

下标 k 表示在当前迭代点取值。对任意输入方向，精确 HVP 为

$$\begin{aligned}\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}\mathbf{v} = \mathbf{J}_{\psi,k}\left[\mathbf{H}_{\phi,k}(\mathbf{J}_{\psi,k}^T\mathbf{v})\right] + 2\sum_{\nu}\alpha_\nu\widetilde{\mathbf{A}}_\nu\mathbf{v} \\ + 2\sum_{u=1}^{U}\lambda_{k,u}\widetilde{\mathbf{Q}}_u\mathbf{v} + 2\sum_{m=1}^{M}\lambda_{k,U+m}\widetilde{\mathbf{P}}_m\mathbf{v}.\end{aligned} \tag{A.32}$$

这是解析矩阵作用，不使用有限差分，也不需要组装 $d \times d$ 的稠密 Hessian。

A.4　用户分块为何成立：把每个块完整写出

A.4.1　复用户块表达

每个感知项是各用户独立二次项之和，每个 SINR 约束的二次部分也没有不同波束列之间的双线性交叉项。因此在按用户排列实部和虚部后，$\mathbf{D}_k$ 为 U 个 $2N \times 2N$ 实对称块。

令 $\lambda_u = \lambda_{k,u}$、$\lambda_{P,m} = \lambda_{k,U+m}$。对固定波束列 i，先在复表示中定义

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_{k,i} = 2\beta_i^2\sum_{\nu}\alpha_\nu\mathbf{A}_\nu + \frac{2}{\sigma_c^2}\sum_{u=1}^{U}\lambda_u\gamma_{ui}\mathbf{C}_u \\ + \frac{2}{P_{\max}}\sum_{m=1}^{M}\lambda_{P,m}\mathbf{B}_m,\end{aligned} \tag{A.33}$$

其中 $\gamma_{ui} = -1$ $(i = u)$ 或 Γ_u $(i \neq u)$。这个式子中的三项依次为感知二次曲率、用户 SINR 乘子曲率和 AP 功率乘子曲率。对应实块为

$$\mathbf{D}_{k,i} = \mathscr{R}(\mathbf{T}_{k,i}) \in \mathbb{R}^{2N\times 2N}, \qquad \mathbf{\Pi}\mathbf{D}_k\mathbf{\Pi}^T = \operatorname{diag}(\mathbf{D}_{k,1},\ldots,\mathbf{D}_{k,U}). \tag{A.34}$$

即使通信信道在 AP 间稠密，矩阵也仍然按用户分块，因为 $\mathbf{C}_u$ 只作用于某一波束列本身；它会使每个用户块内部稠密，而不会在 $\mathbf{D}_k$ 中产生用户块间的二阶交叉项。

A.4.2　跨用户耦合来自哪里

对 $\boldsymbol{\psi}$ 而言，每个 g_ν 汇总所有用户的贡献。外层 ϕ 对这些总量非线性作用，因此改变一个用户的波束会改变另一个用户波束所感受到的外层系数 α_ν。这一效应恰由 $\mathbf{J}_\psi\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_\psi^T$ 描述。

若将 $\mathbf{J}_\psi$ 按用户分成 $\mathbf{J}_{\psi,i} \in \mathbb{R}^{2N\times 3}$，则耦合项的第 (i,j) 块为

$$\left[\mathbf{J}_\psi\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_\psi^T\right]_{ij} = \mathbf{J}_{\psi,i}\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_{\psi,j}^T. \tag{A.35}$$

该块可在 $i \neq j$ 时非零，但整个耦合矩阵仍至多秩三，因为所有用户只通过三个汇总感知量相互耦合。这个结构是物理统计量数量少所产生的结果。

A.4.3　为何代码中的用户块负惯性要乘以二

设某个复 Hermitian 用户块 $\mathbf{T}$ 有单位正交谱分解 $\mathbf{T}=\mathbf{U}\mathbf{\Lambda}\mathbf{U}^H$。实化映射保持矩阵乘法，且 $\mathscr{R}(\mathbf{U})^T=\mathscr{R}(\mathbf{U}^H)$，因此

$$\mathscr{R}(\mathbf{T})=\mathscr{R}(\mathbf{U})\begin{bmatrix}\mathbf{\Lambda} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{\Lambda}\end{bmatrix}\mathscr{R}(\mathbf{U})^T,\quad \mathscr{R}(\mathbf{U})^T\mathscr{R}(\mathbf{U})=\mathbf{I}_{2N}. \tag{A.36}$$

所以每个 $N\times N$ 复块特征值在对应 $2N\times 2N$ 实块中出现两次，正、负、零惯性计数均加倍。也可以直接看特征向量：若 $\mathbf{q}=\mathbf{a}+\mathrm{i}\mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{T}\mathbf{q}=\lambda\mathbf{q}$，则

$$\mathscr{R}(\mathbf{T})\begin{bmatrix}\mathbf{a}\\ \mathbf{b}\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}\mathbf{a}\\ \mathbf{b}\end{bmatrix},\qquad \mathscr{R}(\mathbf{T})\begin{bmatrix}-\mathbf{b}\\ \mathbf{a}\end{bmatrix}=\lambda\begin{bmatrix}-\mathbf{b}\\ \mathbf{a}\end{bmatrix}. \tag{A.37}$$

两向量分别对应复方向 $\mathbf{q}$ 与 $\mathrm{i}\mathbf{q}$，实内积为零且范数均为一。因此当前 SPSC 只对 $N\times N$ 的复块作谱分解，再把负特征值数乘以二，就精确得到了实用户块的负惯性；该因子不是额外的近似。

同样，若 $\mathbf{T}+\sigma\mathbf{I}$ 可逆，则 $\mathscr{R}(\mathbf{T}+\sigma\mathbf{I})^{-1}=\mathscr{R}((\mathbf{T}+\sigma\mathbf{I})^{-1})$，所以实块逆作用也可用同一组复谱因子完成。对若干实 Schur 补列向量，令其复表示为 $\mathbf{C}_c$，有

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_r^T\mathscr{R}(\mathbf{T}+\sigma\mathbf{I})^{-1}\mathbf{C}_r&=\mathrm{Re}\big[\mathbf{C}_c^H(\mathbf{T}+\sigma\mathbf{I})^{-1}\mathbf{C}_c\big],\\ \mathbf{C}_r&=\begin{bmatrix}\mathrm{Re}\,\mathbf{C}_c\\ \mathrm{Im}\,\mathbf{C}_c\end{bmatrix}.\end{aligned} \tag{A.38}$$

注意右边要取实部：$\mathbf{C}_r$ 的列数是 Schur 补的实自由度数目，而不是把这些列再扩展成双倍列数的完整实化矩阵。当前低秩耦合只有三列，正是这种实列的复存储方式。

条件、结论与意义。分块来自“每个二次型对不同波束列可分离”，低秩耦合来自“三个汇总量上的非线性外层函数”。两者分别保留局部波束曲率和全网感知耦合，是 SPSC 能采用小 Schur 补的数学原因。

A.5　与当前复矩阵 HVP 代码逐项对应

A.5.1　实欧氏梯度在复矩阵中的表示

对实值函数使用复矩阵表示时，本文的梯度 $\mathbf{G}_W$ 满足

$$\mathrm{D}f(\mathbf{W})[\mathbf{V}]=\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(\mathbf{G}_W^H\mathbf{V}). \tag{A.39}$$

例如 $q_u=\beta_u^2\mathbf{w}_u^H\mathbf{A}\mathbf{w}_u$ 的微分为

$$\mathrm{D}q_u[\mathbf{v}_u]=\beta_u^2(\mathbf{v}_u^H\mathbf{A}\mathbf{w}_u+\mathbf{w}_u^H\mathbf{A}\mathbf{v}_u)=2\beta_u^2\,\mathrm{Re}(\mathbf{v}_u^H\mathbf{A}\mathbf{w}_u). \tag{A.40}$$

因此梯度列为 $2\beta_u^2\mathbf{A}\mathbf{w}_u$，它对应实坐标的梯度，而不是少一个因子 2 的 Wirtinger 偏导数。

A.5.2　先算六次矩阵作用，再算三维链式变化

对给定 $\mathbf{W}, \mathbf{V} \in \mathbb{C}^{N\times U}$，令

$$\mathbf{R}_\nu = \mathbf{A}_\nu \mathbf{W}, \qquad \mathbf{T}_\nu = \mathbf{A}_\nu \mathbf{V}. \tag{A.41}$$

当前 HVP 实现先计算这些矩阵作用，然后通过列内积得到

$$g_\nu = \sum_u \beta_u^2 \,\mathrm{Re}(\mathbf{w}_u^H \mathbf{R}_{\nu,u}), \tag{A.42}$$

$$\dot{g}_\nu = 2\sum_u \beta_u^2 \,\mathrm{Re}(\mathbf{v}_u^H \mathbf{R}_{\nu,u}). \tag{A.43}$$

其中 $\dot{\mathbf{g}} = [\dot{g}_a, \dot{g}_b, \dot{g}_{ab}]^T = \mathbf{J}_\psi^T \mathbf{v}$。用 3×3 矩阵计算

$$\dot{\boldsymbol{\alpha}} = \mathbf{H}_\phi \dot{\mathbf{g}}. \tag{A.44}$$

随后目标 Hessian 作用的第 u 列为

$$[\nabla^2 f\,\mathbf{V}]_u = 2\beta_u^2 \sum_\nu \left(\alpha_\nu \mathbf{A}_\nu \mathbf{v}_u + \dot{\alpha}_\nu \mathbf{A}_\nu \mathbf{w}_u\right). \tag{A.45}$$

式中的第一项对应式 (A.25) 的二次矩阵部分，第二项对应低秩链式部分。所有复内积都先取实部，是因为求导路径参数是实数，且 g_ν 为实值函数。

A.5.3　SINR 乘子项利用信道秩一结构

令 $\mathbf{H}_c = [\mathbf{h}_1, \ldots, \mathbf{h}_U] \in \mathbb{C}^{N\times U}$，注意它是初始化矩阵 $\mathbf{H}$ 的共轭转置。定义 $\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{str}} \in \mathbb{R}^{U\times U}$ 的元素为 γ_{ui}。对每个输入波束列，约束 Hessian 作用为

$$[\mathbf{H}_{c,\lambda}\mathbf{V}]_i = \frac{2}{\sigma_c^2} \sum_u \lambda_u \gamma_{ui} \mathbf{h}_u (\mathbf{h}_u^H \mathbf{v}_i). \tag{A.46}$$

将所有列合并，可按以下顺序计算：

$$\mathbf{Z} = \mathbf{H}_c^H \mathbf{V} \in \mathbb{C}^{U\times U}, \tag{A.47}$$

$$\mathbf{Z}_\lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_U)(\boldsymbol{\Gamma}_{\mathrm{str}} \odot \mathbf{Z}), \tag{A.48}$$

$$\mathbf{H}_{c,\lambda}\mathbf{V} = 2\sigma_c^{-2} \mathbf{H}_c \mathbf{Z}_\lambda. \tag{A.49}$$

这样无需显式构造 U 个 $N\times N$ 矩阵 $\mathbf{h}_u\mathbf{h}_u^H$，复杂度为 $\mathcal{O}(NU^2)$。当前默认仿真采用共同阈值 Γ；一般不同 Γ_u 的数学表达则由 γ_{ui} 逐行给出。

AP 功率乘子项仅对每个 AP 行段作标量缩放：

$$[\mathbf{H}_{P,\lambda}\mathbf{V}]_{m\text{ 行段},:} = \frac{2\lambda_{P,m}}{P_{\max}} \mathbf{V}_{m\text{ 行段},:}. \tag{A.50}$$

它只需要 $\mathcal{O}(NU)$ 次运算。

A.5.4　投影 HVP 与固定局部模型

令 $\mathbf{P}_k$ 为当前工作集切空间的正交投影。tCG 使用的对称线性算子是

$$\mathbf{B}_k[\mathbf{v}] = \mathbf{P}_k \mathbf{H}_{\mathcal{L},k} \mathbf{P}_k \mathbf{v}. \tag{A.51}$$

若输入 $\mathbf{v}$ 已在切空间内，右侧内层投影理论上可以省略；实际仍可保留以消除累计舍入误差。输出再次投影，保证 CG 残差和搜索方向保持在同一切空间。

这里 $\mathbf{P}_k$、$\boldsymbol{\lambda}_k$ 和 $\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}$ 都在该次 tCG 子问题开始前固定。该算子不是对随 $\mathbf{z}$ 改变的映射 $\mathbf{P}(\mathbf{z})\nabla f(\mathbf{z})$ 直接求总导数。约束流形曲率在适当的约束二阶模型中由拉格朗日 Hessian 表示；固定局部子问题时无需再对 QR 基或 NNLS 求解过程求导。

因为 $\mathbf{P}_k^T = \mathbf{P}_k$、$\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}^T = \mathbf{H}_{\mathcal{L},k}$，有

$$\mathbf{u}^T \mathbf{B}_k \mathbf{v} = (\mathbf{P}_k \mathbf{u})^T \mathbf{H}_{\mathcal{L},k} (\mathbf{P}_k \mathbf{v}) = \mathbf{v}^T \mathbf{B}_k \mathbf{u}. \tag{A.52}$$

这正是共轭梯度及基于曲率的截断判断需要的对称性。

A.6　外层 Hessian 为什么严格正定

原文定位：**英文附录**：Positive Definiteness of the Outer Hessian。

A.6.1　改用二维信息矩阵解释三维外层函数

对于 $\mathbf{G}_\phi = \left[\begin{smallmatrix} a & \chi \\ \chi & b \end{smallmatrix}\right] \succ 0$，外层函数可写成

$$\phi(a, b, \chi) = \log \operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi - \log \det \mathbf{G}_\phi. \tag{A.53}$$

对任意非零参数扰动 $\mathbf{p} = [p_a, p_b, p_\chi]^T$，对应信息矩阵扰动为

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} p_a & p_\chi \\ p_\chi & p_b \end{bmatrix}. \tag{A.54}$$

从三参数到实对称 2×2 矩阵的映射是一一对应的，因此 $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ 等价于 $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$。令 $\mathbf{G}(t) = \mathbf{G}_\phi + t\mathbf{E}$；由于正定矩阵集合为开集，充分小的 $|t|$ 保持 $\mathbf{G}(t) \succ 0$，可计算二阶方向导数。

A.6.2　两项分别求二阶导数

第一项中 $\operatorname{tr} \mathbf{G}(t) = \operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi + t \operatorname{tr} \mathbf{E}$，所以

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2} \log \operatorname{tr} \mathbf{G}(t) \Big|_{t=0} = -\frac{(\operatorname{tr} \mathbf{E})^2}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2}. \tag{A.55}$$

第二项使用 Jacobi 公式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\log\det\mathbf{G}(t)=\mathrm{tr}[\mathbf{G}(t)^{-1}\mathbf{E}]$。对 $\mathbf{G}(t)^{-1}\mathbf{G}(t)=\mathbf{I}$ 求导，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\mathbf{G}(t)^{-1}=-\mathbf{G}(t)^{-1}\mathbf{E}\mathbf{G}(t)^{-1}. \tag{A.56}$$

因此

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}[-\log\det\mathbf{G}(t)]\Big|_{t=0}=\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E}\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E}). \tag{A.57}$$

把式 (A.55) 与 (A.57) 相加，即有

$$\mathbf{p}^T\mathbf{H}_\phi\mathbf{p}=\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E}\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E})-\frac{(\mathrm{tr}\,\mathbf{E})^2}{(\mathrm{tr}\,\mathbf{G}_\phi)^2}. \tag{A.58}$$

这个表达已清楚展示两个作用：$-\log\det$ 对信息退化施加凸曲率，$\log\mathrm{tr}$ 带来负曲率；下一步证明前者在二维正定域内严格占优。

A.6.3　为何引入白化扰动矩阵

为把式 (A.58) 的第一项变成平方范数，令

$$\mathbf{V}=\mathbf{G}_\phi^{-1/2}\mathbf{E}\mathbf{G}_\phi^{-1/2}. \tag{A.59}$$

由于 $\mathbf{G}_\phi$ 正定，其平方根和逆平方根均存在；$\mathbf{V}$ 仍为实对称矩阵。循环迹性质给出

$$\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E}\mathbf{G}_\phi^{-1}\mathbf{E})=\mathrm{tr}(\mathbf{V}^2)=\|\mathbf{V}\|_F^2, \tag{A.60}$$

$$\mathrm{tr}\,\mathbf{E}=\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^{1/2}\mathbf{V}\mathbf{G}_\phi^{1/2})=\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi\mathbf{V}). \tag{A.61}$$

因此得到用户此前关注的二阶方向导数形式

$$\mathbf{p}^T\mathbf{H}_\phi\mathbf{p}=\|\mathbf{V}\|_F^2-\frac{[\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi\mathbf{V})]^2}{(\mathrm{tr}\,\mathbf{G}_\phi)^2}. \tag{A.62}$$

A.6.4　Frobenius 不等式如何产生严格正下界

Frobenius Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$[\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi\mathbf{V})]^2\le\|\mathbf{G}_\phi\|_F^2\|\mathbf{V}\|_F^2=\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^2)\|\mathbf{V}\|_F^2. \tag{A.63}$$

设 $\mu_1,\mu_2>0$ 为 $\mathbf{G}_\phi$ 的特征值，则

$$(\mathrm{tr}\,\mathbf{G}_\phi)^2-\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^2)=(\mu_1+\mu_2)^2-(\mu_1^2+\mu_2^2) \tag{A.64}$$

$$=2\mu_1\mu_2=2\det\mathbf{G}_\phi. \tag{A.65}$$

将式 (A.63) 代入式 (A.62)，然后使用式 (A.65)，得到

$$\mathbf{p}^T\mathbf{H}_\phi\mathbf{p}\ge\left[1-\frac{\mathrm{tr}(\mathbf{G}_\phi^2)}{(\mathrm{tr}\,\mathbf{G}_\phi)^2}\right]\|\mathbf{V}\|_F^2 \tag{A.66}$$

$$=\frac{2\det\mathbf{G}_\phi}{(\mathrm{tr}\,\mathbf{G}_\phi)^2}\|\mathbf{V}\|_F^2>0. \tag{A.67}$$

严格大于零需要两点：一是 $\det \mathbf{G}_\phi > 0$；二是 $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$ 使 $\mathbf{E} \neq \mathbf{0}$，而可逆合同变换又保证 $\mathbf{V} \neq \mathbf{0}$。因此

$$\mathbf{G}_\phi \succ 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathbf{H}_\phi \succ 0 \quad \Longrightarrow \quad \operatorname{rank} \mathbf{H}_\phi = 3. \tag{A.68}$$

这就是把早期不定符号因子 $\mathbf{S}_k$ 简化为 $\mathbf{I}_3$ 的依据。若只知道秩为三，则不能反推出正定；本节证明提供的是三个特征值均为正的更强事实。

还可给出一个显式但较保守的特征值下界。由 $\mathbf{E} = \mathbf{G}_\phi^{1/2} \mathbf{V} \mathbf{G}_\phi^{1/2}$，有 $\|\mathbf{E}\|_F \leq \lambda_{\max}(\mathbf{G}_\phi) \|\mathbf{V}\|_F$；同时 $\|\mathbf{E}\|_F^2 = p_a^2 + p_b^2 + 2p_\chi^2 \geq \|\mathbf{p}\|_2^2$，于是

$$\lambda_{\min}(\mathbf{H}_\phi) \geq \frac{2 \det \mathbf{G}_\phi}{(\operatorname{tr} \mathbf{G}_\phi)^2 \lambda_{\max}(\mathbf{G}_\phi)^2} > 0. \tag{A.69}$$

当定位信息接近奇异时，这个下界可能很小；“严格正定”并不自动保证良好的数值条件数。

A.6.5　正定外层 Hessian 如何给出三列因子

对 $\mathbf{H}_{\phi,k}$ 作谱分解，写成 $\mathbf{U}_k \operatorname{diag}(\xi_{k,1}, \xi_{k,2}, \xi_{k,3}) \mathbf{U}_k^T$，其中 $\xi_{k,j} > 0$。将平方根吸收到特征向量，令

$$\mathbf{F}_k = \mathbf{U}_k \operatorname{diag}(\sqrt{\xi_{k,1}}, \sqrt{\xi_{k,2}}, \sqrt{\xi_{k,3}}), \quad \mathbf{H}_{\phi,k} = \mathbf{F}_k \mathbf{F}_k^T, \quad \mathbf{Y}_k = \mathbf{J}_{\psi,k} \mathbf{F}_k \in \mathbb{R}^{d \times 3}. \tag{A.70}$$

于是

$$\mathbf{J}_{\psi,k} \mathbf{H}_{\phi,k} \mathbf{J}_{\psi,k}^T = \mathbf{Y}_k \mathbf{Y}_k^T \succeq 0. \tag{A.71}$$

$\mathbf{F}_k$ 为可逆 3×3 矩阵，所以 $\operatorname{rank} \mathbf{Y}_k = \operatorname{rank} \mathbf{J}_{\psi,k} \leq 3$。因此虽然外层 Hessian 的秩恒为三，整个低秩耦合项可能只有一或二秩；保留三列仍然是完全精确的表示。

A.7　外层正定、全空间曲率与切空间曲率的区别

A.7.1　为什么外层正定不保证目标 Hessian 正定

式 (A.26) 的低秩链式项半正定，但 $2 \sum_\nu \alpha_\nu \widetilde{\mathbf{A}}_\nu$ 不一定半正定；SINR 乘子项也可能不定。因此不能从 $\mathbf{H}_\phi \succ 0$ 直接得出 $\mathbf{H}_{\mathcal{L},k} \succeq 0$。

例 A.1 (正定外层与不定复合 Hessian 可以同时出现)**.** 设 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n \backslash \{0\}$，取 $g_a = g_b = \|\mathbf{z}\|_2^2$、$g_{ab} = 0$。此时 $\mathbf{G}_\phi = \|\mathbf{z}\|_2^2 \mathbf{I}_2 \succ 0$，故外层 Hessian 正定。但复合目标为 $f(\mathbf{z}) = \log 2 - \log \|\mathbf{z}\|_2^2$，其 Hessian 是

$$\nabla^2 f = -\frac{2}{\|\mathbf{z}\|_2^2} \mathbf{I} + \frac{4}{\|\mathbf{z}\|_2^4} \mathbf{z}\mathbf{z}^T. \tag{A.72}$$

径向特征值为 $2/\|\mathbf{z}\|_2^2$，与 $\mathbf{z}$ 正交的方向特征值为 $-2/\|\mathbf{z}\|_2^2$。第一项是负的二次曲率，第二项是秩一半正定耦合；二者相加仍然不定。

A.7.2　切空间只检查受约束允许的方向

令 $\mathbf{Z}_k$ 为当前切空间的正交基，即 $\mathbf{Z}_k^T\mathbf{Z}_k = \mathbf{I}$ 且 $\operatorname{range}\mathbf{Z}_k = \ker\mathbf{G}_k^T$。切空间最小曲率为

$$\lambda_{\min,k}^{\mathcal{T}} = \lambda_{\min}(\mathbf{Z}_k^T\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}\mathbf{Z}_k) = \min_{\substack{\|\mathbf{v}\|_2=1\\ \mathbf{G}_k^T\mathbf{v}=0}} \mathbf{v}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}\mathbf{v}. \tag{A.73}$$

全空间最小特征值的最小化集合则包含所有单位向量。因为切空间单位球是其子集，

$$\lambda_{\min,k}^{\mathcal{T}} \geq \lambda_{\min}(\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}). \tag{A.74}$$

因此 $\mathbf{H}_{\mathcal{L},k} + \sigma\mathbf{I} \succeq 0$ 能充分保证 $\lambda_{\min,k}^{\mathcal{T}} \geq -\sigma$。反向一般不成立：全空间的负方向可能全部位于不允许的法向空间。增强后的 SPSC 在快速全空间测试不通过时继续做受约束惯性计算，正是为了避免把充分条件误当成充要条件。

条件、结论与意义。严格正定的是三变量外层 Hessian，而非整个拉格朗日 Hessian。三列低秩因子来自前者；真正的受约束二阶结论来自切空间 Rayleigh 商及相应惯性等式。

A.8　计算量、内存与核验方法

A.8.1　为什么 HVP 的成本低于完整 Hessian

若按一般稠密 $N \times N$ 感知矩阵计，三次 $\mathbf{A}_\nu\mathbf{V}$ 乘法为 $\mathcal{O}(UN^2)$。当前点的 $\mathbf{A}_\nu\mathbf{W}$、g_ν、$\boldsymbol{\alpha}$ 和 $\mathbf{H}_\phi$ 可在 tCG 开始前缓存；每次新输入方向只需三次新矩阵作用、三次内积及三个系数的组合。

低秩链式作用按 $\mathbf{J}_\psi^T\mathbf{v}$、$\mathbf{H}_\phi(\cdot)$、$\mathbf{J}_\psi(\cdot)$ 的顺序执行，量级为 $\mathcal{O}(d)$，而不是先形成 $\mathbf{J}_\psi\mathbf{H}_\phi\mathbf{J}_\psi^T$ 所需的 $\mathcal{O}(d^2)$ 存储。加上秩一通信项与 AP 缩放，一次拉格朗日 HVP 的量级为

$$\mathcal{O}(UN^2 + NU^2 + NU). \tag{A.75}$$

若投影正交基有 a 列，一次投影增加 $\mathcal{O}(da) = \mathcal{O}(NUa)$。这给出 tCG 每次内迭代所需的结构化量级。

按当前物理代码中更细的 AP 秩一结构，还可能进一步减少感知乘法量；正文复杂度采用一般用户块尺度，是对该模型族更统一的计数。SPSC 的谱分解成本与一次 HVP 不同，不能用式 (A.75) 代替其用户块分解成本。

A.8.2　三类互补的数学核验

首先，*梯度方向核验*检查对充分小、仍处于可辨识域的 $h > 0$，

$$\frac{f(\mathbf{z}+h\mathbf{v}) - f(\mathbf{z}-h\mathbf{v})}{2h} = \nabla f(\mathbf{z})^T\mathbf{v} + \mathcal{O}(h^2). \tag{A.76}$$

其次，*HVP 方向核验*保持乘子固定，比较

$$\frac{\nabla_z \mathcal{L}(\mathbf{z}+h\mathbf{v},\boldsymbol{\lambda}) - \nabla_z \mathcal{L}(\mathbf{z}-h\mathbf{v},\boldsymbol{\lambda})}{2h} = \mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{v} + \mathcal{O}(h^2). \tag{A.77}$$

最后，双线性对称性核验比较 $\mathbf{u}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{v}^T\mathbf{H}_{\mathcal{L}}\mathbf{u}$；复矩阵程序中使用 $\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(\mathbf{U}^H\mathbf{H}_{\mathcal{L}}[\mathbf{V}])$。三项检查分别能发现梯度尺度、链式二阶项和转置/共轭处理的错误。

中心差分只是核验工具，不是当前 tCG 使用的 Hessian 实现。差分步长过大时截断误差较大，过小时舍入误差占优；用多个数量级的步长观察误差先减后增，比只检查一个极小步长更有解释力。

A.8.3　平滑定义域与数值截断的关系

上述所有经典导数均在 $S > 0, D > 0$ 的真实平滑域推导。值函数实现为防止溢出可能使用 $D_{\mathrm{eff}} = \max\{D, D_{\mathrm{floor}}\}$；一旦该截断激活，原目标的经典 Hessian 推导不能直接套用到这个分段数值函数上。当前精确 HVP 因此要求 S 与 D 严格高于其有效下界，并在不满足时报告定义域问题。

对理论分析，保持在可辨识子水平集使 D 具有正下界，避免接近目标奇点；对实现，入口检查、试探点评价与精确 HVP 的域检查共同保证实际调用对应同一个平滑数学目标。这是解析 HVP 与论文二阶模型能够相互对应的必要条件。

条件、结论与意义。精确 HVP 由二次矩阵作用、三个外层方向系数和固定乘子的约束曲率相加而成。它节省的是完整 Hessian 的组装与存储，并保留真实二阶信息；有限差分、对称性和定义域检查提供独立的实现核验。

附录 B　关键公式的独立核验与补充例子

本章逻辑、内容与作用。本附录把正文中的关键恒等式变成可以手算或用小矩阵独立检查的计算。先用一维例子区分切向驻点、NNLS 驻点和互补误差，再核对惯性、方向恢复和正定不等式，最后列出详细证明与实现核对时应保留的量。其作用是帮助读者复算公式，而不是增加算法的性能样本。

B.1　切向梯度为零而仍存在一阶下降

考虑 $\min_z f(z) = -z$，约束 $c(z) = -z \le 0$。在 $z = 0$，梯度为 $g = -1$，约束梯度为 $G = -1$。若把约束当作等式构造切空间，则 $\mathcal{T} = \{v : -v = 0\} = \{0\}$，切向梯度确实为零。

然而原不等式的线性可行方向满足 $-v \le 0$，即 $v \ge 0$。方向 $v = 1$ 可行且 $gv = -1 < 0$。NNLS 正好保留这一信息：

$$\min_{\lambda \ge 0} \tfrac{1}{2}|-1-\lambda|^2 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 0, \quad \zeta = -1, \quad -\zeta = 1. \tag{B.1}$$

此例说明必须控制完整 NNLS 残差，单独控制切向梯度会遗漏向约束内部的下降。

B.2　NNLS 残差为零而互补误差未消失

仍考虑 $z \ge 0$，改为 $f(z) = z$。在 $z = \varepsilon > 0$，若工作集误将 $c = -\varepsilon$ 当作近活跃约束，NNLS 为

$$\min_{\lambda \ge 0} \tfrac{1}{2}|1-\lambda|^2 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 1, \quad \zeta = 0. \tag{B.2}$$

尽管 $\zeta = 0$，该点并非原问题 KKT 点，因为 $\lambda c = -\varepsilon \ne 0$。完整残差的互补项正好是 $r_\lambda = \varepsilon$。若当前精度要求 $\nu < \varepsilon$，不能因为 $\zeta = 0$ 就宣布成功。

阈值协调在这里有明确作用。若工作集采用 $c > -\tau$，要保留此约束必须 $\varepsilon < \tau$；若 $\zeta = 0$，协调又要求 $\tau \le \kappa_\tau \nu$，其中 $\kappa_\tau < 1$。当 $\nu < \varepsilon$ 时两者不可能同时成立。阈值细化将排除此约束，此后 NNLS 残差回到 $\zeta = g = 1$，参考方向朝向真正的最优边界。

条件、结论与意义。NNLS 残差解决乘子符号问题；互补残差和阈值协调解决“把尚未活跃的约束当成等式”的问题。它们各自不可省略。

B.3 把三个空间及其曲率方向统一写清楚

当前工作切空间为 $\mathcal{T}_k = \ker \mathbf{G}_k^T$；数值临界锥为 $\mathcal{C}_k = \{v : \mathbf{G}_k^T v \le 0,\ \nabla f_k^T v \le 0\}$；水平空间为从切空间再排除用户相位方向的子空间 $\mathcal{H}_k$。因此 $\mathcal{H}_k \subseteq \mathcal{T}_k$，而 $\mathcal{C}_k$ 通常不是线性空间，也不能一般地写成等于 $\mathcal{T}_k$。

对同一对称矩阵，集合包含带来

$$\lambda_{\min}(\mathbf{H}_{\mathcal{L},k}) \le \lambda_{\min,k}^{\mathcal{T}} \le \lambda_{\min,k}^{H} \le \widehat{\lambda}_{\min,k}^{H}, \tag{B.3}$$

其中最后一项是更小试探子空间中的最小 Rayleigh 值。第一个量的下界能推出后面各空间的下界；最后一个量为负能推出完整空间存在负方向。不能把这个方向链颠倒。

在精确严格互补 KKT 点，真实临界锥等于真实活跃切空间。因为对临界方向 v，令 $a = -G^T v \ge 0$，KKT 给出 $g^T v = \lambda^T a$；同时要求 $g^T v \le 0$，所以 $\lambda^T a = 0$。每个 $\lambda_j > 0$ 迫使每个 $a_j = 0$，即 $G^T v = 0$。有限精度时 $g = \zeta - G\lambda$ 多出一项，正是第五章 χ 的来源。

B.4 小矩阵独立代数检查的内容

项目中保存一份独立计算记录，固定随机种子为 20261019。该检查只构造小型实对称矩阵及光滑二次约束，不调用 COSTAR 或改变原有代码。它核对三条相互独立的等式链：

1. 对六十组 $d = 12$ 的块对角加三列耦合矩阵，用完整谱与 Schur 补分别计数全空间、切空间的负特征值；法空间秩覆盖 $0, 1, 2, 3, 4$。两种计数逐项一致。

2. 对这些存在负切向曲率的矩阵，按第四章的合同变换、齐次系统和归一化恢复方向。最大切向残差约 3.90×10^{-16}，辅助二次型与恢复后拉格朗日二次型的最大差约 4.44×10^{-16}。

3. 对八十个正定 2×2 信息矩阵，分别用外函数显式 Hessian 和矩阵二阶方向导数计算二次型，最大绝对差约 8.88×10^{-15}，并逐项检查严格正定不等式。另对三十个小型 NNLS 参考点问题核对非负乘子、线性可行性、下降恒等式以及有限回溯得到的可行 Armijo 点。

这些结果核对的是公式的符号、维度和变换方向。恒等式的普遍成立仍由正文证明，不能由有限随机测试替代。

B.5 数值近零为何需要单独处理

精确数学下，n_- 只统计严格负值。如果一个特征值为 -10^{-17}，在单位尺度的双精度分解中，其符号通常不能仅凭输出末位确认。实际实现根据矩阵尺度、维度和机器精度设定分离阈值，遇到近零块谱或近零 Schur 谱时尝试其他允许的 σ，或者报告未判定。

改变 σ 影响检验水平，但只要始终留在 $(\epsilon_H/2, 3\epsilon_H/4]$，成功证书仍有规定的曲率余量。不能把一次数值未判定当作已证明存在负曲率，也不能当作已证明半正定。当前方向恢复还用精确 HVP 重新计算 Rayleigh 商并检查 $\|Q^T v\|$，使返回方向与实际拉格朗日乘积保持一致。

B.6 为何三维正耦合不能任意消除负曲率

设 $A = D + YY^T$、$\operatorname{rank} Y \le 3$。因为 $YY^T \succeq 0$，加上它不会增加负特征值数目，所以 $n_-(A) \le n_-(D)$。另一方面，在 D 的 $n_-(D)$ 维严格负子空间内再施加 $Y^T x = 0$，至多减少三维，剩下的向量仍满足 $x^T A x = x^T D x < 0$。因此

$$\max\{0, n_-(D) - 3\} \le n_-(A) \le n_-(D). \tag{B.4}$$

再施加 $Q^T x = 0$，至少保留 $n_-(D) - 3 - r$ 维负子空间（若该数为正）。这从维数角度解释为什么辅助矩阵里的三维和 r 维减项自然出现。精确数量仍由 Schur 惯性公式给出。

B.7 已有结构化曲率效率结果的补充读法

最新版英文数值正文包含图 1–5，尚未插入代码中新增的结构化曲率效率图。为配合 SPSC 复杂度学习，本读本在此附录单独解释已有记录，不改变英文正文的图序。比

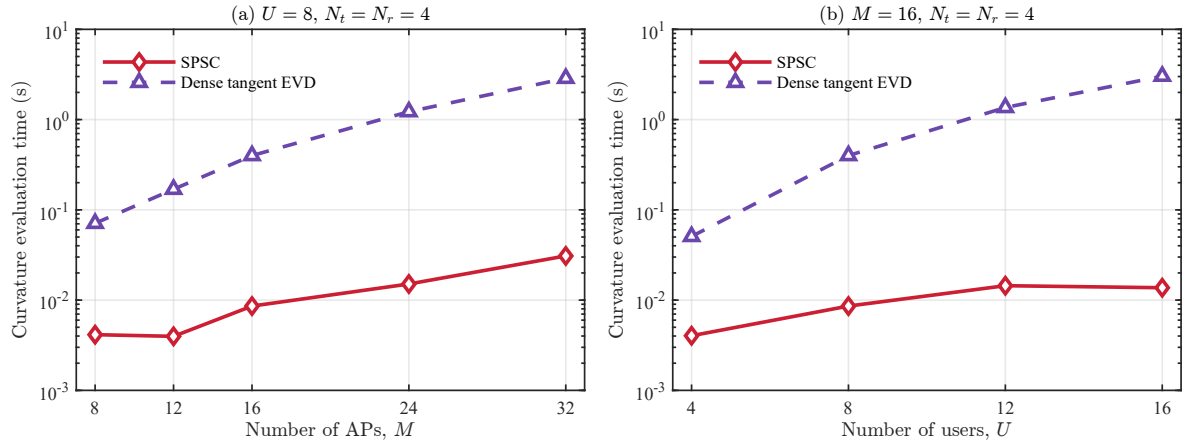


图 B.1: 已有代码记录中的结构化曲率效率图：同一点上的 SPSC 与稠密切空间谱计算。

较时固定同一个最终点、NNLS 乘子、法空间基和曲率容差。稠密基线包含完整解析 Hessian 构造、完整切空间基、压缩和特征值分解；SPSC 包含用户块构造与分解和实际走到的分支。两者不含优化求点和共同事后审计时间。

默认尺寸的 SPSC 中位时间约 8.59 ms，稠密切空间谱约 399.34 ms。逐实例时间比的中位数约为 51.8；这与 399.34/8.59 并不是同一个统计量。若写“配对加速比”，应先每个实现取比，再按预设方式汇总。

该效率曲线中保存的二十四个不同实例均走全空间成功分支，因此主要展示这一分支的常见成本。精确切空间分支和方向恢复已在小矩阵检查中核对；它们的代价由完整 SPSC 复杂度包含，不能把全空间成功分支的计时解释为所有分支的最坏时间。

B.8 复算详细证明时应按什么顺序检查

1. 先核对定义域：$S > 0$、$D > 0$，约束已归一化，乘子在当前 Taylor 展开中保持固定。
2. 再核对维度：J_ψ 为 $d \times 3$，G 为 $d \times |\mathcal{A}|$，Q 只保留实际秩，恢复变量的维度与法空间一致。
3. 对每个 $O(\|s\|^p)$，注明来自哪一个 Taylor 余项，系数在当前点有界还是在整个后期序列统一有界。
4. 对每个逆，注明由什么保证可逆：用户块由选择 σ；法向 Newton 系统由当前满列秩和小步长；局部水平 Newton 逆由严格曲率下界。
5. 对下降预算先确认每次接受有正的实际下降，再用目标下界作总和；若要推出有限次数，还需统一正的步长或半径下界。
6. 最后区分三种结论：某个精度阶段有限结束、无限序列聚点满足 KKT、给定正容差下算法有限返回近似 SOSP。它们使用不同的反证序列。

条件、结论与意义。复核中最容易混淆的是：把切空间当成可行方向锥、把数值估计当成曲率下界、把单点小步可接受当成全序列统一半径、把 MFCQ 当成 LICQ。本读本分别展开这些连接步骤，以便逐条核查。

资料来源与英文定位索引

本章逻辑、内容与作用。本节记录读本对应的论文、代码和已有数值资料，并按主题列出英文公式定位。正文采用独立章内编号，避免英文论文后续增删公式后破坏读本的推导关系。

本次固定的来源版本

1. 英文论文：本地项目 `COSTAR_TWC_KKT_SOSP_20261018/paper`，采用 2026 年 10 月 19 日读取的源文件。`source_snapshot` 保存主文件、各章节及当时的交叉引用记录；SHA256 清单保存在 `audit/source_sha256.csv`。
2. 代码：`COSTAR_PaperFigures_20261019`。重点核对主求解器、几何与 NNLS、结构化 SPSC、精确拉格朗日 HVP、恢复以及论文图的诊断口径。读本未修改该代码项目。
3. 图形：第六章图 1–5 复制自本次英文论文的图目录；附录曲率效率图来自已有新代码图目录。图 1 沿用论文已有结果；没有为编写读本重新运行尺寸扩展。
4. 数值核对：第五幅局部图的条件表与拟合表、第四幅联合停止图及第六幅效率图的已有记录，用于解释指标与条件。小矩阵独立核验保存在 `audit/algebra_checks.json`，它不是新的 COSTAR 蒙特卡洛实验。

章节对照

英文章节	本读本对应内容	补充重点
I	第一章	一阶与二阶动机、机制分工、理论层次。
II	第二章	信号与统计量、SINR 归一化、CRLB、实数化和 log 目标。
III	第三章	叠加 ZF 响应、功率球、Dykstra 投影及有限数值判据。

英文章节	本读本对应内容	补充重点
IV A–E	第四章前半	几何、NNLS、tCG、恢复、接收、参考步与精度协调。
IV F	第四章后半	正定外 Hessian、两层惯性、齐次恢复、可行负曲率下降。
V A	第五章第一部分	紧性、MFCQ 一致界与恢复模型误差。
V B	第五章第二部分	参考步、有限精度阶段、KKT 聚点。
V C	第五章第三部分	确定性曲率、临界锥误差、有限近似 SOSP。
V D	第五章第四部分	相位商空间与逐项局部误差递推。
V E	第五章第五部分	NNLS、恢复、SPSC、tCG 的阶数与总成本。
VI	第六章	五幅图的计算量、统计量与结论边界。
VII	第七章	推导链总结。
Appendices	附录 A、B	精确导数、方向导数、代数核验与手算例子。

关键英文标签与编译编号

下面的编号读取自本次快照的英文交叉引用记录。标签给出稳定的主题定位；如果英文论文再次修改，以该版本实际编译编号为准。

编号	英文标签	主题
9	`eq:realvector`	复波束实坐标
17	`prob:real`	实坐标优化问题
71	`eq:fullkktresidual`	完整 KKT 残差
66	`eq:criticalitycoordination`	工作阈值与一阶精度协调
68	`eq:safeguardinitialization`	参考点自适应初始长度
69	`eq:firstorderaccept`	参考下降比较
59	`eq:restorationmodelerror`	恢复模型误差
88	`eq:normalnewtoncorrection`	法向 Newton 与三次内向量
73	`eq:structured_lagrangian_hessian`	用户块加低秩 Hessian
74	`eq:structured_blockdiag`	用户分块
75	`eq:structured_lowrank_hessian`	三维正因子
76	`eq:structured_lagrangian_curvature`	阈值曲率矩阵

编号	英文标签	主题
77	eq:structured_curvature_criterion	切空间充要判据
78	eq:structured_schur	全空间 Schur 补
79	eq:structured_inertia	全空间负惯性
80	eq:structured_tangent_augmented	法空间边框辅助矩阵
81	eq:structured_tangent_schur	切空间 Schur 补
82	eq:structured_tangent_inertia	精确切空间负惯性
83	eq:structured_negative_subspace	合同变换恢复负子空间
84	eq:structured_negative_recovery	齐次方程提取方向
85	eq:negativecurvature	负方向强度
86	eq:ncstep	负曲率信赖域步
89	eq:multiplierbound	NNLS 乘子统一界
90	eq:finiteagreement	恢复模型一致性
92	eq:descentbudget	一阶下降预算
93	eq:criticaltolerance	临界锥误差补偿
96	eq:criticalconetransfer	切空间到临界锥转换
97	eq:ncacceptancebound	曲率步的恢复与接收
95	eq:secondsospguarantee	近似二阶性质
98	eq:horizontalspace	去相位水平空间
99	eq:localinexactrate	局部误差递推
100	eq:nnlscost	NNLS 复杂度
101	eq:restorationcost	恢复复杂度
102	eq:spsccost	SPSC 复杂度
103	eq:tcgcost	tCG 复杂度
105	eq:jointstopdiagnostic	联合停止比值
107	eq:app_outer_hessian	三变量 Hessian
108	eq:app_objective_hvp	精确目标 HVP

进一步查阅的基础文献

英文论文参考文献中，Horn 与 Johnson 的 *Matrix Analysis*（第 2 版，2013）对应合同变换与矩阵惯性；Conn、Gould 与 Toint 的 *Trust Region Methods*（2000）对应信赖域方法；Curtis、Robinson、Royer 与 Wright（2021）的信赖域 Newton–CG 论文对应独立二阶检验与 tCG 复杂度的背景。本读本已直接展开所用代数证明，阅读正文不要求先读这些资料。